Перевод. Авторитетной является английская версия. English

Модель

Луна была построена из Земли, будучи соединённой с ней, и освобождена там, где вращение Земли уже сообщило ей орбитальную скорость

Зохар Дуран · ORCID 0009-0005-3194-9387 · 15 октября 2026

Аннотация

В этой статье модель LEF — Lunar Elevation and Fission (поднятие и деление Луны) — представлена как единый непрерывный физический процесс. Согласно модели, Луна была построена из вещества Земли, оставаясь с ней соединённой, и отделена в той точке, где вращение Земли уже сообщило ей скорость свободной орбиты. Статья не содержит новых расчётов: она излагает весь процесс как одну последовательность, представляет каждую из десяти статей (2–11), в которых рассчитаны его этапы, и собирает в одном месте то, что серия измерила, и то, что модель требует.

В отличие от симуляции, модель является *процессной моделью*. Она предлагает последовательность физических событий, и для каждого события серия показывает, что стандартная физика допускает его в рассчитанных условиях, приводит числовое значение, которое его определяет, и указывает наблюдение, которое служит для его проверки.

Процесс развивается в стадиях 0–8. **Механизм поднятия:** молодая Земля, горячая и совершавшая один оборот за 5.5 часа, находилась на стадии, когда её железо ещё опускалось. У источника она удерживала давление 150 GPa — достаточное, чтобы поднять глубинный вспененный расплав, богатый летучими и легче 3,864 kg/m³, до линии коротации: расстояния, на котором тело, вращающееся вместе с Землёй, уже движется по орбите вокруг неё. **Тело на кончике:** давление подняло одно вздутие. На кончике вздутия находилось тело, питаемое изнутри глубинным расплавом и покрытое снаружи внешней оболочкой Земли, которая поднималась вместе с ним как кожа купола: сплюснутое тело над контактом 6,000 km, верхний купол которого достигает высоты около 3,650 km, содержащее лунную массу при плотности 1,300 kg/m³. Вещество, выброшенное из отверстий вокруг этой области, возвращалось со скоростью, с которой вышло, 5 km/s, и образовывало кратеры на этой оболочке, пока она ещё лежала на Земле. **Строение груши:** вздутие вытянулось в грушу из собственного вещества Земли, около девяти–двенадцати лунных масс по ширине её основания (Paper 3). Груша является частью Земли, удерживается её гравитацией, как любая другая её часть, и не

выбрасывается наружу, потому что её скорость не является скоростью выброса и она находится внутри линии коротации. Её основание шириной 9,000–11,000 km располагалось вблизи Kiritimati в центральной части Тихого океана, над Тихоокеанской крупной провинцией низких скоростей у подошвы мантии, а её кончик отставал к западу. **Скругление и сплющивание:** пока тело было соединено, оно прошло скругление наружу, сплющивание — его экваториальный диаметр достиг 1.69 полярного диаметра, при 12,994 km — и скругление внутрь, которое сгустило кратеры в его полярных областях (чистое отношение 1.20 ± 0.05, растущее с размером кратеров до 1.53). **Перенос тепла:** пока тело было соединено, источником его тепла была Земля: тепло входило через Imbrium и Serenitatis, пересекало тело и поднимало под обратной стороной купол, который стал бассейном Южный полюс — Эйткен. Serenitatis отслоился первым, тогда как Imbrium оставался соединённым и оторвался последним. После отделения тепло — это собственное тепло Луны, а рядом с ним излучение близкой Земли, которое ослабевало по мере удаления Луны; Луна остывала медленно — сначала моря, позже её центр. **Отделение:** удлиняющаяся груша замедляла Землю, а сходящееся ядро ускоряло её: при отделении сутки длились 5.77 часа, а линия коротации находилась на 16,399 km. Луна, круглая и жёсткая, при плотности 2,600 kg/m³, начала отделяться, когда её центр масс достиг этой линии, и окончательно оторвалась немного позже, примерно в 210 km за линией, 3.873 миллиарда лет назад. Система тогда обладала моментом импульса, в 1.007 раза превышающим сегодняшний, тогда как классическое деление требовало 2.74 раза. Луна вышла на орбиту, начальный наклон которой определялся широтой, с которой она ушла, 22.5°, и этот наклон постепенно уменьшился до 5.145° на нынешнем расстоянии — наблюдаемого значения. **Судьба груши:** отделение не обрушивает грушу. Процесс сортировки, действующий на неё в любом случае, собрал её обратно в недра Земли за десятки–сотни миллионов лет. Её тяжёлая часть опустилась к подошве мантии под основанием груши, её передняя стенка смялась в полосы северной части Тихого океана, а её тыльная часть собралась в дуги западной части Тихого океана.

Применение той же идеи к Марсу, по другому пути, даёт два его малых спутника. Статья завершается светофором серии — проверенными наблюдениями, — восемнадцатью требованиями Paper 11 с их проверками, двумя ключевыми наблюдениями модели с их результатами (геометрия зон обнажения и происхождение вещества кратерной летописи) и серией из двенадцати статей с работой, которая остаётся открытой.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ЭТА СТАТЬЯ

Луна была построена из Земли, оставаясь с ней соединённой, и отделена в той точке, где вращение Земли уже сообщило ей скорость свободной орбиты. В этом вся модель, и она есть процесс: горячая, быстро вращающаяся Земля, железо которой ещё опускается, концентрирует давление под одной областью; давление поднимает одно вздутие, которое вытягивается в грушу; на кончике груши находится тело, растущее одновременно изнутри и снаружи; тело проходит скругление, сплющивание и повторное

скругление, пока оно соединено; и когда его центр масс достигает линии коротации, оно начинает отделяться, а немного позже, примерно в 210 km за линией, отрывается — круглым — на орбиту. Затем груша собирается обратно в Землю и оставляет в ней свои складки.

Модель несут пять числовых значений. Каждое из них подробно рассчитано в серии.

- *Радиус отделения.* Линия коротации в момент отделения лежит на **16,399 km** — около 2.6 земных радиусов — при длине суток **5.77 часа** (Paper 2).
- *Бюджет момента.* Система при отделении обладает моментом импульса, в **1.007** раза превышающим сегодняшний, тогда как классический путь требует **2.74** раза (Paper 2).
- *Давление источника.* Давление, доступное у источника, составляет **150 GPa**; подъём расплава плотностью 3,500 kg/m³ до линии требует 139.78 GPa и оставляет избыток 10.49 GPa (Paper 3).
- *Плотность.* Плотность тела на кончике груши составляет **1,300 kg/m³**; она возрастает до **2,600** при отделении и до **3,344** сегодня (Paper 3).
- *Возраст.* Отделение произошло **3.873 миллиарда лет назад** — возраст, на котором были обнулены норитовые часы бассейна Южный полюс — Эйткен (Paper 8).

Что требует модель. Родительское тело, ещё почти однородное внутри к началу переноса (коэффициент момента инерции $k \gtrsim 0.397$); глубинный расплав легче 3,864 kg/m³ — богатая летучими пена этому удовлетворяет, а сухой расплав нет; оболочку, достаточно жёсткую, чтобы сохранить свои кратеры ($\gtrsim 10^{23}$ Pa s); грушу, удерживаемую гравитацией Земли, как любая другая её часть, которая остаётся внутри линии коротации и доносит тело до неё; и Луну, круглую и жёсткую при отделении (отношение осей ≤ 1.04). Каждое требование представлено вместе с его проверкой в Paper 11, а требования собраны в Части E.

Требования модели и проверки, которые будут её испытывать, собраны в Paper 11 (Требования).

Введение — ответ иного рода

Вопрос о происхождении Луны обычно представляют как решённый: тело размером с Марс ударило молодую Землю, и Луна сформировалась из обломков. Эта модель многое объяснила и подкреплена обширными расчётами, но объяснение каждого из наиболее характерных свойств Луны вынуждало её добавлять ещё один механизм. **Изотопный состав:** вещество Луны изотопически тождественно веществу Земли, поэтому удар должен был полностью перемешать два тела [2, 3]. **Наклон орбиты:** орбита Луны наклонена на пять

градусов к плоскости, в которой её оставил бы диск обломков, поэтому резонанс, пролетающая планетезималь или Земля, наклонённая более чем на семьдесят градусов, должны были наклонить её впоследствии [4, 5]. **Асимметрия коры:** кора на обратной стороне толще, чем на видимой стороне, поэтому требуется вторая луна, которая упала на неё [6]. Эти усложнения не являются провалом модели столкновения; это цена исходной точки, в которой Луна собирается из фрагментов в космосе.

Представленная здесь модель не нуждается ни в одном из этих механизмов, потому что она не предполагает сборки из фрагментов. В этой модели Луна поднимается из Земли как одно соединённое тело и лишь затем отделяется. Её вещество имеет земной состав просто потому, что оно происходит из Земли. Её орбита наклонена, потому что тело ушло с определённой широты, а не из экваториального диска. Её обратная сторона толстая, потому что она построена из многих слоёв уплотнённого сиаля, который силы вращения подняли к кончику вздутия, и из вещества, которое возвращалось на неё снова и снова; видимая сторона была основанием соединения. Цена, которую модель платит вместо этого, — поднятие, и эта цена рассчитана: давление, момент импульса, соединение и отделение.

Это процессная модель, и термин нужно определить прежде, чем представлять модель. *Симуляция* решает уравнения движения для выбранных начальных условий и сообщает результаты. *Процессная модель* исходит из предложенной последовательности событий. Для каждого шага она показывает, что физика допускает это событие, приводит числовое значение, которое его определяет, проверяет, что значения согласуются друг с другом, и указывает конкретное наблюдение, которое его проверяет. Гипотеза гигантского столкновения много лет была процессной моделью, прежде чем были проведены первые симуляции [7]. Настоящая модель находится на этой стадии, и серия написана так, чтобы её можно было проверить. Ни один шаг не просит читателя принять его без его числового значения.

Структура статьи. Статья сначала излагает процесс как непрерывную историю, а затем представляет статьи. Часть A формулирует, что должна объяснить любая модель происхождения Луны, и почему путь поднятия был закрыт в течение столетия. Часть B излагает процесс в стадиях 0–8 как одно непрерывное описание, с центральным значением каждой стадии и статьёй, которая его рассчитывает. Часть C представляет десять статей, рассчитывающих модель, одну за другой: утверждение каждой, а затем по абзацу на каждую из её частей. Часть D собирает светофор серии — каждое проверенное наблюдение, зелёное, оранжевое или отозванное. Часть E собирает требования и представляет два ключевых наблюдения модели с их результатами. Часть F перечисляет двенадцать статей и то, что остаётся открытым.

Часть	Название	Вопрос, который она решает
A	Что должно быть объяснено	Какие свойства должна объяснить любая модель происхождения, и почему поднятие считалось невозможным?

Часть	Название	Вопрос, который она решает
B	Процесс в стадиях 0–8	Что произошло, в каком порядке и с каким числом на каждой стадии?
C	Статьи, одна за другой	Что утверждает каждая из Papers 2–11 и что устанавливает каждая из её частей?
D	Светофор серии	Что было измерено и каким оказался результат каждой проверки?
E	Требования и ключевые наблюдения	Что должно выполняться, если модель верна, и каким оказался результат двух её ключевых наблюдений?
F	Серия	Как устроены двенадцать статей и что оставлено для будущей работы?

СРЕДА

Процесс происходил в древней среде, на Земле, которой больше не существует, и все расчёты сформулированы в тех условиях, а не в нынешних. Около 4.5 миллиарда лет назад Земля была тяжелее на массу одной Луны: её полная масса, 6.0455×10^{24} kg, — это сегодняшняя Земля и сегодняшняя Луна в одном теле. Тело было горячим во всём объёме и подвержено тепловому расширению, с объёмным радиусом 6,517 km (около 6,721 km на экваторе, потому что быстро вращающееся тело там вспучивается). Сутки длились всего 5.5 часа. Железо ещё опускалось к центру; организация ядра только началась, как первая стадия одного долгого непрерывного процесса. Над расплавленной поверхностью лежала паровая атмосфера давлением в сотни бар, а на поверхности плавала холодная, жёсткая сиалическая кожа.

Каждое числовое значение в последующих статьях рассчитано в этих условиях. Условия, знакомые нам сегодня, — твёрдая кора, медленные сутки, океаны, Луна, удаляющаяся на несколько сантиметров в год, — к этому периоду не применимы, и различия обычно измеряются порядками величины. Таблица ниже излагает среду область за областью.

Область	Среда процесса	Почему это важно для модели
Солнце	Светимость примерно на 30% ниже сегодняшней, при значительно более высокой активности солнечного ветра и ультрафиолетового излучения [1]	Более быстрое остывание поверхности; гидродинамическая потеря летучих в космос; небо не является источником тепла

Область	Среда процесса	Почему это важно для модели
Масса Земли	6.0455×10^{24} kg — объединяющая массу сегодняшней Земли (5.972×10^{24}) и массу сегодняшней Луны (7.35×10^{22}) в одном родительском теле	Всё вещество Луны находится внутри родительского тела; ничто ещё не покинуло его
Размер	Объёмный радиус 6,517 km, включая тепловое расширение 120 km. Из-за быстрого вращения тело является сплюснутым сфероидом, с экваториальным радиусом 6,721 km и полярным радиусом 6,128 km (Paper 2)	Тепловое расширение является необходимым условием: при расширении менее 98 km бюджет не замыкается (Paper 2)
Сутки	5.5 часа в начале процесса и 5.77 часа при отделении: удлинение груши замедляет вращение, а опускание железа к центру ускоряет его (Paper 2). Экваториальная скорость в начале процесса составляет около 2.1 km/s, и небо вращается в четыре раза быстрее, чем сегодня	Линия коротации лежит на 15,818 km в начале процесса (5,020 m/s) и на 16,399 km при отделении — всего около 2.5–2.6 земных радиусов от центра, тогда как сегодня она лежит на расстоянии геостационарных спутников
Гравитация	Около 8.25 m/s² на экваторе и около 9.5 на широте 44°, на сплюснутом вращающемся родительском теле	Гравитация не является постоянной величиной; она меняется с широтой, с уходящей массой и с телом, поднимающимся над поверхностью
Недра	Горячие по всему сечению тела; железо на начальных стадиях опускания, и ядро только начинает сходиться ($k \simeq 0.4$); магматический океан под тонкой остывшей кожей	Момент импульса запасён как в почти однородном теле; внутренние слои могут течь; у источника доступно давление 150 GPa (Paper 3)
Вода	Жидкой воды на поверхности нет. Нынешние океаны находятся в паровой атмосфере давлением в сотни бар над расплавленной поверхностью; летучие растворены в расплаве и гораздо обильнее, чем сегодня	Летучие понижают плотность поднимающегося расплава до около 1,300 kg/m³ в теле на кончике; они не поднимают давление выше литостатического значения; нет океана, который заполнил бы бассейн

Область	Среда процесса	Почему это важно для модели
Внешняя оболочка	Холодная, жёсткая сиалическая кожа плотностью 2,800 kg/m³, плавающая над подвижным основанием, — единственный жёсткий компонент системы и единственный, способный сохранить кратер	Её сиалическое вещество, которое силы вращения подняли к кончику груши и которое собралось там во многих слоях, образует кору обратной стороны Луны и несёт её самую раннюю летопись; чтобы сохранить свои кратеры, она должна быть жёстче, чем $\sim 10^{23}$ Pa s (Paper 3)
Место	Основание груши вблизи Kiritimati (около 1.9°N 157.5°W, в центральной части Тихого океана), прямо над Тихоокеанской крупной провинцией низких скоростей у подошвы мантии; груша отклонялась назад к западу и к северу над северо-центральной частью Тихого океана (более раннее прочтение источника, около 25°N 165°E) (Papers 3, 9)	Каждое положение дано в сегодняшней системе отсчёта (см. врезку об осях ниже)
Время	Начало процесса около 4.5 миллиарда лет назад. В приблизительной хронологии серии около 600 Myr от начала вздутия до отделения при 3.873 Ga: около 400 Myr на вздутие и грушу, около 100 Myr на стадию сплющивания и ещё около 100 Myr до отделения (Papers 2, 8, 11)	Рабочий сценарий, а не измеренная длительность; как долго «Луна» была соединена, зависит от того, что называть Луной (Часть B)
Скорости	Скорости не равны нынешним. Скорость приливного удаления Луны уменьшается примерно на семь порядков величины от момента отделения до сегодняшнего дня, когда она составляет 3.8 cm в год; тело, отделённое чуть внутри линии коротации, падает внутрь миллиарды лет, а затем разрушается в течение десятков миллионов лет (Papers 4, 10)	Процессы, которые сегодня занимают миллиарды лет, тогда занимали лишь тысячи лет; порядок событий задаётся скоростями, которые убывали по мере удаления Луны

Данные таблицы рисуют картину планеты, вращающейся за пять с половиной часов, окутанной паровой атмосферой, со светящейся поверхностью, на которой плавает холодная

кожа, — и без Луны. Рисунок 1 показывает суть относительно скоростей: приливное удаление в несколько сантиметров в год, как сегодня, вблизи Земли было удалением совсем иного рода. Процесс, описанный далее, — это то, как Луна отделилась от этой древней планеты.

Рисунок 1. Нынешние скорости неприменимы к ранней Земле. Скорость приливного удаления, построенная для постоянной диссипации и масштабированная к сегодняшним 3.8 cm/yr, уменьшается примерно на семь порядков величины между линией отделения и нынешним расстоянием. Кривая показывает только масштаб: одна постоянная диссипация не может согласовать одновременно сегодняшнюю скорость и возраст системы (Paper 4, §D.3).

ЧТО НЕ РЕШЕНО — ОСИ

Система осей Земли и Луны, от момента отделения до сегодняшнего дня, в этой серии не решается. Это самостоятельная исследовательская задача. В ней участвуют четыре плоскости: экватор Земли, плоскость орбиты Луны, экватор Луны и плоскость эклиптики. Движение осей складывается из двух различных механизмов, действующих со скоростями, различающимися на порядки величины: медленного блуждания тела планеты относительно её оси вращения (True Polar Wander) и прецессии самой оси вращения в пространстве. Кроме того, застывшее вздутие Земли хранит неизвестную память о прежних вращениях, а различные компоненты системы влияют друг на друга.

По этой причине серия даёт каждое положение в сегодняшней системе отсчёта: основание груши вблизи Kiritimati, полосы северной части Тихого океана, выходные отверстия под бассейном Южный полюс — Эйткен. В тех случаях, когда важна прошлая ориентация, — угол 22.5° при отделении или экватор полос, наклонённый не менее чем на 10° к сегодняшнему, — это явно указывается в статье, которая её использует. Решение задачи осей определено как будущая работа и не является частью серии (Часть F); это решение может изменить части модели, и модель сформулирована в форме, которая это допускает.

PART A

Что должно быть объяснено

ПРОБЛЕМА И ПОДХОД

Какие свойства Луны должна объяснить любая модель её происхождения, какие из них стоили картине сборки из фрагментов её добавлений и почему путь поднятия был закрыт? **Подход:** перечислить семь свойств, которые Paper 11 превращает в

> требования, поставить добавления модели столкновения рядом с тем, что поднятая Луна получает из своей геометрии, и заново оценить возражение, связанное с моментом импульса, в том месте, где этот путь действительно отделяет Луну.

Часть A задаёт цель. Прежде чем процесс будет изложен в Части B, читатель должен знать, что требуется дать: список свойств Луны, каждое из которых измерено и каждое из которых должно следовать из любой модели происхождения. Список короток, и каждый его пункт снова рассматривается, вместе с его проверкой, в Paper 11.

A.1 Семь свойств Луны

Тождественный изотопный состав. Луна состоит из вещества Земли: её изотопы кислорода, титана, хрома и вольфрама неотличимы от земных с точностью до нескольких миллионных долей [2, 8]. Изотопы — это формы одного элемента, различающиеся только массой; их отношения различаются от одного тела Солнечной системы к другому, и их трудно изменить после того, как тело сформировалось, поэтому они служат отпечатком происхождения. Для кислорода различие между Землёй и Луной составляет всего -1 ± 5 ppm (миллионных долей). **Маленькое ядро.** У Луны маленькое металлическое ядро: его сейсмический радиус около 330 km, около 1.4% массы Луны [9], против 32% у Земли. **Асимметрия толщины коры.** Кора толще на обратной стороне, чем на видимой [10], — примерно на 10 km между центром видимой стороны и обратной стороной и примерно на 8 km по средним значениям полушарий. **Синхронное вращение.** Луна постоянно обращена к Земле одной стороной. **Порядок сохранения.** Поверхность обратной стороны была закрыта и сохранена прежде, чем успокоилась питаемая видимая сторона, и обратная сторона старше морей видимой стороны. **Вода и летучие.** Ранний расплав Луны нёс воду: расплавные включения — крошечные капли магмы, запечатанные внутри кристаллов при их образовании, — содержат 615–1,410 ppm [11]; летучие с тех пор ушли в космос, и недра, измеряемые сегодня, сухи. **Смещение центра масс.** Центр масс Луны смещён примерно на 2 km в сторону Земли относительно центра её фигуры.

Paper 11 переводит эти семь свойств в семь базовых требований, R1–R7, каждое с величиной, которая его проверяет; таблица A.1 перечисляет их. К семи здесь добавлено ещё одно свойство, потому что именно его диск обломков не может дать без посторонней помощи: орбита Луны наклонена на 5.145° к плоскости эклиптики.

	Свойство	Что измерено	Что должна показать поднятая Луна
R1	Источник вещества	$\Delta^{17}\mathrm{O} = -1 \pm 5$ ppm; полное совпадение по изотопам Ti, Cr, W	Состав, достижимый как смесь двух земных источников: глубинного мантийного питания и поднимающейся сиалической оболочки

	Свойство	Что измерено	Что должна показать поднятая Луна
R2	Маленькое ядро	Сейсмическое ядро радиусом около 330 km (около 1.4% массы)	До Луны дошло мало металла: вещество питания было в основном силикатным, с ограниченной земной металлической составляющей (около 1.47% глубинного вещества, если считать только металл, дошедший до ядра); бóльшая часть вещества ядра опустилась обратно вниз по груше в Землю
R3	Асимметрия коры	Кора толще примерно на 8–10 km в обратном полушарии (GRAIL)	Накопление многих слоёв уплотнённого сиалического вещества, мигрировавшего к кончику вздутия, вместе с возвращавшимся и осевшим веществом, на обратном полушарии
R4	Постоянное обращение одной стороной к Земле	Синхронное вращение	Сторона, которой Луна была соединена с родительским телом, — это сторона, обращённая к Земле после отрыва
R5	Порядок сохранения	Обратная сторона старше морей видимой стороны	Обратное полушарие закрылось и сохранило свою летопись прежде, чем успокоилось видимое полушарие, продолжавшее получать питание от груши
R6	Вода	615–1,410 ppm в древних расплавных включениях	Летучие в достаточном количестве и в нужном состоянии, чтобы понизить плотность питания и вспенить его, так чтобы оно могло подниматься
R7	Центр масс	Смещение около 2 km в сторону видимой стороны	Кора моделируемой формы даёт смещение 1.24–3.11 km при контрастах плотности 300–750 kg/m³
+	Наклон орбиты	Наклон 5.145° относительно плоскости эклиптики	Орбита, наклон которой определяется широтой, с которой тело ушло из родительского тела (Paper 4)

Как читать таблицу. Каждая строка связывает измеренное свойство с шагом пути: R1 — с источником, R2 — с питанием, R3 и R7 — с построением коры обратной стороны и формой коры, R4 — с соединением, R5 — с порядком, в котором были сохранены две стороны, R6 — с условиями, которые требовались питанию. Paper 11 не рассматривает их как семь независимых доказательств: толстая кора на обратной стороне (R3), смещённый центр масс

(R7) и размещение морей — это разные проявления одного асимметричного распределения вещества, вытекающего из того, как тело росло на кончике вздутия, и считать их по отдельности значило бы считать один факт несколько раз. Помимо семи базовых требований, Paper 11 определяет ещё одиннадцать требований, R8–R18, которые следуют из строения груши и из последующих статей; полный список требований, все восемнадцать, собран в Части E.

A.2 Что пришлось добавить модели столкновения

Чтобы оценить модель LEF, полезно систематически сравнить её с семейством моделей гигантского столкновения (Giant Impact). Таблица ниже ставит два подхода рядом, свойство за свойством. Средний столбец показывает, что семейство моделей столкновения должно добавить, чтобы получить каждое свойство, — обычно вторичное рабочее допущение или специальное динамическое дополнение; последний столбец показывает, что Луна, поднятая из Земли, получает из геометрического и механического строения пути.

Геофизическое / орбитальное свойство	Дополнение, необходимое в семействе моделей столкновения	Что следует из модели поднятия (LEF)
Изотопный состав, тождественный земному	Полное тепловое и изотопное перемешивание ударника с Землёй, например через промежуточное состояние синестии (synestia) или столкновение с экстремальной энергией [2, 3]	Вещество — это вещество Земли, поэтому механизм перемешивания не нужен (Papers 3, 11)
Наклон орбиты около 5°	Поздний механизм динамического возбуждения: эвекционный резонанс, тесные сближения с планетезималями или большой начальный наклон оси вращения Земли [4, 5]	Наклон определяется широтой точки отделения, $i = \lambda$: 22.5° при отделении, уменьшающийся по приведённому закону затухания до наблюдаемого значения, 5.145°, на нынешнем расстоянии (Paper 4)

Геофизическое / орбитальное свойство	Дополнение, необходимое в семействе моделей столкновения	Что следует из модели поднятия (LEF)
Более толстая кора в обратном полушарии	Допущение существования второй, сопутствующей луны (companion moon), аккрецировавшей на поздней стадии на обратную сторону основной Луны [6]	Следует из накопления многих слоёв уплотнённого сиалического вещества, которое силы вращения подняли к кончику вздутия, вместе с веществом, возвращавшимся и оседавшим снова и снова; видимая сторона служила основанием соединения (Paper 3)
Маленькое металлическое ядро	Ядро ударника тонет в Земле и сливается с её ядром, и сохраняется лишь малая его часть	Весь металл Луны земной. Много железа вошло в строение груши, с меньшей концентрацией к её кончику, и питание, дошедшее до Луны, было в основном силикатным с небольшим количеством металла; при отрыве тяжёлое вещество ядра находилось в последней трети тела, не пересекло линию коротации и опустилось обратно вниз по груше в Землю (Papers 3, 11)
Вода в ранних недрах	Поздняя доставка воды ударником или вторичной аккрецией, после того как тепло столкновения изгнало летучие компоненты	Исходный расплав был богат растворёнными летучими, и именно они понизили его плотность и позволили ему подниматься вверх (Paper 3)
Бюджет момента импульса	Задаётся геометрией события удара и требует позднего уменьшения эвекционным резонансом [4]	Система при отделении обладает 1.007 сегодняшнего значения, для родительского тела с начальным периодом вращения 5.5 часа (Paper 2)

Сравнение опирается на принцип научной экономии. В рамках модели столкновения для каждого наблюдаемого свойства требуется специальное динамическое решение, добавленное ради него: полное перемешивание для изотопного состава, резонанс или сближение для наклона, вторая луна для асимметрии коры, и потеря летучих с последующим возвращением воды. Напротив, в модели поднятия (LEF) те же свойства выводятся как единое целое из одной причины — механического пути, которым вещество ушло из родительского тела. Цена этой модели перенесена на само поднятие, а остальная часть серии рассчитывает, чего требует поднятие.

A.3 Почему поднятие считалось невозможным

Возражение. Классическая теория деления — предположение, что древняя Земля сбросила с себя Луну из-за высокой скорости вращения, — была впервые выдвинута Darwin в 1879 году, но отвергнута в течение нескольких десятилетий [12]. Главная причина её отклонения была расчётной: деление, при котором вещество отрывается непосредственно с поверхности Земли, требует экстремальной скорости вращения, а такое условие требует, чтобы древняя система Земля–Луна обладала полным моментом импульса, примерно вчетверо превышающим значение, измеряемое сегодня. *Момент импульса* — это полное количество вращения системы: вращение Земли вокруг своей оси плюс движение Луны вокруг неё. Он остаётся постоянным в изолированной системе при отсутствии внешнего момента силы, и поскольку никакой внешний фактор не мог рассеять столь большой избыток, путь поднятия считался невозможным. Сам расчёт верен. Paper 2 показывает, на каком неявном базовом допущении он основан: что вещество покидает родительское тело непосредственно с поверхности и с касательной скоростью поверхности.

Почему поверхность не годится. На поверхности родительского тела, совершающего один оборот за 5.5 часа, вращение сообщает веществу касательную скорость около 2,133 m/s, тогда как свободной орбите на высоте поверхности нужна скорость около 7,701 m/s. Из-за разрыва скоростей, около 5.6 km/s, любое вещество, отделённое там, падает обратно на родительское тело. Чтобы закрыть разрыв на поверхности, нужно ускорить вращение всей планеты, а более быстрое вращение раздувает бюджет момента импульса. В классической точке неустойчивости вращающегося жидкого тела — бифуркации Jacobi — родительское тело совершает оборот за 2.73 часа и обладает моментом импульса около 9.42×10^{34} kg m² s $^{-1}$, в 2.74 раза больше момента импульса системы Земля–Луна сегодня. Значение примерно в четыре раза (4.08) происходит из исходного эталонного расчёта, сделанного в другой точке той же последовательности вращающихся фигур; из него и происходит привычная формулировка.

Почему линия коротации годится. Модель LEF предлагает иное решение разрыва скоростей: не более быстрое вращение Земли, а вынос вещества наружу, пока оно остаётся соединённым с Землёй и вращается вместе с ней как одно тело. Тело, вращающееся вместе с Землёй, совершает один оборот за сутки, поэтому его касательная скорость растёт линейно с расстоянием, тогда как скорость, нужная свободной круговой орбите, с расстоянием уменьшается. Две скорости встречаются только на одном расстоянии — *радиусе коротации*:

$$v_{\mathrm{rot}} = \Omega r, \qquad v_{\mathrm{orb}} = \sqrt{\frac{GM}{r}}, \qquad \Omega r_c = \sqrt{\frac{GM}{r_c}} \;\Rightarrow\; r_c = \left(\frac{GM}{\Omega^2}\right)^{1/3}.$$

Здесь Ω — угловая скорость вращения Земли (2π, делённое на длительность суток), G — гравитационная постоянная, а M — масса Земли. Словами: радиус коротации — это единственное расстояние, на котором круговая орбита длится ровно столько, сколько один оборот Земли. Для суток в 5.5 часа он лежит на расстоянии 15,818 km, и обе скорости там равны 5,020 m/s; это значение берёт в качестве M массу одной лишь Земли, как для пробной частицы, тогда как с полной массой родительского тела, 6.0455×10^{24} kg, та же формула даёт 15,883 km (Paper 3, §A.9) — два определения, и оба используются в серии. Сегодняшние

геостационарные спутники находятся на той же линии, для сегодняшних суток; при сутках в несколько часов линия лежала всего примерно в двух с половиной земных радиусах от центра. Масса, отделённая там, уже находится на орбите. Бытовой образ: ребёнок, который идёт от центра вращающейся карусели к её краю, движется у края быстрее, хотя никто не толкает карусель сильнее. С динамической точки зрения вещество, поднимающееся вдоль груши, набирает нужную ему касательную скорость постепенно, по ходу подъёма, а не одним броском с поверхности; когда оно достигает радиуса коротации и отделяется, оно уже обладает полной скоростью, нужной для свободной орбиты. Darwin рассчитал, что нужно, чтобы сбросить луну с поверхности; путь LEF выращивает луну и выносит её наружу.

Бюджет на линии. Скорость вращения, которая нужна Земле, чтобы приблизить линию коротации на такое расстояние, — это скорость, которую она имела бы, если бы весь момент импульса системы Земля–Луна сегодня был возвращён родительской планете: сутки около 5.5 часа. Однородное родительское тело с объёмным радиусом 6,517 km, сплюснутое своим вращением до экваториального радиуса 6,721 km и вращающееся с периодом 5.5 часа, обладает моментом импульса 3.466×10^{34} kg m² s^{-1}. Во время переноса массы удлинение груши действует на замедление вращения, тогда как опускание железа к центру действует на его ускорение. При отделении сутки длятся 5.77 часа, а линия коротации, когда собственная масса Луны включена в расчёт, находится на 16,399 km. В этой точке орбита Луны обладает 5.9×10^{33} (17% бюджета системы; это орбитальный момент импульса пары относительно их общего центра, с приведённой массой — если считать полную массу Луны относительно центра Земли, получается 6.0×10^{33}), а вращение Земли обладает 2.88×10^{34}. Полный момент импульса системы при отделении составляет **1.007** сегодняшнего значения (3.466 против 3.441×10^{34}), то же полное значение, которым она обладала в начале. Этот умеренный избыток, около 0.7% в скалярной сумме и около 1.5–2.5% относительно векторной суммы при проверенных углах, имеет требуемый знак: со времени отделения солнечные приливы отняли около 1% момента импульса системы. Таблица A.3 ставит пути рядом.

Путь отрыва / модель	Где достигается совпадение скоростей	Длительность земных суток	Отношение момента импульса (к сегодняшнему)
Классическое деление (исходная эталонная точка)	поверхность	—	около 4 (4.08)
Классическое деление (бифуркация Jacobi)	поверхность	2.73 h	2.74
Модель LEF (сохраняющийся бюджет)	линия коротации: 15,818 km в начале, 16,399 km при отделении	5.5 $\rightarrow$ 5.77 h	**1.007**

Таблица A.3. Сравнение путей отрыва и бюджетов момента импульса: цена в моменте импульса одного и того же продукта — Луны на орбите — по путям. Красный цвет

бледнеет по мере падения цены: классический путь проверяет условие скорости на поверхности и платит от двух до четырёх сегодняшних бюджетов; путь LEF проверяет его на линии коротации и платит то, чем система обладает (Paper 2, §A.6).

Как читать таблицу. Строки идут от самого дорогого пути к самому дешёвому, и цвет бледнеет с ценой. Две красные строки классических моделей требуют, чтобы поверхность Земли достигла орбитальной скорости, — условие, которое толкает планету к порогу механического разрушения и требует исключительного избытка момента. Модель LEF делает это условие излишним: вещество выносится наружу в коротации, и совпадение скоростей достигается на линии, где родительское тело, совершающее один оборот за 5.5 часа, уже обеспечивает орбитальную скорость. Во время переноса удлинение груши и схождение ядра меняют сутки и сдвигают линию, но они лишь перемещают момент импульса между вращением Земли и орбитой Луны, и полное значение системы сохраняется: оно одинаково в начале и при отделении — 1.007 сегодняшнего (более ранняя версия давала 1.008 для состояния отделения, исходя из сегодняшнего полного значения, округлённого до 3.44×10^{34}). Возражение, закрывшее этот путь, было проверено не в том месте.

Что это стоит и чего это требует. Процесс переноса массы сопряжён с определёнными издержками: около 15.6% начального бюджета момента передаются поднимающемуся веществу в базовом расчёте, и около 16.5% в связанном решении; при отделении, с учётом ядра, орбита Луны обладает около 17% полного бюджета (17.0–17.1%; 17.7% — доля одной груши, без ядра). Это переносы момента импульса внутри системы, а не потери из неё. Кроме того, механизм ставит структурное условие для недр планеты, которое Paper 2 формулирует как требование: родительское тело должно быть ещё почти однородным по распределению своей массы в начале переноса, с $k \gtrsim 0.397$, где коэффициент момента инерции k измеряет распределение массы между центром и поверхностью (0.4 для идеально однородного шара, около 0.33 для сегодняшней Земли с её сконцентрированным ядром). Если бы схождение железа в ядро уже продвинулось до переноса массы, планета запасала бы меньше вращательного момента при тех же сутках, и бюджет момента импульса не замкнулся бы.

Итог Части А. Эта Часть представила семь измеренных свойств (R1–R7) и восьмое свойство — наклон орбиты, — которое поднятая Луна должна произвести из своей геометрии; она противопоставила им модель столкновения, которая получает каждое из них путём вторичного дополнения; и показала, что историческое возражение против поднятия Луны исчезает, когда условие скорости проверяется на радиусе коротации, а не на поверхности. Часть B теперь описывает последовательность событий, в которой Луна попала туда.

PART B

Процесс в стадиях 0–8

ПРОБЛЕМА И ПОДХОД

Что произошло, в каком порядке и с какими числами? **Ответ:** одна динамическая последовательность из девяти последовательных стадий, пронумерованных от 0 до 8; последовательность начинается с древней, горячей и быстро вращающейся Земли и постепенно развивается до системы Земля–Луна, известной сегодня. Каждая стадия рассчитана или измерена в одной из последующих статей серии, и каждая стадия определяется одним центральным числом, за которое читатель может держаться. Стадии разворачиваются в среде процесса, представленной в начале этой статьи: Земля массой 6.0455×10^{24} kg — сегодняшние Земля и Луна вместе, — расширенная теплом до объёмного радиуса 6,517 km и совершающая один оборот за 5.5 часа, около 4.5 миллиарда лет назад.

Эта Часть описывает модель как одну историю, от начала до конца, не останавливаясь, чтобы обосновывать каждую стадию; обоснования находятся в статьях, названных на каждой стадии, и Часть C представляет их статья за статьёй. Полная длительность процесса — от начала образования вздутия до отделения Луны на самостоятельную орбиту 3.873 миллиарда лет назад (3.873 Ga) — оценивается примерно в 600 миллионов лет. Разбиение этого промежутка — приблизительное сценарное значение, а не измеренная длительность: примерно 400 миллионов лет (Myr) на образование вздутия, подъём купола и удлинение груши, около 100 Myr сплющивания тела под действием вращения и около 100 Myr от конца сплющивания до отделения (Paper 3, таблица среды; Papers 4, 6, 7). Единственная хронологическая опора процесса — его конечная точка: 3.873 Ga — это возраст, на котором были обнулены изотопные часы норитов бассейна Южный полюс — Эйткен, и в рамках модели это обнуление и есть сам момент отделения (Paper 8). Рисунок B.1 располагает стадии на этой оси времени.

Замечание об определении тела. Как долго Луна считается «соединённой» с Землёй, зависит от определения того, что называть Луной, и это определение следует сформулировать, а не предполагать. Если Луна определяется по веществу, из которого она состоит, её начало — с началом сбора вещества во вздутии, около 600 Myr до отделения. Если она определяется как отдельное тело, сидящее на кончике груши, её начало — на стадии 2. А если она определяется как тело, удерживаемое собственной гравитацией, её существование начинается лишь с началом скругления внутрь, на расстоянии около 13,000 km от центра Земли (стадия 4). Все три — один и тот же процесс, увиденный с разных точек; серия использует первое, когда говорит об окне построения.

Рисунок B.1. Стадии Части B на оси времени. Ось идёт от начала вздутия, около 4.5 Ga, до отделения при 3.873 Ga, возраста обнуления норитов бассейна Южный полюс — Эйткен (Paper 8), и далее, после разрыва оси, до сегодняшнего дня. Заливка сгущается к отделению, вместе с плотностью тела и долей его истории, записанной в нём; три интервала, около 400, 100 и 100 Myr, — приблизительные сценарные значения серии (Papers 3, 4, 6, 7). Положения событий внутри каждого интервала схематичны.

Рисунок читается слева направо. Бледная полоса перед началом — это стадия 0, горячая Земля до вздутия. Самый длинный интервал, около 400 Myr, содержит стадии 1–3: вздутие, купол и грушу. Два более тёмных интервала содержат стадию 4: тело сплющивается с вращением и образует свои крупнейшие кратеры, затем скругляется внутрь, пока тепло под его обратной стороной ослабевает. Красная линия — отделение, стадия 5; справа от неё груша поглощается Землёй (стадия 6) и Луна удаляется (стадия 7), вплоть до сегодняшних Луны и Земли (стадия 8).

Замечание о нумерации. Paper 3 нумерует свои стадии с внешней стороны тела: её стадия 1 — плоская оболочка, её стадия 2 — тело на кончике груши, её стадия 3 — скругление наружу. В этой Части стадии пронумерованы для всего процесса, от 0 до 8, и плоская оболочка относится к стадии 1, вздутию.

B.0 До вздутия — горячая, быстрая Земля

Процесс исходит из начальной точки, в которой Земля не является сегодняшней Землёй. Она содержит общую массу Земли и Луны вместе, 6.0455×10^{24} kg, поскольку модель не предполагает, что что-либо улетает: всё вещество Луны изначально было частью родительского тела. В этот период планета горячая по всему сечению тела, и плотное железо находится на начальных стадиях опускания к центру для построения ядра. Тепло вызвало расширение примерно на 120 km и довело тело до объёмного радиуса 6,517 km. Из-за быстрого вращения — суток всего 5.5 часа — тело сплюснуто, с экваториальным радиусом около 6,721 km и полярным радиусом около 6,128 km (Paper 2). Его внешняя оболочка сиалическая — состоит из *сиаля*, лёгкого верхнего вещества, богатого кремнием и алюминием (SiAl), лежащего над более плотным слоем *симы* (SiMa), богатым кремнием и магнием, — и она холодная и жёсткая (Paper 3, §B.1). Его окружает атмосфера пара.

Баланс момента импульса. Момент импульса — это количество вращения: масса, умноженная на боковую скорость и на расстояние от оси, — и он сохраняется, когда не действует внешний момент силы. Полное количество вращения запасено в родительском теле и составляет $3.466 \times 10^{34}\ \mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}}$, немного больше совместного момента Земли и Луны сегодня: на 0.7% больше в скалярной сумме и на 1.5–2.5% относительно векторной суммы при проверенных углах (Paper 2, §A.6). Знак имеет значение: приливные силы, действующие со стороны Солнца в течение четырёх с половиной миллиардов лет, выносят момент импульса из системы, поэтому родительское тело должно было иметь немного больше, чем сегодня, а не меньше. Замыкание бюджета в этих условиях требует структурного условия:

недра планеты должны быть почти однородными по распределению своей массы. Коэффициент момента инерции k, мера удалённости массы от оси (0.4 для однородного шара, меньше, когда масса собирается в центре), должен быть не менее примерно 0.397. Поэтому построение должно начаться на ранних стадиях организации ядра, прежде чем значительная часть железа собралась в центре (Paper 2, §D.3). Эта организация — долгий непрерывный процесс без резких границ: немного в начале, больше — пока растёт груша, и очень долгая фаза вместе с возвращением груши, продолжающаяся по сей день.

Радиус коротации. Точка на поверхности вращающегося тела движется вбок со скоростью, которая растёт с её расстоянием от оси, тогда как скорость, которой требует свободная круговая орбита, с расстоянием уменьшается. Они равны на одном расстоянии — *радиусе коротации*: там тело, просто вращающееся вместе с Землёй, уже движется со скоростью свободной орбиты. При периоде вращения 5.5 часа он находится на

$$r_c = 15,818\,\mathrm{km}, \qquad v_c = 5,020\,\mathrm{m/s}$$

(Paper 2, §A.2.1). Это значение снимает историческое ограничение классических моделей деления. На экваториальной поверхности родительского тела касательная скорость составляла всего около 2,133 m/s, тогда как свободная круговая орбита на той же высоте требовала скорости около 7,701 m/s; этот разрыв, около 5,568 m/s, не позволяет веществу оторваться от поверхности и роняет его обратно. Напротив, на радиусе коротации скорость вращения тела равна требуемой орбитальной скорости: вещество не выбрасывается, а поднимается постепенно вдоль соединённой структуры, набирая касательную скорость от вращения планеты, пока не достигнет этой линии. Вся модель есть ответ на один вопрос — как вещество Луны попало с поверхности на эту линию, продолжая вращаться вместе с Землёй.

Асимметрия недр и давление источника. Опускание железа в ядро происходит не равномерно и не симметрично. Асимметрия внутреннего строения фокусирует подъём мантийного вещества в одну предпочтительную область питания, расположенную к северу от экватора, которую Paper 3 называет Lobe A (§A.4). В этой глубокой точке вес всего вещества, лежащего выше, создаёт доступное давление:

$$p_s = 150\,\mathrm{GPa} \quad (\,150.26\,)$$

Один гигапаскаль (GPa) — это примерно в десять тысяч раз больше давления воздуха на уровне моря. Подъём — это давление, а не сила: открытие пути течения из глубоких недр позволяет сжатому веществу продавливаться по нему вверх, как зубная паста, которая поднимается, когда сжимают тюбик. Подъём глубинного расплава плотностью 3,500 kg/m³ до радиуса коротации требует 139.78 GPa и оставляет избыток давления 10.49 GPa, который движет подъём. Условие выполняется для любого глубинного расплава с плотностью ниже примерно 3,864 kg/m³ и не выполняется для более высоких значений (Paper 3, §A.9–A.10). Расплав, богатый водой и растворёнными летучими, удовлетворяет этому требованию, тогда как сухой и плотный расплав не способен подняться на нужную высоту. Именно летучие делают Луну возможной.

Что мы теперь имеем: горячую, расширенную, быстро вращающуюся Землю, ещё почти однородную внутри, с радиусом коротации на 15,818 km и давлением источника 150 GPa, способным поднять лёгкий, богатый летучими расплав до этого радиуса.

B.1 Вздутие — давление изнутри

Давление, доступное в мантии, действует асимметрично и поднимает одну определённую область поверхности Земли, создавая тем самым одно вздутие (Paper 3, §C.7). Прежде чем вздутие поднимется на значительную высоту, сиалическая кора над активной областью питания остаётся плоской («плоская стадия»), и эта стадия — начальная точка летописи Луны. Глубинное мантийное вещество достигает оболочки через отверстия питания и выбрасывается через них наружу со скоростями в километры в секунду; часть его возвращается и оседает на оболочку (Paper 3, §B.1; Paper 6).

Туда и обратно с той же скоростью. Мяч, брошенный прямо вверх, при отсутствии воздуха, который бы его тормозил, возвращается в руку с той же скоростью, с которой был брошен. Вещество, выброшенное вверх с родительского тела, также возвращается на поверхность с той же скоростью, с которой вышло: частица, выброшенная со скоростью 5 km/s, упадёт обратно со скоростью 5 km/s. Собственное вращение добавляет к этому одну составляющую: при выбросе вещество сохраняет боковую скорость, которую имело на поверхности, но по мере подъёма эта скорость проносит его через меньший угол в секунду, чем тот, на который поворачивается поверхность под ним, — как девочка, идущая наружу по вращающейся карусели, отстаёт от досок под собой. Во время полёта земля внизу смещается на восток, и поэтому вещество падает к западу от отверстия, из которого было выброшено. Для скорости выброса 5 km/s траектория достигает высоты 1,932 km, полёт длится около 28 минут, и вещество падает примерно в 1,032 km к западу от отверстия — около тысячи километров (Paper 6, §K.1).

Падение со скоростью 5 km/s — это удар. При лобовой встрече двух тел из одного и того же вещества со скоростью 5 km/s давление за фронтом ударной волны равно произведению плотности вещества, скорости фронта волны и скорости вещества за ним. Для базальта: 2,700 kg/m³ $\times$ 6,750 m/s $\times$ 2,500 m/s, то есть

$$p \simeq 46\ \mathrm{GPa\ at\ the\ contact}$$

(45.6 GPa; Paper 6, §J.2). Это значение превышает давления, при которых минералы базальта начинают фиксировать ударные изменения. Даже при скорости падения 2 km/s тот же расчёт всё ещё даёт около 13 GPa. Вследствие этого возвращающееся вещество образует кратеры того рода, который литература толкует как признак удара тела из космоса. Гравитация не смягчает падение: на пути вниз она возвращает ровно ту скорость, которую отняла на пути вверх.

Древнейшие кратеры Луны образуются на этой стадии. Они образуются на Земле, в оболочке, которая ещё принадлежит Земле, прежде чем Луна сформировалась как самостоятельное тело. Почти все кратеры Луны, около 99%, — продукт земного вещества, вернувшегося и упавшего; чужеродное вещество, если оно вообще будет найдено, окажется в очень малых количествах, не считая космической пыли (Paper 6). Это важно для всего последующего: древнейшая поверхность Луны образовалась не на Луне. Она образовалась здесь и была поднята.

Механизм сбора оболочки. Оболочка, которая станет кожей Луны, стягивается и собирается внутрь с области площадью с Тихий океан — около 1.0×10^{14} m² без его окраинных морей и 1.65×10^{14} m² с ними, в 1.4–2.4 раза больше поверхности верхнего купола, который оболочка покроет, — как скатерть, расстеленная на столе, собирается внутрь, когда приподнимают её середину (Paper 3, §B.1). Оболочка не скользит далеко: стягивание внутрь относится к плоской стадии, до того как развился купол.

Что мы теперь имеем: одно вздутие, поднимающееся под жёсткой сиалической оболочкой; отверстия в этой оболочке, выбрасывающие вещество, которое возвращается с той же скоростью, с которой вышло, — 5 km/s туда и обратно, 28 минут в воздухе, около тысячи километров к западу, падение при давлении 46 GPa; и оболочку, которая уже несёт кратеры до того, как существует тело.

B.2 Купол — тело на широком кончике

Вздутие оформляется в тело, сидящее на кончике поднимающегося выроста Земли. Кончик широкий: область контакта между телом и кончиком имеет поперечник 6,000 km. Тело — это сплюснутый шар на этом кончике, состоящий из двух частей. *Нижний купол* лежит на изогнутом кончике и следует его контуру — кончик, радиус изгиба которого около 4,000 km, входит в тело примерно на 1,350 km под центром области контакта, как голова, упирающаяся в шапку, натянутую на неё сверху. *Верхний купол* поднимается над нижней структурой и достигает высоты

$$3,650 \text{ km above the rim of the contact}$$

(Paper 3, §B.2). Верхний купол составляет бóльшую часть поверхности, около двух третей (7.0×10^{13} m², 67%), а нижний купол на кончике — около трети (3.4×10^{13} m², 33%).

Плотность следует из формы. Масса равна массе Луны; форма задаёт объём, 5.65×10^{19} m³, значение примерно в два с половиной раза больше сегодняшнего объёма Луны; а сочетание массы и объёма задаёт плотность: 1,300 kg/m³. Чем выше купол над той же областью контакта, тем ниже плотность — купол высотой в полусферу даёт около 2,000 kg/m³, а наименьший возможный купол, высотой 2,450 km, даёт сегодняшнюю плотность, 3,344 kg/m³ (Paper 3, Figure 7). Принятый высокий купол не является свободной переменной. 1,300 kg/m³ — это вспененное состояние, которого требует проверка давления стадии 0, — расплав, насыщенный газовыми пузырьками, легче вещества, из которого он состоит, как поднимающееся тесто легче муки и воды в нём, — и это плотность, при которой начинается сплющивание стадии 4 (Paper 7). Более ранняя версия этой статьи изображала эту стадию как одну полусферу на основании поперечником 6,000 km, с поверхностью 56.5 миллиона km² (5.65×10^{13} m²), втрое больше обратного полушария Луны (Paper 2, E12; Paper 11, §B.3). Paper 3 заменила это описание двумя куполами на изогнутом кончике; плотность, 1,300 kg/m³, и порядок величины поверхности сохранены, и в обеих картинах ни одно из значений не выбрано: оба следуют из основания.

Одна и та же лунная масса	Тело на кончике (стадия 2)	Сферическое тело при отделении	Луна сегодня
Полная поверхность	1.04×10^{14} m²	4.49×10^{13} m²	3.79×10^{13} m²
Полный объём	5.65×10^{19} m³	2.83×10^{19} m³	2.20×10^{19} m³
Радиус	— (двухкупольная структура)	1,890 km	1,737 km
Средняя плотность	**1,300 kg/m³**	**2,600 kg/m³**	**3,344 kg/m³**

Таблица B.1. Одна масса в трёх состояниях (Paper 3, §B.2). При чтении от первого столбца к последнему: тело уменьшается в размерах, и его плотность растёт.

Таблица показывает историю плотности Луны в трёх столбцах: одна и та же масса, большая и лёгкая на кончике, шар радиусом 1,890 km при отделении и сегодня шар радиусом 1,737 km с плотностью 3,344 kg/m³. Заливка сгущается вниз по строкам к плотности — величине, которая движет всей последовательностью.

Тело ещё удерживается Землёй. На этой стадии собственная гравитация тела — притяжение его массы, действующее на сохранение его целостности, — мала по сравнению с приливным растяжением Земли, то есть разностью между притяжением Земли на ближней стороне тела и её притяжением на дальней стороне. Их отношение около 0.11: собственное притяжение составляет лишь около девятой части растяжения (Paper 3, §B.2). Это означает, что тело удерживается Землёй; это купол на кончике, а ещё не самостоятельное тело.

Оболочка поднимается вместе с ним и соскальзывает к кончику. Жёсткая сиалическая оболочка стадии 1 поднимается вместе с телом груши, как оболочка воздушного шара поднимается вместе с шаром. Во время подъёма она постепенно отделяется от основания под ней, соскальзывает вверх по груше к её кончику и сходится в тело, где становится поверхностью верхнего купола, а впоследствии корой Луны (Paper 3, §B.3). Вот почему кончик отделяется как самостоятельное тело. Условие, которое делает её оболочкой, — жёсткость: вязкость порядка 10^{23} Pa·s и выше — вязкость есть сопротивление медленному течению; у мёда она больше, чем у воды, а у холодной оболочки гораздо больше, чем у обоих, — которая не даёт кратеру поперечником 100 km осесть в течение десяти миллионов лет под гравитацией родительского тела, 8.25 m/s² (Paper 3, §B.6). Оболочка, сохраняющая свои кратеры, несёт их с собой: кратер, образованный на ней до того, как она была покрыта или поднята, уходит вместе с ней и сохраняет свой размер. Толстая кора обратной стороны построена из многих слоёв этого сиаля, которые постепенно мигрировали к кончику во время вздутия под действием сил вращения и были там уплотнены, вместе с веществом, которое возвращалось и оседало на него снова и снова (Papers 3, 11). Глубина, до которой доходит эта кора, здесь не фиксируется; возможно, она гораздо больше, чем предполагалось.

Что мы теперь имеем: лёгкое тело массой Луны, 1,300 kg/m³, лежащее как верхний купол над нижним куполом на кончике шириной 6,000 km, причём верхний купол высотой 3,650 km; ещё удерживаемое Землёй; и носящее сиалическую оболочку Земли, с её кратерами, как свою кожу.

B.3 Груша — где она стояла и как наклонялась

Под телом вытягивается наружу сама Земля. Давление вытягивает одно вздутие в структуру в форме *груши*, состоящую из собственного вещества Земли: широкую у основания на поверхности Земли, постепенно сужающуюся наружу, с телом на её кончике (Paper 3, §C.7). Груша — не труба, по которой прокачивается вещество, а тело Земли, стоящее.

Структура удерживается Землёй. Узкий канал не способен выполнить эту работу: Paper 3 показывает, что цилиндрический канал без массы не проходит баланс нагрузок, а этот баланс достигается лишь при радиусе более примерно 1,000 km (1,017 km), где канал уже содержит около половины лунной массы (§A.13). Соединение должно быть широким, горячим и массивным, и оно несёт свою боковую нагрузку благодаря своей форме. Груша этому требованию отвечает: это одна непрерывная дуга, без перетяжки. Она — часть Земли и удерживается гравитацией Земли, как любая другая её часть; она не выбрасывается наружу, потому что её скорость не является скоростью выброса и она не пересекла линию коротации. Её ширина ограничена сверху энергией, необходимой для её подъёма:

Ширина основания груши	Масса груши	Работа подъёма	
9,000 km	8.8 лунной массы	8.1×10^{30} J	
10,000 km	10.4 лунной массы	9.3×10^{30} J	
11,000 km	12.1 лунной массы	1.05×10^{31} J	порядок энергии образования ядра

Таблица B.2. Характеристики груши при отделении: ширина, масса и работа подъёма (Paper 3, §C.7). Оранжевый сгущается со стоимостью.

Расширение основания увеличивает удерживаемую массу, а подъём большей массы стоит больше работы; при ширине 11,000 km работа достигает порядка энергии, выделяемой опусканием железа в ядро, порядка 10^{31} J. Серия принимает основание равным 9,000–11,000 km. Из этой ширины основания Paper 3 выводит массу груши: около девяти–двенадцати лунных масс — около девяти, примерно 11% массы Земли, для основания 9,000 km (Paper 3, §C.9; Paper 11, R10); Paper 9 допускает от семи до двенадцати. Работа подъёма оценивается примерно в 8×10^{30} J, более чем в пять раз (примерно в 5.4 раза) больше энергии, необходимой для подъёма самой Луны (более ранняя версия указывала — примерно в шесть раз) (около 1.5×10^{30} J). Опускание железа, которое движет подъёмом, — это тот же

эволюционный процесс, который оплачивает грушу. Пока груша стояла, ядро Земли было смещено примерно на 270–370 km в её сторону (Paper 3, §E.5).

Груша удлиняется, и её кончик сужается. Между началом процесса и отделением груша примерно удваивает свою длину, от около 4,000 до около 8,700 km над поверхностью Земли, тогда как ширина её кончика сокращается вдвое, от 6,000 до 3,000 km, параллельно со скруглением наружу тела на ней (стадия 4). Вся груша лежит внутри линии коротации. Вдоль неё эффективная гравитация повсюду направлена к Земле, поэтому груша сжата по своей длине, не имеет перетяжки, которая могла бы пережаться, и после того как Луна ушла, ничто из её вещества не может остаться на орбите (Paper 3, §C.7).

Где она стояла. Основание груши стояло на поверхности Земли вблизи Kiritimati, на островах Line в центральной части Тихого океана,

$$\text{base: } 1.9^{\circ}\text{N},\ 157.5^{\circ}\text{W}$$

над Тихоокеанской LLVP (large low-velocity province) — обширной областью у подошвы мантии, видимой на сейсмических изображениях, в которой волны землетрясений распространяются медленнее, чем в окружающей мантии. Точка вблизи Kiritimati попадает внутрь медленной области во всех пяти проверенных кластерных моделях и внутрь изолинии -1% в двух томографических моделях, SMEAN (-2.25%) и SMEAN2 (-2.36%); центр области лежит в 1,476–1,657 km к юго-юго-западу от неё (Paper 3, §E.4).

Как она наклонялась. Груша не стояла вертикально. Её внешняя часть, вынесенная далеко от оси вращения, должна была двигаться вбок быстрее, чтобы поспевать за вращением Земли, и отставала — как отстают руки фигуристки, когда она их разводит, — поэтому вся груша наклонилась назад, к западу, а её кончик и Луна на нём тянулись позади (Paper 3, §C.8). Она наклонялась также к северу, от основания вблизи экватора до кончика на широте около 22.5°N — широте отделения из Paper 4; вращение не создаёт этого наклона, поскольку его боковой толчок всегда направлен к экватору; северный наклон создаёт косое питание от северного источника (Paper 3, §B.1). Груша также замедляла Землю: вынося вещество наружу, она отнимала момент импульса у вращения Земли (стадия 5).

След кончика виден сегодня. Когда груша была собрана обратно в Землю, кончик опустился к западу от основания и оставил свой контур на дне северной части Тихого океана: два изгиба, в которых крайние полосы покидают свои параллели и поворачивают навстречу друг другу, при 23.8°N 164.9°E и 5.3°S 173.2°E (Paper 9, §C.1). Два изгиба удалены друг от друга на

$$3,360\ \text{km apart}\ (3{,}040\text{–}3{,}700),\ \text{centre}\ 9.3^{\circ}\text{N},\ 169.3^{\circ}\text{E}$$

а их центр находится примерно в 3,760 km к западу от основания (3,762 km по координатам; более ранняя версия указывала 3,770), на отстающей стороне. Основание и южный край кончика лежат на экваторе системы полос, тогда как центр кончика смещён примерно на 15° к северу от него (Paper 9, §C.2). Этот след — не 22.5° отделения: широта отделения — это направление на центр Луны, видимое из центра Земли, пока груша стояла, тогда как след — место, где опустился кончик, когда грушу собирало обратно, в системе отсчёта полос, — две разные величины в разных системах отсчёта. Ширина следа лежит между поперечником области контакта при отделении, 3,000 km, и куполом, 3,650 km: область, к которой

поворачивают полосы, так же широка, как кончик. Внутри неё зеркальное отражение видимой стороны в размере Луны на кончике — больше сегодняшней Луны в 1.37 раза, кубический корень из отношения 3,344 к 1,300, — помещает Serenitatis, Imbrium и центр контакта внутри границ следа (Paper 9, §C.3). Все эти положения определены в сегодняшней системе отсчёта; вопрос о том, как с тех пор сместилась ось Земли, в серии не решается и оставлен для будущей работы.

Рисунок B.2. Тело на кончике груши, от плоской оболочки до отделения (стадии 1–5; по Paper 3, Figure 5, и Paper 7). Тёмно-синий: оболочка, которая поднимается вместе с грушей и соскальзывает вверх к её кончику, как кожа тела. Красный: отверстия в плоской оболочке (1), нижний купол на изогнутом кончике (2) и контакт (3). Заливка сгущается с плотностью, от 1,300 до 2,600 kg/m³. Сплющивание (4) изображено относительно оси вращения, которая на рисунке лежит горизонтально. Схематично, не в масштабе.

Рисунок B.2 показывает стадии 1–5 в пяти картинах. Следите за тёмно-синей линией: она лежит плоско на первой картине, становится кожей верхнего купола на второй и остаётся кожей тела на протяжении скругления, сплющивания и отделения. Следите за красной линией: контакт сужается от нижнего купола шириной 6,000 km до диска шириной 3,000 km и отпускает на линии коротации.

Что мы теперь имеем: грушу в девять–двенадцать лунных масс, основание которой шириной 9,000–11,000 km находится вблизи Kiritimati над Тихоокеанской LLVP, удерживаемую гравитацией Земли как её часть, внутри линии коротации, наклонённую назад к западу и к северу, с телом на её кончике; и на дне Тихого океана, между двумя изгибами полос, след этого кончика.

B.4 Скругление — наружу, сплющивание, внутрь

Будучи соединённым с Землёй и вращаясь вместе с ней, тело трижды меняет свою форму: оно скругляется наружу, сплющивается с вращением и скругляется внутрь. Каждое изменение формы оставляет на Луне подпись, которая читается по сей день: скругление наружу записывает видимую и обратную стороны, сплющивание — крупнейшие кратеры, а скругление внутрь — плотность кратеров на полюсах (Papers 3, 7).

Скругление наружу: каждая часть сохраняет свою долю. Параллельно с ростом собственной гравитации тела сплюснутое тело на кончике становится шаром, при постоянном объёме. Область контакта сокращается от 6,000 до 3,000 km и остаётся соединённой. Кольцо нижнего купола между ними — отслаивающееся кольцо — отслаивается от кончика, от края внутрь, вместе с сиалем, на котором оно сидело: сиаль скользит вверх по груше к кончику — в направлении внешней сортировки, — и уходит вместе с телом; скольжению под сдвигом помогает «смазанный» слой, разделяющий сиаль и симу. Бытовой образ — полусдутый мяч, прижатый к округлой подставке и затем надутый: его стенка отслаивается от подставки от края внутрь (Paper 3, §C.4a). Речь идёт примерно о 1,500 km движения края контакта внутрь, по слабой границе раздела. Отслаивание от 6,000 до 3,000 km и сопровождающее его

скругление заняли миллионы лет: медленно в начале и быстрее к концу — сотни миллионов лет в ранней части, десятки миллионов в поздней. Конечное положение каждой части поверхности определяется одним правилом: **при скруглении наружу каждая часть сохраняет свою относительную долю поверхности** (Paper 3, §B.4).

Исходная структура на кончике	Доля поверхности	От подземной точки	На Луне
Область контакта, 3,000 km	7%	0°–31°	шапка видимой стороны поперечником около 1,900 km, обнажённая только при отделении
Отслоившееся кольцо	26%	31°–70°	пояс, обнажавшийся постепенно во время скругления наружу
Верхний купол	67%	70°–180°	обратная сторона, открытая космосу с начала процесса, её кратеры подняты вверх

Таблица B.3. Правило переноса площади (Paper 3, §B.4). Красный, оранжевый, синий: от части, которая касалась Земли до конца, к части, открытой космосу с самого начала.

Доля поверхности шара, отмеряемая от одной точки, соответствует фиксированному углу от этой точки: шапка, содержащая 7% поверхности, простирается на 31° от своего центра, а шапка, содержащая 33%, — на 70°. Эта точка — подземная точка, точка тела, которая была обращена прямо к Земле. Поверхность шара меньше поверхности сплюснутого тела — 7.1×10^{13} против 1.04×10^{14} m², множитель 0.68 по площади и 0.83 по длине, — но поскольку каждая часть сохраняет свою долю, изменение одинаково повсюду и не сдвигает ни одну зону и ни один кратер относительно другого, подобно фотографии, которая уменьшена и сохраняет каждую фигуру на своём месте. Правило задаёт размер зон; карта задаёт, где они находятся сегодня. Область контакта центрирована на кончике груши, на широте около 22–24°N; проверки серии измеряют три зоны относительно 24.1°N 335.2°E, центра контакта, как его очертил автор, в 34.0° от сегодняшней подземной точки (Paper 11). При чтении на карте зоны вложены друг в друга: основание вздутия, 6,000 km, с центром при 16.6°N 13.1°E, содержит 99% площади тёмного базальта морей видимой стороны; последняя область контакта, 3,000 km, содержит две трети этой площади (66%) — доли площади, а не число морей (Paper 5); и Mare Imbrium, отверстие, через которое вошло питание, лежит внутри границ контакта (Paper 3, §B.4). Более ранняя версия этой статьи помещала край шапки контакта примерно на 41°; правило долей помещает его на 31°.

Сплющивание. Мягкое тело, быстро вращающееся, принимает *фигуру Maclaurin* — точную равновесную форму вращающейся однородной жидкости: шире на экваторе и ниже на полюсах. Лёгкое тело, вращающееся вместе с Землёй с периодом 5.5 часа при плотности

1,300 kg/m³, сильно сплющивается, потому что его собственная гравитация слаба по сравнению с вращением:

$$a/c = 1.69 \text{ at the start of the rounding, at } 12,994 \text{ km}$$

где a/c — отношение экваториального радиуса к полярному (1.00 для шара; Paper 7, C.1). Расстояние 12,994 km — это жёсткий предел Роша для тела плотностью 1,300 kg/m³ — расстояние, за пределами которого собственная гравитация тела способна сохранять его целостность против приливного растяжения Земли, — поэтому тело начинает удерживать себя и скругляться внутрь на том же расстоянии, на котором оно становится способным уцелеть (Paper 7; «около 13,000 km» в Paper 3). Во время сплющивания образуется большинство кратеров, в том числе крупнейшие: сортировка глубинного вещества продвигается, выбрасываемое наружу вещество лёгкое и богато водой, и полюса, получившие свой контур при скруглении наружу, получают свою долю в летописи ударов (Paper 3, §B.6). Крупные излияния относятся к стадии сплющивания, и в ней кора обратной стороны строится слой за слоем, из сиаля и из возвращающегося вещества.

Скругление внутрь. По мере того как тело поднимается вдоль груши, его плотность растёт; его собственная гравитация соответственно увеличивается; сплющивание ослабевает, и оно скругляется внутрь. Оболочка, будучи жёсткой, не сжимается вместе с поверхностью: кратеры на ней сохраняют свой размер, а площадь между ними смыкается, больше всего на полюсах, — как промежутки между пуговицами, пришитыми к ткани, смыкаются, когда ткань собирают, а пуговицы остаются того же размера (Paper 3, §B.6; Paper 7).

Стадия на кончике груши	Средняя плотность	Длительность земных суток	a/c	Отношение плотности кратеров, которое она оставляет (полюса/экватор)
Начало скругления, $\sim$ 13,000 km	1,300	5.50 h	**1.69**	1.59
На груше, при подъёме	1,600	5.55 h	1.44	1.38
На груше, при уплотнении	2,000	5.62 h	1.30	—
Обратная сторона достигает линии	2,300	5.70 h	1.24	—
Поздняя стадия соединения	2,600	5.77 h	1.20	1.17
Центр масс на линии — отделение	2,600	5.77 h	$\leq$ 1.04, шар	1.0 для поздних кратеров

Стадия на кончике груши	Средняя плотность	Длительность земных суток	a/c	Отношение плотности кратеров, которое она оставляет (полюса/экватор)
Сегодня	3,344	—	1.00	—

Таблица B.4. Форма тела по ходу подъёма по груше (Paper 3, §C.7; Paper 7). Тёмно-синий бледнеет по мере исчезновения сплющивания; последний столбец — отношение плотности кратеров между полюсами и экватором, которое оставляет скругление из этой формы (Paper 7).

Чтение таблицы сверху вниз показывает, что плотность растёт, земные сутки слегка удлиняются, а отношение осей тела падает от 1.69 к 1. Кратер, образованный на пике сплющивания, проносится через весь процесс скругления и оказывается в 1.59 раза гуще в полярных шапках, чем в экваториальном поясе; более поздний кратер, образованный на форме 1.20, оказывается в 1.17 раза гуще; а кратер, образованный после отделения, на шарообразном теле, совсем не гуще. Поэтому предсказание — не одно значение, а диапазон, растущий с возрастом кратеров, а значит, и с их размером, поскольку большинство крупных кратеров образовалось на ранних стадиях. Этот диапазон измерен. В чистом подсчёте — моря и бассейн Южный полюс — Эйткен исключены с обеих сторон, так что древняя поверхность сравнивается с древней поверхностью, шапки 30° вокруг полюсов против пояса в пределах 15° от экватора, — отношение плотности кратеров между полюсами и экватором составляет

$$1.20 \pm 0.05 \text{ for craters} \geq 20 \text{ km}, \text{ rising to } 1.53 \text{ for } 60\text{–}100 \text{ km}$$

— 1.09 для 20–30 km, 1.15 для 30–40, 1.26 для 40–60, 1.53 для 60–100 и 1.84 $\pm$ 0.38 для немногих кратеров 100–300 km (Paper 7, D.1–D.2). Порядок и диапазон — именно те, что предсказывает модель. Сами кратеры не сжались вместе с поверхностью: диаметр, при котором простые чаши сменяются сложными кратерами с центральными горками, лежит на 16.5–17.1 km на обратной стороне и на 14.3–15.1 km на видимой стороне, без различия масштаба между ними, и полярные кратеры, если уж на то пошло, крупнее (Paper 3, §B.6; Paper 7, §D.5).

Горелка. Пока тело оставалось соединённым, отверстия на его видимой стороне питались от Земли через область контакта, а напротив них, под обратной стороной, собиралось тепло: *горелка* из Paper 8 — тепло из недр Земли, которое пересекало соединённое тело вдоль оси отверстий и нагревало обратную сторону снизу, как пламя нагревает дно кастрюли. У горелки было два выхода, названных по отверстиям видимой стороны, напротив которых они находятся: **Imbrium, главный, и Serenitatis, вторичный**. Тепло достигало поверхности там, где кора была тонкой, и вызвало ряд изменений: область поднялась в купол; размягчённая кора соскользнула в стороны к краям и нагромоздилась там в утолщённое кольцо; летучие были изгнаны; слои возвращённого вещества были пропечены и уплотнены; и богатое железом вещество из недр Земли поднялось к основанию области. Кратеры в области были стёрты или прошли релаксацию: в пределах 10° от центра бассейна Южный полюс — Эйткен, на поверхности, очищенной от лавовых равнин, морей и ореола 200 km вокруг каждого из них,

плотность кратеров диаметром 20 km и более составляет всего 0.51 от плотности сразу за краем бассейна (Paper 8). Расплав, застывший над горелкой, датирован норитами Chang'e-6: $4,247 \pm 5$ миллиона лет.

Купол SPA находится к югу от обоих выходов. Положение груши и силы вращения Земли — горизонтальный толчок внутри вращающейся груши — отклонили тепло к югу от точки напротив выходов. На сплюснутой форме центр купола находился на угловом расстоянии около 17–21° от них (17.0° от Serenitatis и 21.2° от Imbrium; выходы — это точки напротив Imbrium, 37.6°N 340.0°E, и напротив Serenitatis, взятой здесь при 27.3°N 18.4°E); переход от сплюснутой формы к шару расширил этот разрыв до сегодняшних 24–29° (24.1° и 29.2°) (Paper 8, §C.3–C.4). Горелка ослабевала постепенно, по мере того как отслаивание сужало проходы: Serenitatis отслоился первым и был отрезан от Земли, тогда как Imbrium оставался соединённым и был отрезан последним. После отделения источником тепла было собственное тепло Луны, наряду с излучением близкой Земли, которое ослабевало по мере удаления Луны; со временем всё медленно остывало, сначала моря, а центр Луны позже, и купол остыл, сжался и обрушился в глубокий бассейн, распознаваемый сегодня, — как суфле, которое тепло подняло и которое опадает ниже своего края, когда его вынимают из духовки.

Обратная сторона запечатывается; видимая сторона остаётся открытой. Обратная сторона, открытая холоду космоса, теряла своё тепло и рано запечатала свои древние отверстия, до отделения; давление под ней оказалось заперто (Paper 5). Видимая сторона, напротив, была обращена к раскалённой Земле: излучение Земли с температурой около 2,000 K, при угловом коэффициенте 0.205, удерживало температуру поверхности видимой стороны около 1,345 K, выше солидуса — температуры, при которой вещество начинает плавиться, — поэтому видимая сторона не могла застыть, пока была соединена, и её отверстия оставались открытыми (Paper 5, §H.4).

Что мы теперь имеем: тело, которое скруглилось наружу и тем самым записало свои видимую сторону, пояс и обратную сторону; сплющилось до отношения осей 1.69 и образовало свои крупнейшие кратеры; скруглилось внутрь и увеличило плотность кратеров на полюсах до 1.20 $\pm$ 0.05 и до 1.53 для более крупных кратеров; а под его обратной стороной — горелку с двумя выходами, которая подняла, а затем обрушила купол SPA, к югу от обоих выходов, и ослабевала по мере того, как проходы сужались к отделению.

B.5 Отделение — центр масс на линии коротации

Пока груша стоит, на вращение Земли действуют два противоположных процесса (Paper 2, §A.4). **Удлинение груши (замедление):** удлиняющаяся груша выносит вещество наружу и замедляет Землю, как замедляется фигуристка, когда разводит руки; действуя в одиночку, она удлинила бы сутки на 0.94 часа, от 5.50 до 6.44 часа, и сдвинула бы линию коротации от 15,818 до 17,569 km. **Схождение ядра (ускорение):** железо, сходящееся в ядро, приближает массу к оси и ускоряет Землю, как ускоряется фигуристка, когда прижимает руки; при организации ядра, как её рассчитывает Paper 2 (концентрация $D = 2$), оно укорачивает сутки на 0.67 часа. Сочетание двух механизмов даёт:

$$T_\oplus = 5.77\,\mathrm{h}, \qquad r_c = 16,399\,\mathrm{km\ on\ the\ equator}, \qquad 17,287\,\mathrm{km\ at}\ 22.5^\circ$$

(16,331 km для тела пренебрежимой массы; 16,399 km, когда собственная масса Луны включена в общую орбиту двух тел; Paper 2, §B.1; Paper 3, §C.8). 16,399 km — это около 2.6 земных радиусов. Вне экватора тело, вращающееся вокруг оси, движется по меньшей окружности, поэтому оно должно быть вынесено немного дальше наружу, прежде чем его скорость сравняется с орбитальной: линия лежит на $r_c/\cos^{2/3}\varphi$, на 888 km дальше при 22.5°, чем на экваторе. Более ранняя версия этой статьи помещала конечное состояние на 17,570 km при сутках 6.44 часа — влияние одной груши; с учётом ядра состояние отделения в серии — 5.77 часа и 16,399 km.

Тело шарообразно. При отделении плотность тела составляет 2,600 kg/m³, а его радиус — 1,890 km. Оно шарообразно, и его внешняя оболочка жёсткая: оболочка с жёсткостью 10 GPa и выше ограничивает его отношение осей значением не более 1.04 (Paper 2, §B.7). Сплющивание и скругление закончились; они произошли, пока тело было соединено. Его ближняя точка удалена примерно на 14,509 km от центра Земли, а его обратная сторона — примерно на 18,289 km; сама Земля, сплюснутая своим вращением, имеет экваториальный радиус 6,701 km (немного меньше, чем 6,721 km родительского тела с периодом 5.5 часа, потому что теперь она вращается медленнее), поэтому около 7,800 km отделяют поверхность Земли от Луны — длина, которую груша перекрывает (Paper 2, §B.1).

Почему центр масс и почему линия. Тело, движущееся как одно целое, откликается на равнодействующую сил, действующих на него, как если бы вся его масса была сосредоточена в его центре масс. Внутри линии притяжение Земли больше, чем нужно для кругового движения, поэтому тело давит на область контакта: контакт сжат и держит. Обратная сторона достигает линии первой — при плотности 2,300 kg/m³ и сутках 5.70 часа (Таблица B.4), — но пока центр масс находится внутри линии, равнодействующая остаётся направленной внутрь. Как только центр масс пересекает линию, равнодействующая меняет знак, и тело начинает тянуть область контакта (Paper 3, §C.5).

Тело отрывается. Область контакта — не хрупкая поверхность разрушения, а горячий вязкий слой. Он сопротивляется, но умеренно: тело начинает отслаиваться от него, когда центр масс достигает линии коротации, и отрывается немного позже, примерно в 210 km за линией. Оно отделяется не мягко; оно вытягивается наружу с силой — и именно это вытянуло вверх гребни шпателя на дне под кончиком (стадия 6). Внутреннее давление под телом этому помогает. На широте 22.5° радиальная составляющая нагрузки на линии обращается в нуль, и остаётся боковая нагрузка 4.06×10^{22} N, направленная к экватору; эту нагрузку несёт широкая область контакта, а не узкая шейка (Paper 3, §C.2).

Вынесено, а не брошено. Груша поднимает тело и проносит его вокруг оси. На экваторе, на расстоянии 16,399 km, боковая скорость, которую вращение сообщило телу, равна 4.96 km/s, и скорость круговой орбиты там та же — 4.96 km/s: именно это означает «на линии» (Paper 3, §C.8). Тело, брошенное из низкой точки на Земле, имеет высоту, но не боковую скорость, нужную для орбиты: тело, брошенное со скоростью 7 km/s с 8,991 km, верха тела, сидящего низко на Земле с периодом 5.5 часа, поднимается до 24,433 km и возвращается на 854 km от центра, глубоко внутрь Земли. Только вынесенное тело приходит с нужной ему скоростью.

Баланс момента замыкается. Груша передаёт Луне около шестой части момента импульса системы, взятой у вращения Земли. При отделении система обладает

$$1.007 \text{ times today's angular momentum}$$

— избыток 0.7% в скалярной сумме, со знаком, которого требует потеря момента в солнечном приливе, — тогда как классический путь деления, при котором Земля должна раскрутить себя до разрушения, нуждается в 2.74 сегодняшнего момента (Paper 2, §B.6, §A.6.5). Возражение, закрывшее путь деления, — бюджет примерно вчетверо больше требуемого, — было рассчитано на поверхности Земли, где отделение потребовало бы столь высоких скоростей, что они разорвали бы Землю. На предлагаемом здесь пути груша поднимает себя в область коротации и отделяет вещество на своём кончике, здесь — Луну: груша растёт, пока вещество на её кончике не оторвётся, а затем сортировка втягивает грушу обратно внутрь. Классическое возражение было рассчитано на поверхности Земли; этот путь рассчитывается на кончике груши.

Тело выживает. Центр Луны лежит далеко за жёстким пределом Роша тела плотностью 2,600 kg/m³, 10,314 km, — примерно в 7,200 km за ним, на 17,496 km (Paper 4). Жидкий предел, применимый к телу без прочности, лежит дальше, на 19,971 km; жёсткое шарообразное тело удерживается своей оболочкой, и серия требует, чтобы его недра были достаточно жёсткими, чтобы выдержать 10^1–10^3 лет, которые оно проводит внутри этого расстояния (Paper 2, §D.3).

Что отделение делает с Луной. Область контакта шириной 3,000 km отслаивается от кончика. Над ней тепло уже расплавило сиаль и сгладило поверхность; тело уходит с оболочкой над своей обратной стороной, отслоившимся сиалем над своим поясом, а над областью контакта — с поверхностью, которую сгладили тепло и гравитация (Paper 3, §C.4a). Моря видимой стороны были до этого момента открытыми проходами недр груши: через них давление Земли передавалось от Земли, через грушу, в Луну, и на протяжении всего периода соединения они оставались горячими и несли магму из груши в Луну. При отделении этот проход перерезается. Моря не застывают сразу: в момент отрыва они горячие и маловязкие, поэтому их днища гладкие, как замёрзшее озеро; они застывают лишь после отрыва, медленно и снаружи внутрь, в течение сотен миллионов лет, вплоть до одного-двух миллиардов, сохраняя тепло за счёт собственного тепла Луны — а не давления Земли — и на первых стадиях также за счёт излучения близкой Земли. Поэтому их днища застыли лишь после того, как почти всё возвращающееся вещество уже упало, — Mare Imbrium содержит 11 кратеров диаметром 20 km и более на миллион km², против 205 на материках (Paper 5). Моря контакта, застывшие последними, — самые чистые.

Когда. Нориты бассейна Южный полюс — Эйткен кристаллизовались над горелкой $4,247 \pm 5$ миллиона лет назад; более позднее событие обнулило их часы при

$$3.873 \pm 0.008 \text{ Ga}$$

— событие достаточно сильное, чтобы перезапустить радиоактивные часы, но не чтобы создать вещество заново. В рамках модели это событие и есть само отделение, конец стадии соединения (Paper 8, B14–B15). Оно приходится на конец окна построения, как того требует модель.

Что мы теперь имеем: шарообразную и жёсткую Луну плотностью 2,600 kg/m³ и радиусом 1,890 km, оторвавшуюся после того, как её центр пересёк линию коротации — 16,399 km на экваторе, 17,287 km при 22.5°, — на Земле с сутками 5.77 часа, когда скорость круговой орбиты ей уже была сообщена; момент импульса системы в 1.007 раза больше сегодняшнего; моря видимой стороны, отрезанные от давления Земли и ещё горячие; и дату 3.873 Ga.

Рисунок B.3. Процесс на одной оси расстояний, с опорными значениями серии (Papers 2, 3, 4, 7). Три полосы — это три динамических режима: тело, удерживаемое Землёй; тело, которое удерживает себя и скругляется, пока вращается вместе с Землёй; и свободная Луна. За разрывом оси не в масштабе.

Рисунок B.3 рассказывает ту же историю, что и Рисунок B.1, на этот раз в расстоянии, а не во времени. Посмотрите сначала на три полосы: красную полосу, где тело удерживается Землёй; тёмно-синюю полосу, которая начинается на 12,994 km, где тело плотностью 1,300 kg/m³ впервые может удерживать себя и начинается скругление внутрь; и бледную полосу за отделением на 17,496 km, где Луна свободна. Затем посмотрите на две линии около середины: линию коротации родительского тела с периодом 5.5 часа, 15,818 km, и линию Земли с сутками 5.77 часа при отделении, 16,399 km. Жидкий предел Роша лежит за отделением; Луна ему не подчиняется, потому что при отделении она жёсткая.

B.6 Судьба груши — поглощение Землёй

Отрыв Луны не вызывает обрушения или возвращения груши. Сортировка действует на грушу независимо от того, есть ли на ней Луна, и после отделения она постепенно собирает её вещество обратно в Землю в течение десятков–сотен миллионов лет. Груша не покидает Землю: она собирается обратно в неё и поглощается. Поскольку вся груша лежала внутри линии коротации, ничто из её вещества не может остаться на орбите; никакого остатка соединения не остаётся ни прикреплённым к Луне, ни обращающимся вокруг Земли (Paper 3, §C.9; Paper 11, R10). Масса возвращается с большой высоты вне Земли на глубину внутри неё, и отдаваемая ею потенциальная энергия входит в Землю как тепло. Это поглощение оставляет три подписи, каждую на своём месте.

Тяжёлая часть опустилась к подошве мантии. Груша работала как отстойная колонна: вдоль неё эффективная гравитация была направлена к Земле, поэтому тяжёлое, богатое железом вещество опускалось обратно, тогда как лёгкое вещество поднималось к кончику, — вот почему Луна сохранила лишь маленькое ядро. После отделения тяжёлая часть груши опустилась к подошве мантии под основанием груши, в месте, где сегодня распознаётся Тихоокеанская LLVP; проверка положения проходит в каждой рассмотренной модели (Paper 3, Part E). Мы предлагаем — с оговоркой, поскольку природа глубинных провинций ещё открыта и Тихоокеанская провинция отчасти может быть веществом, связанным с ядром, которое не завершило сортировку, — что эта провинция в значительной мере является вернувшейся грушей. Модель предсказывает, что Тихоокеанская провинция плотнее и богаче железом, чем Африканская, ниже и шире. Ядро Земли, смещённое примерно на 270–370 km в

сторону груши, пока она стояла, вернулось на своё место, когда грушу собирало обратно (Paper 3, §E.5).

Передняя стенка смялась в полосы. Земля вращается с запада на восток, поэтому восточная стенка груши была её передней стороной, вдавливающейся в направление вращения и растягивающейся в этом одном направлении всё время, пока груша стояла. Когда грушу собирало обратно, эта стенка размазалась вдоль дна в направлении вращения и смялась — отсюда длинные, прямые и параллельные полосы северной части Тихого океана: Mendocino, Pioneer, Murray, Molokai, Clarion и Clipperton (Paper 9). Полосы параллельны одному экватору, и основание груши лежит на этом экваторе, в 1.6° от него. Они проходят под вулканическими хребтами, которые их пересекают, без разрывов: они образовались смятием с боков и снизу, а не были прорезаны сверху. И их длина равна высоте груши:

$$\text{stripes } 9,360\text{ km} \quad \text{against a pear of } 9,680\text{–}9,800\text{ km}$$

— от центра кончика до восточного конца Clipperton, на 4% короче груши, длина которой отсчитывается от поверхности Земли до линии коротации при отделении (Paper 9, §C.4). Стенка, уложенная вдоль дна, покрывает участок, длина которого примерно равна её высоте, как срубленное дерево ложится на длину, равную своей высоте.

Тыльная часть смялась в дуги. Западная сторона, тыльная часть груши, собиралась обратно без порядка: смятые дуги западной части Тихого океана и Индонезии — дуга Banda на расстоянии 8,100 km от основания, Филиппины и Сулавеси на расстоянии 9,040–9,070 km и Ява на расстоянии 10,300 km, опять там, куда достигает длина груши (Paper 9, §B.8). К востоку от основания следы прямые и параллельные; к западу от кончика они изогнуты, сгущены и повёрнуты во многих направлениях. Когда сам кончик отрывался, вязкий слой между ним и дном вытягивался вверх в гребни, подобные гребням, которые шпатель оставляет на стене: в области отрыва все горы были вытянуты вверх сверху — это гребни шпателя, цепи Marshall–Gilbert–Tuvalu на западе и острова Line на востоке (Paper 9, Part D). Горы, выдавленные вверх снизу, следует искать в другом месте, а не в этой области.

Экватор полос. При совместной геометрической подгонке полосы параллельны экватору, наклонённому не менее чем на 10° к сегодняшнему экватору (первая подгонка, 11°, пересекает сегодняшний экватор при 159°W, вблизи основания; значения до примерно 20° подходят почти так же хорошо) (Paper 9, §E.2). Полосы были уложены не тогда, когда груша стояла, а когда её собирало обратно, после отделения; они фиксируют экватор того времени. До того масса в семь–двенадцать лунных масс возвышалась над одной стороной Земли; когда её собрало внутрь, распределение массы Земли изменилось, и Земля могла начать поворачиваться к новой ориентации. Насколько далеко она повернулась, как быстро и вокруг какой линии — это предмет исследования осей, которое эта серия оставляет для будущей работы.

Земля продолжает выбрасывать. Отделение не прекратило выбросную активность Земли. Её отверстия продолжали выбрасывать вещество; бóльшая его часть падала обратно на Землю, а часть достигала Луны, тогда уже отдельного тела, удаляющегося с расстояния нескольких земных радиусов. Чтобы достичь её, веществу приходилось уходить со всё большими скоростями. Всё вещество было очень горячим: крупные тела выбрасывались

первыми, а после того как магматическая буря утихла, продолжали выбрасываться мелкие частицы, ещё горячие (Paper 3, §C.11; Paper 6). Луна сохранила летопись. Только на материках, при исключении всех морей с обеих сторон, так чтобы сравнение было равноценным, видимая сторона — всегда обращённая к Земле — несёт в 1.19 раза больше свежих кратеров диаметром 1–2 km по сравнению с обратной стороной (1.12–1.27), а кратеры на морях постепенно переходят от крупных оплавленных структур к мелким и резким (Paper 6, Study 9; Papers 3, 5). Поток тел из внешнего источника не предсказывает избытка на видимой стороне. Земля была последним источником, рассеявшим мелкие кратеры по Луне.

Что мы теперь имеем: грушу, поглощённую Землёй, — её тяжёлая часть в Тихоокеанской LLVP под её основанием, её передняя стенка в полосах, 9,360 km против груши 9,680–9,800 km, и её тыльная часть в дугах западной части Тихого океана и Индонезии, — экватор полос, наклонённый не менее чем на 10° к сегодняшнему, и Землю, которая продолжала выбрасывать вещество на Луну после отделения.

B.7 Удаление — орбита и её наклон

Наклон — это широта. *Наклонение* орбиты — это угол между плоскостью, в которой тело обращается, и экватором Земли. Тело, отделяющееся во время вращения вместе с Землёй на широте λ, движется на восток по своему кругу широты; орбита, на которую оно выходит, должна проходить через центр Земли, потому что именно туда направлена гравитация; а плоскость, проходящая через центр Земли и через точку на широте λ, и продолжающаяся оттуда на восток, наклонена на λ к экватору:

$$i_0 = |\lambda|$$

— три строки алгебры из $\mathbf{h} = \mathbf{r} \times \mathbf{v}$, без массы, без расстояния и без скорости вращения, и без чего-либо, что нужно подгонять (Paper 4, §A.2). Отделившись на широте 22.5°, Луна начинает свой путь с наклоном 22.5°. Диск на это не способен: диск обломков оседает в плоскость экватора и начинает почти без наклона, поэтому наклон Луны был открытой проблемой, и каждое решение для неё в картине столкновения добавляет к этой картине ещё один компонент.

Широта. Принятая широта, 22.5°, — это широта центра области контакта поперечником около 3,000 km, на которой сидела Луна; верхний предел широты отверстия, 25°, — случай чувствительности (Paper 4). Серия не утверждает, что тело перемещалось по широте на своей области контакта до отделения. Основание груши стояло примерно на экваторе того времени; является ли тот экватор сегодняшним — вопрос для исследования осей, оставленный для будущей работы.

Почти круговая и удаляющаяся с самого начала. Радиус коротации, с поправкой на широту 22.5°, находится на расстоянии 17,287 km от центра Земли. Процесс отделения начинается, когда центр масс Луны достигает этой точки, а окончательное отделение происходит на расстоянии 17,496 km, примерно в 210 km за линией коротации, когда немногим более половины тела Луны пересекло линию. На этом расстоянии касательная скорость тела немного выше скорости, необходимой для круговой орбиты, и тем самым точка

отделения становится перигеем почти круговой орбиты ($e_0 \simeq 0.037$, апогей 18,830 km). Если бы тело было отделено на экваториальной линии на той же широте, его скорость была бы слишком низкой для круговой орбиты: оно вышло бы на эксцентричную орбиту ($e_0 = \sin^2 \lambda = 0.1464$), в которой точка отрыва является апогеем, и прилив Земли поначалу втягивал бы его внутрь. За линией коротации скорость собственного вращения Земли выше скорости обращения Луны; вследствие этого приливное вздутие, которое Луна поднимает на Земле, выносится вперёд неё, и его притяжение ускоряет её вдоль орбиты, поэтому орбита растёт: прилив толкает Луну наружу с первого мгновения, и она удаляется от своей первой орбиты (Paper 4, §B.2). После отделения скорость собственного вращения Луны согласована с её орбитой: около 6.2 часа при отделении, 14 часов на расстоянии 30,000 km и 41 час на расстоянии 60,000 km; малое вздутие, которое вращение и прилив поднимают на жёстком теле, уменьшается от отношения осей 1.03 на расстоянии 30,000 km до значения 1.00 на расстоянии 60,000 km (Paper 7, таблица среды, по Paper 4).

Наклон затухает. По мере того как приливные силы выталкивают Луну на всё большее расстояние, угол наклона её орбиты постепенно уменьшается. Приведённый закон Paper 4, $\tan i \propto a^{-1/2}$, переводит наклон при отделении, 22.5°, в

$$5.145^\circ \text{ at today's distance} = 5.145^\circ \text{ observed}$$

(Paper 4, §D.1). Подстановка широты 25° в тот же закон даёт 5.788°; широта, возвращающая наблюдаемый угол, — это сами 22.5°. Приведённый закон не выполняет полного интегрирования орбиты через переход плоскости Laplace — расстояние, на котором медленная прецессия орбиты переходит из-под управления вздутия Земли под управление Солнца, — или через состояние Cassini, и они определены в Paper 4 как требования.

Скорость. Скорость удаления падает очень круто с расстоянием, пропорционально $a^{-11/2}$, поскольку приливное вздутие быстро ослабевает по мере удаления Луны; вследствие этого почти всё время пути проходит в его медленной поздней части. Сегодня Луна удаляется примерно на 3.8 cm в год, на расстоянии 384,400 km. Один постоянный коэффициент диссипации не может обеспечить одновременно нынешнюю скорость удаления и возраст системы: значение, воспроизводящее 3.8 cm в год, приводит Луну на её нынешнее расстояние всего примерно за 1.6 миллиарда лет; значение, заполняющее 3.87 миллиарда лет со времени отделения ($Q \approx 29$), даёт нынешнюю скорость около 1.5 cm в год, в два с половиной раза меньше, а значение, заполняющее 4.5 миллиарда лет ($Q = 33.8$), даёт скорость втрое меньше. Отсюда следует, что коэффициент диссипации Земли менялся со временем, что согласуется с детальными моделями приливов (Paper 4, §D.3).

Картина на этом этапе: орбита, наклон которой при отделении равен широте, с которой ушла Луна, 22.5°, почти круговая, удаляющаяся с самого начала и приводимая приведённым законом к 5.145° на нынешнем расстоянии — наблюдаемому значению.

B.8 Сегодня — что видно на Луне и на Земле

Процесс оставляет Луну и Землю с отчётливыми подписями, которые можно измерить сегодня на обоих телах, — и эти подписи действительно измерены (Paper 11).

На Луне.

- *Земной изотопный состав.* Отношения изотопов кислорода Луны совпадают с земными в пределах -1 ± 5 ppm (миллионных долей): мантия Луны — это мантия Земли, которую давление подняло и пронесло вдоль строения груши (Paper 11, R1; Paper 3, §C.10).

- *Маленькое ядро.* Сейсмическое ядро достигает радиуса всего около 330 km, около 1.4% массы Луны: вещество питания было в основном силикатным и бедным металлом, поскольку железо ещё опускалось, а груша возвращала бóльшую часть того, что в неё поднималось, обратно вниз (Paper 11, R2).

- *Асимметрия толщины коры.* Кора обратной стороны толще коры видимой стороны примерно на 8–10 km — около 10 km между центром видимой стороны и обратной стороной и около 8 km по средним значениям полушарий. Обратная сторона — это верхний купол, построенный слой за слоем из оболочки Земли и из возвращающегося вещества; видимая сторона — это основание, которое несло только сиаль, на котором оно сидело, а над областью контакта потеряло даже его из-за тепла. Для коры толщиной 55 km на обратной стороне обратное полушарие содержит 2.6×10^{21} kg коры, против 2.85×10^{21} kg оболочки на куполе: два значения совпадают примерно до 10%, без калибровки какого-либо параметра между ними (Paper 11, §B.3, исправлено 15.10.2026). Модель предсказывает также, что кора обратной стороны покажет обогащение железом с глубиной, поскольку её глубокие слои образовались раньше и прошли меньшую сортировку (Paper 3, §B.7).

- *Смещение центра масс.* Центр масс Луны смещён примерно на 2 km в сторону Земли относительно центра её фигуры; лёгкая кора, более толстая на обратной стороне, смещает его к видимой стороне, и в примере Paper 11 смещение составляет 1.24–3.11 km для проверенных контрастов плотности (Paper 11, R7).

- *Одна сторона к Земле*: видимая сторона — это сторона, которая служила основанием тела на кончике (Paper 11, R4).

- *Моря.* Море — это отверстие над куполом питания. Из 34 морей, внесённых в каталог Paper 5 (Appendix A), 33 расположены на куполе гравитационного поля — результат, которого ни одно случайное размещение 34 точек не достигло в 20,000 испытаний, — а из 73 таких куполов 44 лежат под светлыми материками, 36 из них на обратной стороне: погребённые отверстия, которые работали и затем были покрыты, вместе с кратерами своего времени, слоями вещества, построившими окружающую поверхность (Paper 5, Part D). Шапка видимой стороны, служившая областью контакта, содержит великие моря; отверстия, через которые проходило питание, — это плотные бассейны с высокой гравитацией, и Paper 5 исследует, какие из них выбрасывали вещество наружу, а какие лишь проводили его под покровом. Проверка коры в Paper 5 использовала 36 отверстий, первоначально отмеченных автором, из которых каталог сохраняет 34 (с точкой 35, Copernicus H, и точкой 36, Sinus Aestuum); два подсчёта там ведутся раздельно.

- *Плотность кратеров на полюсах.* 1.20 $\pm$ 0.05 в чистом подсчёте, растущая с диаметром кратеров до 1.53: записанная летопись скругления внутрь (Paper 7).
- *Бассейн Южный полюс — Эйткен.* Бедный кратерами центр — около 0.51 от плотности сразу за краем, — обеднённая мантия под ним, утолщённое кольцо коры, соскользнувшей с купола, и центр купола в 24–29° к югу от двух выходов, Imbrium и Serenitatis (Paper 8).
- *Происхождение кратерной летописи.* Почти все кратеры, около 99%, — продукт возвращённого земного вещества; древнейшие образовались на Земле до того, как Луна стала телом; мелкие и поздние образовались из вещества, выброшенного Землёй после отделения, и их избыток на видимой стороне составляет 1.19 раза (Paper 6).

На Земле.

- *Тихоокеанская LLVP* расположена под основанием груши вблизи Kiritimati и распознаётся как медленная область во всех пяти проверенных моделях (Paper 3, §E.4).
- *Полосы северной части Тихого океана* представляют переднюю стенку груши, которая смялась: их длина 9,360 km против груши 9,680–9,800 km, а их экватор наклонён не менее чем на 10° относительно сегодняшнего (Paper 9).
- *След кончика* шириной 3,360 km, ограниченный двумя изгибами полос, с центром при 9.3°N 169.3°E, примерно в 3,760 km к западу от основания; по обе стороны от него две цепи гребней шпателя (Paper 9).
- *Дуги западной части Тихого океана и Индонезии* представляют тыльную часть груши, в диапазоне 8,100–10,300 km от основания (Paper 9).

На небе. Лунная орбита на расстоянии 384,400 km, с наклоном 5.145° относительно плоскости эклиптики, и скорость удаления около 3.8 cm в год (Paper 4, целевое состояние).

Каждая из этих подписей — требование Paper 11 или измерение Papers 5–9, и каждая собрана со своим статусом в Части D и с требованиями в Части E.

B.9 Стадии в одной таблице

Таблица ниже собирает Часть B в одном месте: для каждой стадии она показывает центральный процесс, числовой параметр, который его определяет, и статью, в которой выполнен расчёт или измерение. Цвет сгущается от горячей Земли к отделению, по мере того как тело собирается, уплотняется и скругляется, и переходит в красный после отделения, когда история возвращается к Земле и к свободной Луне.

Стадия	Описание процесса	Ведущий числовой параметр	Опорная статья
0 До вздутия	Горячая, расширенная Земля с почти однородным распределением массы, её железо опускается; одна область питания под одной областью поверхности	5.5 h; $r_c = 15,818$ km, 5,020 m/s; 150 GPa у источника; расплав $< 3,864$ kg/m³	2, 3
1 Вздутие	Одно вздутие, поднятое давлением (плоская стадия); выброс вещества через отверстия в оболочке, и его падение как возвращающегося вещества образует кратеры на оболочке Земли	5 km/s туда и обратно; 28 минут; ∼1,000 km к западу; 46 GPa	3, 6
2 Купол	Тело массой Луны на широком кончике, верхний купол над нижним куполом; жёсткая сиалическая оболочка поднимается с ним как внешняя кожа и несёт кратеры	контакт 6,000 km; купол 3,650 km; 1,300 kg/m³; самогравитация/прилив 0.11	3, 11
3 Груша	Груша, удерживаемая гравитацией Земли как часть Земли, её основание вблизи Kiritimati над Тихоокеанской LLVP; наклонена назад к западу и к северу; след кончика между изгибами полос	основание 9,000–11,000 km; 9–12 лунных масс; кончик 6,000 $\rightarrow$ 3,000 km; след 3,360 km, около 3,760 km к западу	3, 9
4 Скругление	Скругление наружу по правилу долей (контакт, пояс, купол); сплющивание и крупнейшие кратеры; скругление внутрь, уплотняющее полюса; горелка под обратной стороной, выходы Imbrium и Serenitatis, ослабевающая по мере сужения проходов	0–31°, 31–70°, 70–180°; a/c 1.69 на 12,994 km; полюса 1.20 $\pm$ 0.05, до 1.53; купол SPA 17–21° $\rightarrow$ 24–29°	3, 7, 8
5 Отделение	Центр масс достигает линии, и тело отделяется примерно в 210 km за ней; круглая и жёсткая Луна выходит на почти круговую орбиту; контакт 3,000 km отслаивается; моря видимой стороны отрезаются от давления Земли и затем медленно застывают	5.77 h; 16,399 km (17,287 при 22.5°; отделение на 17,496); 2,600 kg/m³, 1,890 km; 1.007 $\times$ сегодняшнего момента импульса; 3.873 Ga	2, 3, 4, 5, 8

Стадия	Описание процесса	Ведущий числовой параметр	Опорная статья
6 Судьба груши	Поглощена обратно Землёй: тяжёлая часть — в LLVP, передняя стенка — в полосы, тыльная часть — в дуги; Земля продолжает выбрасывать вещество	полосы 9,360 km против груши 9,680–9,800 km; экватор полос $\geq$ 10°; свежие кратеры на видимой стороне 1.19	3, 6, 9
7 Удаление	Начальный наклон равен широте отрыва; почти круговая орбита; прилив толкает наружу с самого начала; наклон затухает	$i_0 = 22.5^\circ \rightarrow$ 5.145° (= наблюдаемое); $\dot{a} \propto a^{-11/2}$	4
8 Современная эпоха	Луна: вещество Земли, маленькое ядро, толстая обратная сторона, 34 моря, уплотнённые полюса, SPA. Земля: LLVP, полосы, дуги	-1 ± 5 ppm; ядро ~330 km; обратная сторона +8–10 km; центр масс ~2 km; 3,344 kg/m³	5–9, 11

Таблица B.5. Сводка стадий модели (0–8), числовых параметров и статей серии. Тёмно-синий сгущается по ходу построения, по мере того как тело собирается, уплотняется и скругляется; красный отмечает то, что следует за отделением.

Чтение таблицы сверху вниз снова рассказывает модель в девяти строках. Первая половина таблицы намечает ход событий; вторая половина даёт количественное обоснование, которое превращает описание в модель: числовой параметр для каждой стадии, рассчитанный или измеренный, и статью, в которой читатель может его проверить. Часть C теперь представляет эти статьи одну за другой.

PART C

Статьи, одна за другой

Если Часть B представила процесс как одну последовательность, эта Часть подробно излагает десять статей, составляющих основу модели, в порядке серии. Каждая статья представлена в единой структуре: сначала приводится её центральное утверждение во врезке из двух-трёх предложений, а затем излагаются её части — каждая Часть и каждое приложение — абзац за абзацем. Каждый абзац несёт заголовок исходной части и её ключевые числовые значения. Читатель, которому нужна лишь структура серии, может прочесть утверждения и на этом остановиться; читатель, который хочет знать, что статья действительно рассчитывает и где в ней искать, читает дальше по её частям. Числа — это числа самих статей, и каждый абзац называет раздел (§), в котором они находятся.

C.2 Paper 2 — Механизм LEF в принципе

> **УТВЕРЖДЕНИЕ**
>
> Вещество Луны покинуло Землю, сохраняя полную вращательную синхронность (коротацию), и было отделено в той точке, где касательная скорость, которую оно уже имело, сравнялась со скоростью, нужной для свободной орбиты: на радиусе коротации, 15,818 km для родительского тела с периодом 5.5 часа и около 16,400 km при сутках 5.77 часа во время отделения. Проверка условий отрыва на этой линии, а не на поверхности, показывает, что бюджет момента импульса замыкается на значении 1.007 сегодняшнего момента (более ранняя версия давала 1.008), тогда как классический путь деления требует 2.74 раза; возражение, закрывавшее путь земному происхождению со времён Darwin, к этому пути не применимо.

Вводная часть — среда, идея и введение. До выполнения расчётов статья определяет состояние, к которому относится каждое значение, чтобы ни одно числовое значение не переносилось из одного момента в другой. Родительское тело объединяет сегодняшние Землю и Луну в одно тело, 6.0455×10^{24} kg, причём масса Луны, 7.35×10^{22} kg, считается один раз — внутри родительского тела до переноса и в Луне после него, — оставляя Земле 5.972×10^{24} kg. Родительское тело горячее и расширенное (объёмный радиус 6,517 km, принятое расширение 120 km), и распределение его массы почти однородно, поскольку организация ядра находится в самом начале; его сутки длятся 5.5 часа, и как сфероид Maclaurin — сплюснутая равновесная форма однородной вращающейся жидкости — оно имеет экваториальный радиус около 6,721 km. Введение разделяет два вопроса, которые были связаны друг с другом полтора столетия: *скорость*, нужную веществу в момент отделения, и *бюджет момента импульса*, нужный для приведения системы в это состояние. Сутки в 5.5 часа не выбраны: они выводятся из возвращения сегодняшнего момента импульса, 3.44×10^{34} kg m^2 s^{-1}, во вращение горячей и недифференцированной Земли (5.54 часа), с добавлением около 1%, который солнечный прилив с тех пор отнял.

Часть A — Стоящие перед нами проблемы. Часть A формулирует, одно за другим, условия, которым должно удовлетворять тело, построенное из вещества Земли, чтобы достичь орбиты целым. Первое — разрыв скоростей, положивший конец классическому делению: на экваторе родительского тела с сутками 5.5 часа скорость поверхности равна 2,133 m/s, тогда как свободной орбите в том же месте нужно 7,701 m/s, и вещество, отделяющееся с поверхности, выходит на эллипс с большой полуосью 3,495 km, который уходит обратно внутрь родительского тела (§A.1). Разрыв уменьшается с расстоянием, поскольку скорость, сообщаемая вращением, растёт наружу, тогда как орбитальная скорость уменьшается, и они сравниваются на радиусе коротации, $R_{sync} = \left(GM/\omega^2 \right)^{1/3}$ — соотношение синхронной орбиты стандартной механики, используемое для размещения геостационарных спутников, применённое здесь в новом месте (§A.2, A.5). Строение груши перекрывает расстояние между Землёй и этой линией: холм с основанием шириной около 9,000 km и областью контакта 3,000 km у Луны, перекрывающий около 7,800 km от поверхности Земли до Луны на

экваториальной линии (около 8,700 km для отделения при 22.5°, Paper 3) и лежащий целиком внутри линии (§A.3). Два механизма задают длительность суток при отделении: удлинение груши выносит вращение наружу и в одиночку удлинило бы сутки от 5.50 до 6.44 часа и отодвинуло бы линию до 17,569 km; с другой стороны, опускание железа в ядро ускоряет Землю, как фигуристка, прижимающая руки, и для ядра вдвое плотнее мантии ($D = 2$) этот механизм укорачивает сутки на 0.67 часа (§A.4). Затем строится бюджет: однородное родительское тело обладает $L_0 \simeq 3.466 \times 10^{34}$ kg m^2 s^{-1}, значением на 0.7% больше суммы сегодняшних вращения и орбиты (1.5–2.5% при векторном сложении при проверенных углах; более ранняя версия давала 1.5–2.6%), и процесс переноса передаёт около шестой части его веществу, 15.6% в базовом расчёте (§A.6). Избыток требует родительского тела, по существу однородного в начале процесса, $k \gtrsim 0.397$, по сравнению с около 0.33 для сегодняшней Земли с её ядром. Для сравнения, в классической бифуркации Jacobi родительскому телу понадобились бы сутки 2.73 часа и бюджет в 2.74 раза больше сегодняшнего момента импульса; привычные «четыре раза» (4.08) относятся к другой точке той же последовательности (§A.6.5). Часть завершается пределами Роша для тела плотностью 2,600 kg/m^3 — 19,971 km для жидкого тела и 10,314 km для тела, сохраняющего свою форму (§A.7; более ранняя версия давала 10,313 km, то же в пределах округления), — и приливным водоразделом: за линией коротации прилив выталкивает спутник наружу, а внутри неё втягивает его внутрь, как сегодня показывают Деймос и Фобос у Марса (§A.8).

Часть B — Как решаются проблемы. Один объединённый расчёт решает все проблемы Части A в одной согласованной системе чисел (§B.1). От исходной точки 5.5 часа удлинение груши и схождение ядра вместе дают сутки 5.77 часа при отделении; в этих условиях линия коротации находится на 16,331 km для пробной частицы и на 16,399 km, около 16,400 km, когда масса самой Луны учтена, — около 2.6 сегодняшнего радиуса Земли. Луна начинает отделяться, когда её центр масс достигает этой линии, и отрывается немного позже, примерно в 210 km за линией; при радиусе 1,890 km её ближняя сторона находится на 14,509 km, а экватор Земли, сплюснутый до 6,701 km при более медленном вращении, лежит примерно на 7,800 km ниже. В этой точке вращение сообщает Луне ровно орбитальную скорость, около 4,960 m/s, поэтому разрыва не остаётся и толчок не нужен (§B.2). При отделении орбита Луны обладает 5.9×10^{33} (17%) — орбитальный момент импульса пары относительно общего центра масс, с приведённой массой; 6.0×10^{33} с полной массой Луны относительно центра Земли, — а вращение Земли обладает 2.88×10^{34}; система обладает моментом импульса, в 1.007 раза превышающим сегодняшний, а выводимый из этого коэффициент момента инерции Земли, $k = 0.355$, согласуется со значением 0.360 для двухслойной Земли с $q = 0.55$ и $D = 2$ (§B.6). Не нужны ни гигантский удар, ни поздняя потеря момента импульса. Центр Луны при отделении находится далеко за жёстким пределом Роша (9,484–12,994 km для 1,300–3,344 kg/m^3) и внутри жидкого предела; Луна удерживается благодаря своей жёсткой внешней оболочке, которая при жёсткости 10 GPa и выше ограничивает её отношение осей значением не более 1.04, — тело круглое, и его стадии сплющивания и скругления завершились в период соединения (§B.7; Paper 7). При отделении центр тела находится немного за линией, где приливное вздутие, поднимающееся на быстрее вращающейся Земле, выносится вперёд него и тянет его наружу с самого начала (§B.8).

Часть C — Сводка. Одна таблица сопоставляет каждой проблеме Части A её решение в Части B: скорость следует из вращения, и на линии разрыва не остаётся; груша перекрывает расстояние до линии, и Луна отделяется как целое тело; длительность суток при отделении, 5.77 часа, получается из двух механизмов вместе; центр масс отделяется примерно на 16,400 km; бюджет момента импульса замыкается на 1.007 сегодняшнего и согласуется со структурой ядра; тело жёсткое и находится далеко за жёстким пределом Роша; и оно удаляется с момента отделения.

Часть D — Утверждения, проверки и новизна. Статья собирает свои требования и утверждения в одном месте. Список возглавляют три требования: ядро, сходящееся во время переноса массы ($D \approx 2$); жёсткое тело при отделении ($\mu \geq 10$ GPa); и непрерывное строение груши от Земли до области контакта 3,000 km, без остатка шейки, который Луна уносила бы с собой. Далее определены пять центральных утверждений, каждое со своим статусом и своей проверкой, — коротация (применение стандартной физики), замыкание бюджета (проверка согласованности), чувствительность к внутреннему строению (рассчитанный результат), неэкваториальная поправка (геометрическая поправка) и выживание (открытое требование, переданное следующим статьям). Принятые значения представлены внутри своих окон чувствительности: сутки 5.5 часа в пределах диапазона 4.90–5.54 часа при расширении 120 km; расширение 98–520 km и объёмный радиус не менее 6,495 km; родительское тело с $k \geq 0.397$ в начале переноса, по сравнению с около 0.33 для сегодняшней Земли; и отделение за линией, поскольку тело, отделённое внутри неё, по спирали падает внутрь. Новизна сформулирована просто: физические законы классические и общепринятые; новый элемент — место, где проверяется условие скорости, и совместный расчёт массы, формы и скорости вращения в одном связном переносе.

Часть E — Выводы. Тело массой Луны способно достичь орбиты из вещества Земли без внешнего столкновения. Процесс объясняется как одна цепь: вращение Земли выносит вещество наружу; линия, на которой сообщённая скорость равна орбитальной, задаёт, где отделяется Луна; баланс между удлинением груши и схождением ядра задаёт положение линии; и бюджета момента импульса, с которым начала Земля, достаточно, с добавлением избытка около 1%, который Солнце отнимет позже. Прежние выводы сохранены со своими опорными значениями: 15,818 km — это положение линии до переноса, а около 16,400 km — её положение после того, как подействовали груша и ядро; вещество получает 15.6% бюджета в базовом расчёте и 16.5% в связанном решении; около 17.7% — конечная орбитальная доля связанного состояния с одной грушей ($D = 1$), тогда как при отделении с $D = 2$ орбита Луны обладает около 17.0% (более ранняя версия давала 17.7% как долю в конце процесса). Раздел выводов намечает шесть будущих расчётов для других групп: стратифицированное решение Maclaurin для сходящегося ядра, коэффициент диссипации ранней Земли по суткам 5.77 часа, значение теплового расширения по уравнению состояния, приливное интегрирование начала удаления, вязкоупругий расчёт выживания для 10^1–10^3 лет внутри жидкого предела Роша и современный расчёт классической последовательности Jacobi.

Приложение A — Вывод коротации, определения и константы. Приложение закрепляет определения, на которых основано каждое числовое значение. Оно разделяет полную начальную массу родительского тела и конечную массу Земли, а также радиус, отсчитываемый от центра Земли, и радиус, отсчитываемый от общего центра масс пары; в системе двух тел гравитационный параметр равен $G\left(M_{\oplus}+m\right)$. Значение 15,818 km выводится из одного заявленного определения (конечная масса Земли, приближение пробной частицы); другое определение даёт другое числовое значение, а не то же значение под новым названием.

Приложение B — Вращающаяся геометрия и связанный бюджет момента импульса. Приложение шаг за шагом представляет построение родительского тела: масса, 6.0455×10^{24} kg; размеры, радиус при холодной плотности около 6,397 km, расширяющийся на 120 km до объёмного радиуса 6,517 km при средней плотности около 5,214 kg/m^3; форма, из уравнения Maclaurin, $e_0\simeq0.4107$, $a_0\simeq6,721$ km, $c_0\simeq6,128$ km; и бюджет, $I_0\simeq1.092\times10^{38}$ kg m^2 и $L_0\simeq3.466\times10^{34}$. Перебор расширения намечает границы допустимого окна: без расширения бюджету недостаёт 3.3% по сравнению с сегодняшним; при расширении 98 km он ему равен; при принятом расширении 120 km он превышает его на 0.7%; а при расширении 520 km — на 15%, принятый предел того, что солнечный прилив может отнять на поздних стадиях.

Приложение C — Расчёт дифференциации и проверки чувствительности. Двухслойный расчёт, стоящий за компенсацией, сравнивает конечные состояния, а не зависимость от времени: внутренний и внешний слои, вращающиеся с общей угловой скоростью, каждая граница слоя — поверхность равного эффективного потенциала, а момент инерции выводится из профилей плотности и формы. Для $q=0.55$, конечная длительность суток уменьшается от 6.438 до 5.274 часа, а линия сдвигается внутрь от 17,569 до 15,382 km, по мере того как D растёт от 1 до 3; $D=2$ даёт 5.77 часа и 16,331 km, а при значении $D=2.5$ ускорение ядром почти точно компенсирует замедление, вызываемое грушей. Снятие ограничений с форм границ меняет радиус не более чем примерно на 2.5 km; результаты надёжны на уровне километра.

Приложение D — Векторная поправка к бюджету и передача в Paper 4. Вне экваториальной плоскости орбитальный момент импульса Луны и вращательный момент Земли уже не направлены вдоль общей оси, и их сложение векторное: $L_0^2=S^2+H^2+2SH\cos\lambda$. В проверке чувствительности для широты 25°, исправленный радиус отделения находится примерно на 17,177 km (приближение пробной частицы) или 17,240 km (две массы), а ось Земли наклонена на 3.85° или 3.84° к полному вектору; прежнее значение 4.48° исключено из расчёта, поскольку оно возникло из смешения векторов, выраженных в разных системах отсчёта. Принятая широта, 22.5°, пересчитывается в Paper 4.

Приложение E — Расчёты Роша и допущения о выживании. Приложение излагает основу двух пределов Роша и даёт первую меру приливной нагрузки. На расстоянии 15,818 km приливное растяжение поперёк тела радиусом 1,890 km составляет около 0.381 m/s^2, против поверхностной собственной гравитации 1.373 m/s^2 — отношение 0.277: собственная гравитация побеждает. При переводе этих данных в напряжение, 1.87×10^9 Pa, и во время оказывается, что нагрузка изменила бы наполовину форму тела вязкостью 10^{19} Pa s

примерно за 85 лет; это значение сохранено как параметрическая зависимость, а не как время разрушения, и деформация присоединённого и отделённого тела определена как заявленное требование выживания.

Приложение F — Предшествующие работы, новизна и журнал проверок. Приложение отделяет, компонент за компонентом, стандартную физику (круговая скорость и коротация, фигуры Maclaurin и Jacobi, направление приливного переноса, пределы Роша) от собственного применения статьи: сочетания массы, формы и бюджета в сценарии связного переноса. Приложение называет библиографические проверки, которые ещё необходимы до подачи, и фиксирует, что отсутствие решения о выживании отмечено как открытый вопрос и не засчитано как пройденная проверка.

Приложение G — Таблица физической среды, обязательная для расчётов. Приложение собирает полную среду, в строках E01–E70, и фиксирует величину за величиной, что принято, рассчитано, воспроизведено, открыто или является ограничением сегодняшнего дня, в каждом из трёх состояний: до разделения массы, во время построения тела и вблизи отделения. Два поздних дополнения автора добавляют баланс летучих — древний запас, больший сегодняшнего, находящийся в растворённом состоянии, в пузырьках или в виде пара, в зависимости от давления и температуры, — и цикл охлаждения, в котором богатое летучими вещество поднимается, остывает и опускается обратно, как кастрюля супа на плите. Обязательная хронология располагает стадии по порядку без допущения дат: по мере отслаивания тела проходы, несущие в него давление Земли, сужаются; в момент отрыва это давление перестаёт достигать Луны, и выбросы наружу прекращаются вместе с ним; скругление завершается до отделения.

C.3 Paper 3 — Механизм LEF на практике

> **УТВЕРЖДЕНИЕ**
>
> Луна питалась изнутри и поднималась снаружи — одно тело, построенное двумя механизмами одновременно. Изнутри собственное давление родительского тела, 150.26 GPa у источника, подняло вспененный расплав до линии коротации с избытком давления 10.49 GPa; снаружи внешняя оболочка Земли поднималась вместе с телом как кожа его верхнего купола и стала его корой. Под телом Земля вытянулась в грушу, которая является частью Земли и удерживается её гравитацией, а тело на её кончике отделилось, круглым, немного после того, как его центр масс достиг линии коротации, примерно в 210 km за ней; затем процесс сортировки собрал грушу обратно в Землю.

Вводная часть — среда, идея и введение. Статья анализирует построение Луны как один процесс, действующий на одно тело, в среде, определённой в Paper 2: родительское тело массой 6.0455×10^{24} kg и радиусом 6,517 km, сутки 5.5 часа в начале и 5.77 часа при отделении, и линия коротации на 16,399 km в экваториальной плоскости и на 17,287 km на широте 22.5°. Временное окно сценария — около 600 Myr от начала вздутия до отделения при

3.873 Ga — около 400 Myr на вздутие и грушу, около 100 Myr на стадию сплющивания и ещё около 100 Myr до отделения, — при этом интервал 100 Myr сохранён как случай чувствительности. Образ — воздушный шар, наполняемый из трубы под ним, тогда как его кожа — это растянутая поверхность земли, на которой он лежал: наполнение — это питание глубинным горячим веществом; кожа — это сиалическая оболочка Земли — сиаль есть лёгкий верхний слой, богатый кремнием и алюминием, лежащий над более плотной симой, богатой магнием. Ни один из двух источников по отдельности не строит Луну. Механизм коротации связывает скорость вращения с орбитальной скоростью, но не поднимает вещество и не задаёт момент отрыва; поэтому статья спрашивает, какого давления, какого баланса массы и энергии, какой структуры течения и какого соединения требует построение.

Часть A — Изнутри: проблема переноса и баланс вещества. Первый шаг — баланс массы, в котором каждому килограмму отведено одно место: масса родительского тела в каждый момент распределена между Землёй, растущим телом, веществом в пути и тем, что ушло, а масса вещества, выброшенного и упавшего обратно, вычитается и снова прибавляется (§A.1). Одно вращение не способно выполнить подъём: для тела массой Луны, касающегося родительского тела, в 8,991 km от его центра, притяжение Земли составляет 4.93 m/s^2, тогда как толчок наружу от вращения при сутках 5.5 часа составляет всего 0.905 m/s^2; каждый килограмм всё ещё весит около двух пятых своего веса на сегодняшней Земле (§A.2). Поэтому рассматриваемый механизм — непрерывное питание под давлением, и Часть A определяет баланс, которому оно должно удовлетворять: вдоль пути давление должно нести вес столба вещества в совместном поле гравитации и вращения — его гидростатический напор, прямо пропорциональный плотности вещества, — и трение течения (§A.3).

Часть A (продолжение) — Глубинный источник, развивающееся тело и различные тепловые границы. Блуждающий путь питания построил бы много вздутий, а не одну Луну; источник — это предпочтительная область перестраивающихся недр, Lobe A, к северу от экватора, которая питает одно и то же место в течение долгого времени, как кастрюля, нагреваемая не по центру и продолжающая кипеть в одной точке (§A.4). Проход поддерживается открытым благодаря теплу питания и теплу горячих тел по обе стороны; тепло сохраняет вещество жидким, но не поддерживает стенки прохода, устойчивость которых должна следовать из его формы (§A.5). Летучие, находящиеся в запасе, большем сегодняшнего, растворены на глубине и выделяются при падении давления, вспенивая тем самым расплав; их роль — понизить плотность поднимающегося вещества, а не поднять давление источника выше веса вещества над ним (§A.6). На поверхности горячего тела твёрдая кора развивается быстро — один метр примерно за 1.9 дня при сильно охлаждаемой поверхности и 50 km примерно за 13.2 Myr (158 Myr при горячей поверхности), — поэтому внешняя оболочка может твердеть, тогда как недра и питание остаются подвижными (§A.7). Порядок стадий фиксирован: питание, подъём купола и выбросы перекрываются. По мере продвижения отслаивания проходы, несущие давление Земли через грушу в тело, сужаются: Serenitatis отслаивается первым и отрезается от этого давления, а затем его активность продолжается лишь в ослабленном виде, через Imbrium, который остаётся соединённым. В момент отрыва давление Земли перестаёт достигать Луны, и вместе с ним прекращаются внутреннее давление Луны и выбросы; поэтому эпоха кратеров заканчивается лишь после

отделения (§A.8). После отделения малые и средние капли, выброшенные Землёй, притягиваются к близкой Луне и образуют малые кратеры; закрытие внешней шапки в этом не участвует, а активность морей на обратной стороне прекращается, когда остывание кладёт конец внутреннему давлению.

Часть A (продолжение) — Достаточны ли давление, темп и энергия? Толчок рассчитывается точно. В центре родительского тела вес вещества над ним, слегка облегчённый вращением, даёт давление источника 150.26 GPa (§A.9). Столб расплава от центра родительского тела до точки коротации всего родительского тела, 15,882.9 km, стоит 139.78 GPa для глубинного расплава плотностью 3,500 kg/m^3, вспененного до 1,500 kg/m^3 над поверхностью, и оставляет избыток 10.49 GPa; при плотности 4,000 kg/m^3 расчёт не проходит на 3.92 GPa, и порог — глубинный расплав с плотностью ниже примерно 3,864 kg/m^3 — условие, которому богатый летучими расплав удовлетворяет, а сухой расплав нет (§A.10). Перенос всей массы Луны требует 2.33×10^7 kg в секунду в течение 100 Myr, или 3.88×10^6 kg в секунду в течение 600 Myr, а поток через проход растёт как четвёртая степень его радиуса (§A.11). Подъём Луны с поверхности Земли до 16,400 km требует около 1.47×10^{30} J, менее одного процента энергии связи родительского тела; эта цена оплачивается той же эволюцией, которая движет подъёмом, — опусканием железа (§A.12). Совместная проверка давления, течения и нагрузки в одном состоянии — 22.5°, 5.77 часа, обратная сторона тела на линии — даёт резкий отрицательный результат статьи: тонкая безмассовая труба не может построить Луну. Баланс радиальных сил достигается лишь начиная с радиуса прохода около 1,017 km, где сам проход уже содержит 0.46 лунной массы, и остаётся боковая нагрузка порядка 10^{22} N, которую покоящаяся жидкость нести не может. Следовательно, соединение должно быть широким, горячим и массивным (§A.13).

Часть B — Снаружи: тело на кончике груши. Часть B прослеживает внешнюю кожу Земли через четыре стадии и отображает каждую её часть на сегодняшнюю Луну. На плоской стадии сиаль лежит над активным питанием и уже несёт кратеры от вещества, которое было выброшено через его отверстия, вернулось и упало; Тихоокеанский бассейн, площадь которого в 1.4–2.4 раза больше площади будущего верхнего купола, ограничивает область, с которой собиралась оболочка (§B.1). Основание груши стояло вблизи Kiritimati (1.9°N, 157.5° W); область при 25°N, 165°E, ранее определённая как источник, — это её тыльная часть, которая наклонилась к западу, когда вращение заставило внешнюю часть отставать, и к северу, вслед за питанием, поднимавшимся косо от источника к северу от экватора. На промежуточной стадии тело лежит на широком кончике груши, как сплюснутый шар на округлой опоре: область контакта поперечником 6,000 km, нижний купол, прилегающий к кончику (3.4×10^{13} m^2, 33%), и верхний купол, поднимающийся примерно на 3,650 km над краем (7.0×10^{13} m^2, 67%) — высота, при которой полная масса Луны получает вспененную плотность 1,300 kg/m^3, которой требует Часть A: тело тогда охватывает 5.65×10^{19} m^3, вдвое больше 2.83×10^{19} m^3 шара при отделении, а его верхний купол примерно втрое больше обратного полушария того же шара (§B.2). Оболочка действительно перемещается: она поднимается вместе с телом груши, постепенно отделяется от него и соскальзывает вверх к кончику, в Луну, — поэтому кончик отделяется как самостоятельное тело; сиаль скользит вверх, в направлении внешней сортировки, — процесс, которому под сдвигом помогает

смазанный слой между сиалем и симой. Обнажённое кольцо нижней стороны тела сжимается примерно на 1,500 km внутрь в течение миллионов лет, по слабой границе раздела под жёсткой оболочкой вязкостью 10^{23} Pa s и выше — вязкостью, которая не даёт кратеру поперечником 100 km релаксировать в течение 10^{7} лет (§B.3). Отсюда следует правило переноса: при скруглении наружу каждая часть сохраняет свою относительную долю поверхности, поэтому область контакта 3,000 km (7%) становится шапкой видимой стороны в пределах около 31°, отслоившееся кольцо (26%) становится поясом от 31° до 70°, а верхний купол переносится на обратную сторону (§B.4). Холм и область контакта можно нанести на сегодняшнюю видимую сторону: холм содержит 99% площади тёмного базальта видимой стороны, а область контакта — 66% (доли площади, Paper 5), и Mare Imbrium, отверстие, через которое питание вошло в тело, лежит внутри области контакта. Отверстия делятся на два типа — жерла на вершине и на склонах, которые выбрасывали вещество наружу, и покрытые проводящие каналы под нижним куполом, которые лишь проводили его (§B.5). Кратеры, образованные на обнажённой оболочке, перемещались вместе с ней и сохраняли свои размеры; большинство из них, и крупнейшие, образовались на стадии сплющивания, а при скруглении внутрь полюса собрали их вместе (§B.6). Кора обратной стороны состоит из многих слоёв уплотнённого сиаля, который мигрировал вверх к кончику под действием сил вращения, и вещества, которое возвращалось снова и снова, и содержание железа в ней растёт с глубиной; при толщине 55 km и плотности 2,550 kg/m^3 по обратному полушарию её масса составляет около 2.6×10^{21} kg, 3.5% массы Луны, а вместе с корой видимой стороны, около 1.5×10^{21} kg, масса коры достигает 4.1×10^{21} kg, около 5.6% — в пределах диапазона 4–6%, который GRAIL даёт для всей коры; остальные 94–96% — глубинное вещество Части A (§B.7). Обратная сторона толще, примерно на 8–10 km, потому что две стороны были построены по-разному; видимая сторона тоньше всего под морями, потому что они — отверстия.

Часть C — Соединение и отделение. Глубинное давление источника не действует непосредственно на купол тела: оно расходуется на продавливание столба, а вес самого тела создаёт лишь около 3.37 GPa в его центре (§C.1). На линии коротации, на широте 22.5° и на расстоянии 17,287 km, радиальная составляющая требования к соединению обращается в нуль, но остаётся боковая нагрузка 0.559 m/s^2, 4.06×10^{22} N — напряжение сдвига 5.74 GPa по диску радиусом 1,500 km, — которую узкая горячая шейка нести не может (§C.2). Линия коротации — это место, где радиальное притяжение меняет знак: за ней вращение тянет тело наружу (§C.3). Вдоль кольца между краем 6,000 km и диском 3,000 km тело постепенно отслаивается вместе с сиалем, на котором оно сидело, как надуваемый мяч, отслаивающийся от округлой подставки; над центральным диском тепло расплавило сиаль и сгладило поверхность (§C.4, C.4a). Горячий слой над диском сопротивляется разделению, но умеренно: тело начинает отслаиваться, когда его центр масс достигает линии коротации, и отрывается немного позже, примерно в 210 km за линией, — вытягиваемое наружу с силой, а не отпускаемое мягко; это тяга сверху, которая вытянула вверх гребни шпателя (§C.5). Основание груши стояло примерно на экваторе того времени; вопрос о том, является ли этот экватор сегодняшним, относится к осям, будущей работе, а широта отделения — это 22.5° из Paper 4. Состояние отделения, передаваемое в Paper 4, — линия коротации на 16,399 km в экваториальной плоскости или на 17,287 km на широте 22.5°, и отделение примерно в 210 km

за ней, при сутках 5.77 часа (§C.6); более раннее отделение на 20,595 km основывалось на одном лишь удлинении груши, а со сходящимся ядром линия находится примерно на 16,400 km. Расстояние отделения задаётся поиском §C.5a, в котором две приведённые проверки — сегодняшний наклон и сегодняшний эксцентриситет для молодой горячей Луны — сходятся вблизи 210 km за линией, когда немногим более половины Луны её пересекло. Под областью контакта находится одно вздутие, вытянутое в строение груши, — широкое у основания, постепенно сужающееся одной ровной дугой без перетяжки до области контакта, целиком внутри линии коротации. Груша — часть Земли и удерживается её гравитацией, как любая другая её часть; она не выбрасывается наружу, поскольку её скорость не является скоростью выброса и она не пересекла линию коротации. При отделении её длина около 8,700 km, а ширина её основания 9,000–11,000 km; из ширины основания статья выводит 8.8–12.1 лунной массы, поднятые ценой от 8.1×10^{30} до 1.05×10^{31} J, порядка энергии, выделяемой при образовании ядра Земли (§C.7, C.9). По ходу подъёма тело на кончике сплющивается до отношения осей 1.69 около 13,000 km и скругляется внутрь до отношения 1.20 на поздних стадиях соединения; при отделении оно круглое. Груша поднимает Луну радиально, и поскольку Луна соединена, сообщает ей боковую скорость орбиты, 4.96 km/s в экваториальной плоскости; тело, брошенное низко с Земли, даже со скоростью 7 km/s, падает обратно, поскольку толчок добавляет высоту, но не боковую скорость (§C.8). Строение груши сортировало то, что она несла: сиаль стекал к кончику и становился корой, мантия Земли становилась мантией Луны, а железо опускалось обратно вниз по груше, поэтому ядро Луны составляет один-два процента её массы (§C.10). После отделения Земля продолжала выбрасывать вещество на Луну — всё оно было очень горячим: сначала крупные куски, а когда магматическая буря утихла, мелкие куски, ещё горячие, — и материки видимой стороны, при исключении всех морей с обеих сторон сравнения, несут в 1.19 раза больше свежих кратеров 1–2 km, чем обратная сторона: Земля была последним источником, рассеявшим мелкие кратеры по Луне (§C.11).

Часть D — Предсказания, проверки и выводы. Требования собраны в тринадцати строках, которым одна Земля, одно питание и одно тело должны удовлетворять одновременно, и они не считаются независимыми голосами: питание под давлением, темп построения, баланс энергии, устойчивое соединённое тело, внешняя оболочка, твердеющая над подвижным основанием, соединение, которое несёт нагрузку, а затем отказывает, и порядок стадий; к ним добавляются правило долей (зоны примерно при 31° и 70°), перенесённая летопись (древнейшие кратеры гуще всего на обратной стороне, меньше в поясе и меньше всего в шапке, без различия масштаба), слоистая кора обратной стороны (содержание железа, растущее с глубиной, проверяемое по центральным горкам), отделение на линии, северный наклон груши и её полное собирание обратно в Землю, без остатка на орбите (§D.1). Статья завершается одним отрицательным результатом — безмассовый цилиндрический проход, передающий одно лишь давление, не может построить Луну — и одним геометрическим результатом, который на него отвечает: соединение, широкое, горячее и массивное, которого требует отрицательный результат, — это широкий кончик груши (§D.3–D.4).

Часть E — Что груша оставила в Земле. Груша не последовала за Луной. Отделение не обрушило её: процесс сортировки, действующий на грушу независимо от того, есть ли там

Луна, собрал её обратно в Землю в течение десятков–сотен миллионов лет. Её тяжёлая часть, несущая железо, опустилась к подошве мантии под основанием груши; её передняя стенка смялась в полосы северной части Тихого океана; а её тыльная часть собралась в дуги западной части Тихого океана (§E.1–E.2). Модель предлагает различать две крупные провинции низких скоростей у подошвы мантии: под Тихим океаном — в значительной мере вернувшаяся груша, часть отсортированного вещества, возвратившегося в Землю, на опустошённой доле; под Африкой — доля, которая никогда не была нарушена, в которой прочтение модели удара видит остатки столкнувшегося тела, и которая не требует никакой связи с источником Луны (§E.3). Проверка положения проведена и пройдена: основание вблизи Kiritimati находится внутри Тихоокеанской провинции в каждой проверенной модели — пять из пяти голосов «медленная», внутри изолинии -1% SMEAN (-2.25%) и SMEAN2 (-2.36%) на глубине 2,800 km, в 1,229–1,584 km от края, — примерно в 1,500 km к северу от центра провинции. Состав, форма и изотопы — дальнейшие проверки (§E.4). Пока груша стояла, её гравитация смещала ядро Земли на несколько сотен километров в её сторону — 270–370 km для оснований 9,000–11,000 km, — а когда грушу собрало обратно, ядро вернулось; асимметрия восток–запад внутреннего ядра — первая запись для сравнения (§E.5). Дальнейшая работа перечисляет девять расчётов, от движения тела на контактном слое до трёхмерной симуляции соединённого тела и уравнения состояния глубинного расплава.

Приложение A — Источники, допущения и новизна. Приложение сортирует компоненты статьи по их статусу: стандартная физика (гравитация, баланс давления и импульса; течение Poiseuille в проходе; закон Stefan для разделения двух поверхностей, соединённых вязким слоем), предшествующие наблюдения, используемые как ограничения (вода в лунных расплавных включениях, кора по GRAIL, лунное ядро), расчёты, выполненные здесь (совместная проверка давления, течения, нагрузки и массы прохода; тело на кончике и правило долей), и компоненты модели, предложенные для проверки (связное питание и Lobe A). Никакой приоритет не заявляется сверх того, что поддержал бы специальный обзор.

Приложение B — Константы и пределы воспроизведения. Приложение собирает константы и входные данные, которые являются пробными значениями, а не измерениями, — вязкость, плотности сегментов, ширину прохода, длительность питания и тепловые входные данные оценки охлаждения. Длительность суток, 5.77 часа, и расстояние отделения взяты из Paper 2; всё, что статья из них рассчитывает, можно проверить по её собственным уравнениям. Значение вроде 10.49 GPa приведено с четырьмя цифрами, чтобы читатель мог точно воспроизвести расчёт, а не потому, что запас известен с такой точностью.

C.4 Paper 4 — Орбита

> **УТВЕРЖДЕНИЕ**
>
> Наклон орбиты Луны — это широта, с которой она ушла: тело, отделяющееся во время движения на восток во вращательной синхронности с Землёй на широте λ, выходит на орбиту, наклонённую ровно на угол λ относительно экватора Земли, без калибровки

> какого-либо параметра. Отделившись на широте 22.5°, примерно в 210 km за линией коротации с поправкой на широту (17,287 km), на расстоянии 17,496 km, Луна выходит на почти круговую орбиту и удаляется с самого начала; приведённый приливный закон переводит её начальный наклон, 22.5°, в 5.145° на нынешнем расстоянии — наблюдаемое значение.

Вводная часть — среда, идея и что предлагает статья. Статья анализирует орбиту с момента отделения и далее, в среде, установленной в Papers 2 и 3: массы 5.972×10^{24} и 7.35×10^{22} kg после разделения, гравитационный параметр пары $K = 4.0347667 \times 10^{14}$ m^3 s^{-2}, сутки 5.77 часа при отделении, отделённое тело плотностью 2,600 kg/m^3 и радиусом 1,890 km и широкая вязкая область контакта поперечником 3,000 km. Широта отделения — это широта *центра* этой области контакта, 22.5°: у тела одна скорость, и ширина его основания не размазывает наклон. Статья различает три места: основание груши вблизи Kiritimati, её тыльную часть при 25°N, 165°E, и широту отделения центра Луны. Отверстие, из которого поднялось тело, определено в диапазоне между примерно 10° и 25°N. Основание груши стояло примерно на экваторе того времени; вопрос о том, является ли этот экватор сегодняшним, оставлен осям, будущей работе. 25° сохранено как строгий случай чувствительности. Цель — сегодняшняя орбита: расстояние 384,400 km, эксцентриситет 0.0549, наклон 5.145° относительно плоскости эклиптики и скорость удаления около 3.8 cm в год.

Часть A — Какой наклон получается в момент отделения? Угол наклона определяется как угол между плоскостью орбиты и опорной плоскостью, представленной здесь экваториальной плоскостью Земли при отделении. Тело, проносимое вдоль постоянного круга широты, движется параллельно плоскости экватора; в момент разделения оно должно выйти на орбиту, лежащую в единственной плоскости, содержащей и вектор его скорости, и центр Земли, и эта плоскость наклонена на угол широты — подобно камешку, отпущенному с приподнятого кольца карусели и уходящему в плоскости, проходящей через центр. В трёх простых шагах алгебры $\mathbf{h} = \mathbf{r} \times \mathbf{v}$ даёт $\cos i_0 = \cos \lambda$, $i_0 = |\lambda|$; масса, расстояние и скорость вращения сокращаются и не влияют на угол (§A.2). Это различие отличает механизм от модели диска, который оседает над экваториальной плоскостью и начинает почти без наклона, так что наклон приходится добавлять на поздней стадии; здесь наклон следует из того места на вращающейся Земле, где тело было соединено (§A.1). Радиальная составляющая скорости меняет форму эллипса, но не влияет на плоскость орбиты; северная или южная составляющая лишь сделала бы плоскость круче. При отделении вращательный момент импульса Земли составляет 2.876×10^{34}, а орбитальный момент Луны — 5.90×10^{33} kg m^2 s^{-1}; угол 22.5° между ними делится на 3.78° между осью вращения Земли и суммарным вектором и 18.72° между плоскостью орбиты и суммарным вектором. Эти значения не представляют наклон орбиты относительно эклиптики или нынешний наклон оси Земли, 23.44°; совместная эволюция осей Земли и Луны после отделения — это будущая работа, которая не находит решения в рамках серии (§A.3).

Часть B — Выходит ли тело на орбиту, которая сохраняется и удаляется? Тело, находящееся на широте λ, обходит ось вращения по радиусу $r\cos\lambda$, а не по радиусу r, и поэтому его скорость ниже скорости экваториального тела на том же расстоянии. На экваториальной линии, 16,399 km при сутках 5.77 часа, его скорость слишком мала: его орбита имеет эксцентриситет $\sin^2\lambda = 0.1464$, точка отрыва является апогеем, перигей опускается до 12,209 km, и прилив, который тело поднимает на Земле, втягивает его внутрь. Когда тело вынесено немного дальше, до $r_c\cos^{-2/3}\lambda = 17,287$ km ($x = 1.0542$), радиуса коротации с поправкой на его широту, его скорость точно равна круговой скорости (§B.1). Луна начинает отделяться, когда её центр масс достигает этой линии, и отделение происходит примерно в 210 km за ней, на $r_0 = 17,496$ km ($x = 1.0669$). На этом расстоянии её скорость немного выше круговой, и точка отделения является перигеем почти круговой орбиты ($e_0 \simeq 0.037$, апогей 18,830 km); прилив толкает Луну наружу с первого мгновения и продолжает толкать по мере её удаления (§B.2). Центр тела находится примерно в 7,200 km за жёстким пределом Роша 10,314 km; жёсткий предел применим, потому что Луна отделяется как круглое тело, с жёсткой внешней оболочкой и отношением осей не более 1.04 (Paper 2, §B.7). Начальная орбита, таким образом, — $a_0 \approx 18,163$ km, $e_0 \simeq 0.037$, с перигеем в точке отделения, и $i_0 = 22.5^\circ$ относительно экваториальной плоскости того времени (§B.3). Более ранняя версия помещала отделение дальше, на 20,595 km; со сходящимся во время переноса массы ядром длительность суток при отделении составляет 5.77 часа, и отделение сразу за линией с поправкой на широту заменяет её.

Часть C — Как меняется плоскость орбиты на пути наружу? Начальное значение наклона, 22.5°, определено относительно экваториальной плоскости Земли, тогда как сегодняшнее значение, 5.145°, измеряется относительно эклиптики, плоскости орбиты Земли вокруг Солнца. Вблизи Земли экваториальное вздутие заставляет плоскость орбиты прецессировать вокруг экватора; на больших расстояниях Солнце заставляет её прецессировать вокруг эклиптики; поверхность Laplace изгибается от одной к другой (§C.1). Масштаб порядка величины для этого перехода, при вздутии, масштабированном к суткам 5.77 часа, — около 17.07 земного радиуса; точка отделения находится примерно на 16.1% этого расстояния, глубоко внутри области, где плоскостью орбиты управляет экватор. Способность орбиты плавно следовать за поворачивающейся плоскостью зависит от наклона оси Земли, линии узлов, эксцентриситета и скорости удаления и требует интегрирования системы осей (§C.2). Ископаемая фигура Луны и её состояние Cassini — дополнительные ограничения, а не стадии, которые задаёт широта отделения; опубликованная термо-орбитальная модель находит, что фигура Луны застыла до того, как она достигла примерно 16 земных радиусов (§C.3).

Часть D — Какая часть наклона сохраняется и за какое время? Простейший закон приливного затухания, $di/da = -\frac{1+\epsilon}{2a}\sin i\cos i$, при интегрировании даёт точное решение, $\tan i \propto a^{-(1+\epsilon)/2}$: закон для $\tan i$, а не для $\sin i$, различие, существенное при начальном угле 22.5°. От $a_0 \approx 18,163$ km до 384,400 km расстояние растёт примерно в 21 раз, а $\tan i$ уменьшается примерно в 4.6 раза: 22.5° становятся 5.145°, значением, наблюдаемым сегодня, поэтому широта, возвращающая наблюдаемый угол, — это сами 22.5°. Отделение на 8% дальше линии дало бы 5.282°, а начальная точка при 25° дала бы 5.788°. Отсюда следует,

что конечный угол определяется широтой отделения, а не начальным расстоянием (§D.1). Поскольку один и тот же темп задаёт и удаление, и затухание, приливный фактор добротности Земли Q сокращается в этом законе — но не в тепловой истории, которая определяет интенсивность диссипации энергии в самой Луне на каждом расстоянии (§D.2). Проверка часов даёт измерение времени: при постоянном $Q = 12$ нынешняя скорость удаления получается около 3.70 cm в год, но Луна достигает своего нынешнего расстояния всего примерно за 1.60 миллиарда лет; Q 33.8 заполняет 4.5 миллиарда лет, но даёт нынешнюю скорость примерно втрое меньше. Время, доступное после отделения при 3.873 Ga, — около 3.9 миллиарда лет, а не 4.5; против 3.87 миллиарда лет часы согласуются при $Q \approx 29$, где нынешняя скорость удаления падает до около 1.5 cm в год, и вывод тот же. Ни одно постоянное значение Q не удовлетворяет обоим ограничениям; диссипация энергии Земли неизбежно менялась со временем, как находят модели океанских резонансов (§D.3).

Часть E — Что доказано и что будет проверено? Часть излагает семь утверждений по их статусу, от того, что зафиксировано, до того, что ещё предстоит рассчитать: источник наклона — геометрическое тождество, выполняющееся для отделения без северо-южной составляющей скорости и без момента кручения в момент разделения; начальный эллипс — механика двух тел; начальное удаление и выживание — рассчитаны, причём проверка деформации остаётся открытой; а сегодняшний наклон, расстояние с его часами и географическая привязка широты отделения к месту на Земле — каждое из них требует интегрирования или независимой реконструкции. Тождество $i_0 = |\lambda|$ выполняется независимо от географической привязки, которая касается только места источника. Вклад сформулирован явно: тождество — стандартная механика; модель добавляет то, что начальная орбита задана построением Papers 2 и 3, а не выбрана для подгонки. Дальнейшее исследование начинается со связанного термо-орбитального интегрирования от состояния отделения, через переход плоскости Laplace и состояние Cassini, с зависящей от времени диссипацией энергии; и продолжается реконструкцией истории диссипации Земли начиная с суток 5.77 часа, анализом канала наклона оси, открывающегося из наклона 3.8° при отделении, затвердеванием магматического океана под односторонней крышкой и ископаемой фигурой.

Приложение A — Формулы для воспроизведения приливной проверки. В рамках модели постоянного запаздывания по времени прилив, который Луна поднимает на Земле, толкает её наружу, пока $\omega \cos i/n$ превышает множитель, зависящий только от эксцентриситета и равный 1 для круговой орбиты: Земля должна вращаться, в плоскости орбиты, быстрее, чем Луна обращается. Проверка даёт $0.7526 < 1.1962$ на экваториальной линии (сжатие), равенство на линии коротации, $1.077 > 1.013$ в принятой точке отделения, примерно в 210 km за ней (расширение), и $1.1660 > 1.0532$ при $x = 1.08$ (расширение); знак дополнительно проверен прямым интегрированием приливных сил вдоль одного оборота. Короткий код воспроизводит эллипсы, знак прилива и углы 5.145° и 5.282°.

Приложение B — Объём проверки и доступность. Приложение определяет, что было проверено, а что нет. Независимое ньютоновское интегрирование опорной орбиты вернулось в свою начальную точку с точностью около 1.6×10^{-10} расстояния, подтвердив тем самым орбитальный расчёт в монопольном приближении; оно не проверяет механику соединения

или реологию. Полное связанное термо-орбитальное интегрирование не включено в статью и не представлено так, будто оно было выполнено.

C.5 Paper 5 — Моря

> **УТВЕРЖДЕНИЕ**
>
> Море — это отверстие в оболочке Луны, лежащее над *куполом питания*: телом, выдавленным вверх из очага под поверхностью, через которое вещество поднималось, выбрасывалось наружу и возвращалось как возвращающееся вещество, образовавшее кратеры. Тёмная базальтовая равнина представляет лишь последний слой, застывший в отверстии. Если применить это определение, положения морей не совпадают с распределением базальта: 33 из 34 морей сидят на куполе гравитационного поля, а 44 из его 73 куполов находятся под светлым материком, 36 из них на обратной стороне.

Paper 5 исследует, что такое море, если оно не бассейн, выкопанный внешним телом и залитый лавой гораздо позже. Она отвечает определением, а затем проверяет его на пяти независимых наборах данных: гравитации куполов, высоте днищ, кратерах на днищах и вокруг них, концентрациях железа и титана на поверхности и тории. Статья состоит из пятнадцати Частей и одного приложения.

Часть A — Термины и определения. В литературе одно слово, *море*, используется для описания тёмной поверхности, впадины под ней и истории её заполнения. Часть A даёт каждому из них своё имя. *Купол питания* — это плотное тело, лежащее внизу; это не интрузия, которая остановилась, а форма, которую поток построил, проходя вверх, подобно сильному источнику, который поднимает холм над своим выходом, пока бьёт. *Отверстие* — это место, где питание достигло поверхности; речь идёт не о трубе со стенками, а об области жидкого расплава внутри более жёсткого вещества, через которую передаётся давление. *Выход* выбрасывал вещество наружу; *устье* проводило вещество, оставаясь покрытым, и было обнажено лишь позже, так что одна структура может начаться как устье и закончиться как выход. *Море* — это отверстие вместе с его последней поверхностью, а *бассейн* — окраина, построенная из собственного возвращающегося вещества отверстия. Дополнительное правило разделяет место, откуда пришло вещество кратера, и место его падения: кратеры, наблюдаемые на данной поверхности, — это фон плюс кратеры, образованные близлежащим отверстием, минус те, которые отверстие расплавило или покрыло, пока было активно. Поэтому подсчёт кратеров отражает сумму трёх процессов и не является простыми часами.

Часть B — Что зафиксировала серия. Анализ опирается на два входа, установленных в предыдущих статьях и заново не выводимых. Из Paper 3 приходит тело на кончике груши: ширина кончика 6,000 km в начале скругления и 3,000 km при отделении; *холм*, область 6,000 km, опиравшаяся на кончик, с центром сегодня при 16.6°N 13.1°E, содержащая 99% площади тёмного базальта видимой стороны; *контакт*, последние 3,000 km, которые ещё касались

Земли при отделении, с центром при 24.1°N 335.2°E и содержащий 66% этой площади, с Imbrium внутри (14.8° от его центра); зоны обнажения, шапка 31° и пояс до 70°, переносимые на сегодняшнюю Луну по правилу относительной доли; и лёгкое вспененное тело плотностью 1,300 kg/m³. Из Paper 6 приходит происхождение кратеров: около 99% из них приписываются возвращающемуся земному веществу. Тонкая кора видимой стороны — следствие *её* отверстий и тепла, которое шло под ними, удаливших её лёгкий верхний слой, а не наоборот.

Часть C — Что такое море, сколько морей и море как источник. В литературе считают поверхности тёмного базальта: 646 картированных единиц под 97 названиями, 189 из них площадью 1,000 km² и более, и 20 бассейнов 500 km и более. Модель считает отверстия, лежащие над куполами питания. Автор определил 34 моря по градиентам гравитационного поля GRAIL (14 на видимой стороне и 20 на обратной); параллельно и независимо автоматический поиск определил как купол питания каждое округлое повышение 100 km и более, стоящее на 50 mGal и более над своим окружающим кольцом, и нашёл 73 купола. Два каталога были построены независимо, и 33 из 34 морей лежат на куполе (Study 1). В 20,000 случайных наборах из 34 точек ни один набор не достиг 33; при случайном распределении около 8 из 34 точек попадают на купол. Единственное исключение, Ingenii, лежит над бассейном Южный полюс — Эйткен, тепло которого пропекло купол до исчезновения. Тёмные равнины, под которыми нет купола, — Procellarum, Tranquillitatis, Nubium, Frigoris и другие, — не моря, а *равнины*: кора, расплавленная на месте теплом Земли, без канала в глубину. Вторая половина Части анализирует поверхность. Вокруг шести морей и трёх равнин было выбрано 11,574 кратера 5–60 km, и выборка была зафиксирована до того, как были прочитаны химические данные, вместе с 5,922 контрольными кратерами на расстоянии более 600 km от любого базальта (Study 2). Вокруг морей поверхность несёт 5.96 wt% FeO в пределах 50 km и всё ещё 3.40 в пределах 300–600 km, против 2.30 в контрольных областях; вокруг равнин значение падает до 2.60, близко к контролю. Море рассеивало своё вещество на большие расстояния; равнина лишь переливалась через свой край. Каждый кратер немного беднее окружающей его поверхности (-0.26 wt% в пределах 50 km, -0.01 в контрольных областях): он отбросил в сторону тонкий, богатый железом *налёт*, который положило море, и обнажил более бедное основание под ним, как показано на примере Dionysius у края Tranquillitatis.

Часть D — Отверстия, видимые и погребённые. Если отверстие, а не базальт, определяет море, отверстия должны существовать и в областях, где базальт не виден. Гравитационное поле позволяет распознать их сквозь покров. Отверстие отличается от кратера по коре под ним: купол, выдавленный снизу, утончает кору над своим центром, тогда как кратер, образованный сверху, этого не делает. Из 36 отмеченных отверстий 26 показывают этот *скачок коры* в 8 km и более (Moscoviense $+29$ km, Orientale $+28$), против всего 4 из 169 обычных кратеров (Study 3); шесть отверстий, которые его не показывают, среди них Tsiolkovskiy, — это кратеры, упавшие на лавовую область. При разделении по покрову 36 из 40 куполов обратной стороны погребены, а 22 из 33 куполов видимой стороны лежат под морем; при подсчёте по куполам на обратной стороне больше отверстий, чем на видимой стороне, 40 против 33. Над погребённым куполом концентрации железа и тория равны концентрациям окружающего материка (-0.19 wt% FeO, $+0.05$ ppm), кора толще на 8–13 km,

и на нём не накапливается скопление кратеров (Study 4): это отверстие, на которое наброшено покрывало, погребённое вместе с кратерами своего времени. Два погребённых купола видимой стороны, Balmer–Kapteyn и Schiller–Schickard, совпадают с криптоморями, известными в литературе. Procellarum — это сам диск контакта, и он содержит несколько куполов. Поколения отверстий и классификация каждого из них как выхода или устья записаны дважды, по виду и по положению, и оба прочтения сохранены.

Часть E — Купол питания. С прекращением питания вещество, оставшееся в куполе, застыло в тело, более богатое железом и титаном и более плотное, чем окружающая кора; его сила определяется как избыток гравитации в его центре относительно его окружающего кольца. Среди открытых морей Orientale достигает 740 mGal, Moscoviense 689, а Nectaris 538; погребённые купола обратной стороны столь же сильны (Freundlich–Sharonov 519), поэтому погребённое море — не неудавшееся отверстие. Днище над куполом должно быть ниже всего над его центром, и тем сильнее, чем сильнее купол. Механизмы-кандидаты — вес купола, всасывание снизу и тепловое расширение и сжатие при нагреве и охлаждении — в модели наиболее значимый фактор, — влияние которого усиливается тем больше, чем больше масса по диаметру и глубине; какой из них действует — проверка, которую ещё предстоит провести. На открытых морях центр лежит ниже относительно окраины в 10 из 12 (медиана -267 m), а коэффициент ранговой корреляции между силой купола и высотой центра составляет $\rho = -0.59$ (Study 5). Два исключения — Serenitatis и Imbrium, крупные моря контакта, центры которых стоят немного выше окраин ($+60$ и $+43$ m). В период соединения они были горячими и несли магму из груши в Луну. Serenitatis застыл первым, в большой близости к Земле, и гравитационное поле Земли сильнее тянуло его наружу; Imbrium застыл позже, после отрыва, когда Луна удалилась, и притяжение действовало на него меньше — отсюда $+60$ против $+43$ m, и Imbrium — ниже из двух. Литература приписывает подобный прогиб нагрузке маскона; модель принимает форму, но определяет плотное тело иначе — застывший купол питания, находящийся также под 44 отверстиями, в которых нет базальта.

Часть F — Днище, днища и последний источник рассеяния. Покоящаяся жидкость не может удерживать уклон, поэтому днище, застывшее как одно тело расплава, показывает один уровень. Все 16 крупных днищ показывают один уровень, как и 188 из 189 меньших единиц; все 16 лежат ниже своего края, примерно на 3 km (медиана 3.4 km), и ниже окружающего материка (медиана 1.6 km), результат, который случайно получился бы один раз из 65,000 (Study 6). Морщинные гряды расположены на 0.71–0.77 радиуса, а грабены — на 0.76–1.22: окраина растягивалась, а внутренняя часть сжималась, когда центр опускался. В области контакта Imbrium, Copernicus H и Sinus Aestuum лежат на уровне соседних равнин (-0.25, $+0.13$ и $+0.03$ km), без ступени на краю; Serenitatis лежит на 0.84 km ниже, а его окраины — это слои кратеров, выброшенных из него. За пределами области контакта 9 из 13 днищ, имеющих измеримую равнину, лежат ниже неё (медиана -0.52 km): шесть крупных бассейнов — Nectaris, Crisium, Humboldtianum, Smythii, Orientale и Moscoviense, последний лишь по 21 пикселю равнины, — лежат ниже на один-два километра (1.0–2.2 km), Humorum и Apollo — примерно на полкилометра, Grimaldi (-0.13 km), Poincaré, Crüger–Sirsalis и Schiller–Zucchius — в пределах 0.2 km, тогда как Ingenii, лежащий над бассейном Южный полюс — Эйткен, поднимается на 2.1 km выше; глубина ниже равнины характеризует крупные

бассейны, а не малые моря (более ранняя версия утверждала, что каждое море за пределами контакта лежит на один-два километра ниже своей равнины). Вокруг дальних морей поверхность поднимается *воротником*, построенным из собственного возвращающегося вещества морей, $+742$ m вокруг погребённых морей против $+122$ m в контрольной области (Study 16). Каждое днище гораздо чище окружающего материка: для кратеров 2–5 km плотность на днище составляет около одной двенадцатой плотности на его материке (Study 7). Немногие кратеры на днищах упорядочивают их по времени застывания, и область контакта застыла последней: днища за пределами контакта несут плотность кратеров 10 km и более, в 83 раза большую, чем днища контакта, а днища холма — в 33 раза, при этом записи каталога о самих бассейнах не учитываются (Study 12; более ранняя версия, которая их учитывала, давала 58 и 24). Источник этих поздних кратеров — *последний источник рассеяния*, Земля, которая продолжала выбрасывать вещество во всех направлениях после отделения.

Часть G — Размер и состояние: моря и кратеры во времени. Эта Часть общая с Paper 6 (её Частью E), и её основное исследование пронумеровано совместно: Study 8 здесь, Study 5 там. Внутри Imbrium три кратера фиксируют три состояния — Sinus Iridum наполовину расплавлен, Plato размазан, а Kirch резкий. Каждый кратер 3 km и более на базальте видимой стороны (всего 3,478) был измерен против материковых кратеров того же размера. Внутри контакта днища несут около трети плотности мелких кратеров соседних равнин (263 против 836 на миллион km² при 2–5 km): остальные кратеры *исчезли* в активных морях. На днищах доля резких кратеров падает от 71% при 3–5 km до нуля при 20–40 km, а доля оплавленных растёт от 17% до 85%. Эта тенденция следует из двух часов, идущих вместе: темпа застывания морей (застывшая крышка утолщается как квадратный корень из времени, поэтому море вдесятеро глубже остаётся жидким в сто раз дольше) и вещества, приходившего с Земли, которое становилось всё мельче, хотя и оставалось горячим, поскольку достижение Луны требовало 8.8 km/s на расстоянии 17,000 km и 10.6 km/s на расстоянии 60,000 km. Поэтому крупный кратер — это ранний кратер, образованный на мягком днище. На равнинах контакта, нагреваемых снизу Землёй, края крупных кратеров были утрачены со стороны, обращённой к равнине ($+24\%$ направлений), а сохранившиеся гребни притуплены, тогда как на равнинах за пределами контакта они были лишь затоплены (Study 15).

Часть H — Двигатель. Отверстие сохраняет активность, пока его расплав питается и способен течь. Сила передаётся жидкостью: твёрдое вещество должно было бы выдерживать 13–16 GPa при прочности около 0.2 GPa, тогда как жидкость передаёт давление без сопротивления, как тормозная жидкость передаёт нажатие педали. В то время огромные количества летучих находились внутри вещества и вокруг него: они понижали плотность расплава, расширяли его и двигали выброс вещества, построившего окраины. С тех пор они ушли в космос, и сухие недра, измеряемые сегодня, — это Луна после их ухода. Поток через отверстие делится на то, что осталось в теле, и то, что было выброшено, и только выброшенная часть образовала кратеры. Отверстие запечатывается, когда его поток падает ниже *критического потока*, при котором приносимое им тепло больше не уравновешивает его охлаждение, подобно крану, оставленному открытым, который не даёт трубе замёрзнуть;

расчёт значения критического потока — заявленное требование модели. В период соединения видимая сторона была обращена к Земле с температурой около 2,000 K, заполнявшей около пятой части её неба (угловой коэффициент 0.205), и удерживала температуру своей поверхности около 1,345 K, выше солидуса: на протяжении всего периода соединения отверстия видимой стороны оставались горячими и открытыми и несли магму из груши в Луну, тогда как обратная сторона, обращённая к космосу, застывала. При отделении моря видимой стороны были ещё горячими и маловязкими, поэтому их днища гладкие, как замёрзшее озеро; они застыли лишь затем, медленно и снаружи внутрь, в течение сотен миллионов лет, вплоть до одного-двух миллиардов.

Часть I — Геометрия обнажения и поколения. Когда кончик сократился от 6,000 до 3,000 km, край контакта двигался внутрь по оболочке как фронт, и расстояние отверстия от центра контакта указывает на время его обнажения — подобно сдутому мячу, надуваемому на полу, который отрывает свои грани одну за другой, центр последним. Покрытое отверстие работало как устье и становилось выходом, когда фронт проходил мимо него, при условии, что оно было ещё активно; это условие представлено в статье во врезке как $t_{shutdown} \geq t_{exp}$. Отсюда выводятся три поколения: поколение I на обратной стороне, открытое с начала процесса; поколение II в поясе, сначала устья, а позже выходы; поколение III в контакте, последние устья, обнажённые к отделению. Моря выбросили больше всего вещества во время сплющивания; обратная сторона запечаталась на стадии скругления внутрь; видимая сторона была ещё горячей при отделении и застыла лишь после него, поэтому Imbrium несёт 11 кратеров 20 km и более на миллион km², против 205 на материках. Несколько отверстий на краях диска и на обратной стороне оставались активными ещё некоторое время. Размеры отверстия сохраняют память о его питании: шесть крупнейших куполов питания, поперечником 450–909 km, все лежат на видимой стороне, и медианный диаметр составляет там 375 km против 227 km на обратной стороне, где крупнейший — Orientale, 435 km (более ранняя версия утверждала, что отверстия 200–1,200 km находятся почти все на видимой стороне).

Часть J — Химия. Концентрации железа и титана убывают кольцами вокруг каждого моря: в объединённой выборке шести морей от 6.9 wt% FeO в пределах 0–25 km до 3.1 в пределах 100–150 km, стабилизируясь на 3.3–3.4 до 600 km, против 2.3 в контрольных областях; вокруг Procellarum они падают до уровня контроля (Study 9). Тенденция убывания фиксирует также запечатывание: лёгкое, богатое летучими вещество улетало далеко на ранних стадиях, а тяжёлое, богатое железом вещество падало близко к отверстию на поздних стадиях. Торий, который остаётся в последней жидкости остывающего расплава, сосредоточен в области контакта: диск контакта, 17.5% площади поверхности, содержит 95% тория с концентрацией выше 3 ppm. Шапка того же размера, перемещённая по 16,200 центрам, ставит центр контакта, зафиксированный до того, как были прочитаны данные по торию, на третье место, всего в 47 km от лидирующего положения (Study 10). Внутри контакта равнины и материк несут почти одинаковые концентрации тория (5.62 и 5.48 ppm), а моря — самую низкую (3.99): последняя торийсодержащая жидкость опустилась обратно по их каналам. Каждое море контакта беднее своего окружающего кольца (Study 13). Толкование морей как бассейнов внешних ударных тел требует около 1×10^{19} kg чужеродной массы, однако расплавы Imbrium

не соответствуют ни одной группе хондритов, а поздние бассейны добавили лишь немного (Study 11).

Часть K — Датирование. Отверстие характеризуется пятью часами: временем его образования, временем его обнажения, началом выброса, временем запечатывания и возрастом его поверхности сегодня — как колодец, который выкапывают, открывают, он течёт, засоряется и оставляет последнюю лужу у своего устья. Радиометрические возрасты (Apollo 3.1–3.9 миллиарда лет, Chang'e-5 около 2.0 миллиарда лет, Chang'e-6 около 2.8 миллиарда лет) фиксируют момент, когда образец остыл достаточно, чтобы удерживать свои дочерние атомы, а не время образования отверстия. Подсчёты кратеров служат только для относительного упорядочивания поверхностей и никогда не переводятся в годы, поскольку постоянный темп прибытия, который предполагает такой перевод, — это именно то, что заменяет Paper 6. Порядок запечатывания, выводимый из днищ, таков: сначала погребённые отверстия обратной стороны, затем открытые моря пояса, и последними — моря контакта.

Часть L — Статистика. Каждое сравнение поверхности равноценно: моря исключены с обеих сторон, и сравнение явно об этом говорит. Площади вычисляются на сфере, кратеры относятся по своим центрам, и каждый купол проверяется в двух отдельных фильтрациях гравитационного поля. Одна сводная таблица собирает каждый измеренный результат вместе с выборкой и её неопределённостью, среди них знаковый тест 16 из 16 ($p = 1.5 \times 10^{-5}$), воротник $+471$ m против $+122$ m (Mann–Whitney $p = 0.009$) и резкие кратеры днищ контакта, 82% против 56% (Fisher $p \approx 5 \times 10^{-6}$).

Часть M — Предсказания и проверки. Четыре рабочих допущения, которые направляли исследование, были изменены по результатам измерений: пик кратеров на каждом краю (найден лишь как свойство морей, богатых летучими), ров вдоль стенок (самая низкая точка находится на 0.57 радиуса), лавовый поток, строящий дальние окраины (базальт покрывает лишь 0–7% кольца), и площадь моря как мера объёма выброса. Из пятнадцати исследований тринадцать получили полное подтверждение (зелёный), а два — пограничные случаи (оранжевый): в Study 13 ториевая часть подтвердилась, а титановая не разделила зоны; в Study 16 воротник не отделяется от контроля, когда открытые дальние моря считаются отдельно. Исследования пронумерованы от 1 до 16; Study 14 отменено, а остальные номера сохранены. Затем представлены двенадцать предсказаний, каждое со своей проверкой, — среди них наличие отверстия над каждым куполом питания на некоторой стадии, плотное тело под каждым опустившимся днищем, поверхность вблизи моря, более богатая его признаком, чем поверхность вдали, и расплавы бассейнов, которые не несут в своих признаках изотопов метеоритной массы тела того размера, который принимает литература.

Часть N — Обсуждение. Пять наборов данных складываются в одну последовательность. Отверстия обнажались в порядке, заданном сужением контакта; каждое отверстие рассеивало вещество на окружающий материк, пока оставалось открытым; с прекращением питания его днище застывало на одном уровне и опускалось над куполом; дальние отверстия были погребены под слоями, которые они сами построили, тогда как ближние оставались горячими и открытыми, пока тело было соединено, и медленно застывали после отделения; а область контакта сосредоточивает торий. Общепринятые в литературе прочтения объясняют

части этой картины — круглые бассейны, торий Procellarum, базальт в низких областях, — но не объясняют 44 купола, у которых нет бассейнов, торий, общий для базальта и материка внутри контакта, или тот факт, что днища опустились только над сильными куполами. Решающие проверки — погребённые купола, днища над ними, железные кольца и чужеродная масса.

Часть O — Выводы. Восемь выводов, по порядку: море — это отверстие, лежащее над куполом питания; при таком подсчёте получаются 73 купола, 44 из них погребены, и 33 из 34 морей лежат на куполе; погребённые купола несут покров материка и 8–13 km дополнительной коры; каждое днище — один уровень ниже своего края, опустившийся над своим куполом; моря — источник железа вокруг них; днища чисты, а днища контакта чище всех; область контакта сосредоточивает торий; и бассейны, если толковать их как продукт внешних тел, требуют чужеродной массы, которой их расплавы не несут. Дальнейшее исследование определяет расчёт критического потока, краевое кольцо против измеренных концентраций летучих, последний источник рассеяния как функцию расстояния, изотопы рутения и осмия каждого бассейна, торий на глубине 26 km и самый молодой базальт против центра, зафиксированного заранее.

Приложение A — Каталог отверстий. Приложение перечисляет 34 моря и указывает для каждого его положение, расстояние от подземной точки, зону и поколение, купол питания под ним и его покров: 4 в контакте (поколение III), 11 в холме (II) и 19 за его пределами (I); три из них — Ingenii, Apollo и Bailly — лежат над бассейном Южный полюс — Эйткен. Автор сначала отметил 36 отверстий визуально, пронумерованных от 1 до 36, где точка 35 — это Copernicus H, а точка 36 — Sinus Aestuum; эти 36 отметок — выборка проверки коры. Шесть отметок не удовлетворили определению моря, и четыре были добавлены позже (37–40), поэтому каталог содержит 34 моря при сохранении исходной нумерации. Там, где Paper 1 говорит о 34 морях, имеется в виду этот каталог; там, где она говорит о проверке коры, имеются в виду 36 отметок.

C.6 Paper 6 — Кратеры

> **УТВЕРЖДЕНИЕ**
>
> Древнейшие кратеры Луны образовались на ней в период, когда она ещё была соединена с Землёй: вещество, выброшенное из отверстий, возвращалось на оболочку с той скоростью, с которой вышло, — 5 km/s при выбросе, 5 km/s при падении, 46 GPa на базальте, — и кратеры переносились вверх вместе с оболочкой. Около 99% кратеров Луны образованы возвращающимся земным веществом, выброшенным морями. Вращение соединённого тела сортировало падения: отстающая половина собрала больше всего кратеров, а передняя половина — самые жёсткие.

Статья сосредоточена на двух вопросах: может ли возвращающееся вещество падать со скоростью, достаточной, чтобы образовать кратер и оставить следы удара, и читаются ли

кратеры сегодняшней Луны как летопись, которую оставили бы такие падения? На первый она отвечает с помощью физики полёта, на второй — с помощью измерений по всей поверхности Луны. Статья состоит из семнадцати Частей и приложения, а её исследования пронумерованы совместно с Paper 5.

Часть A — Термины и определения. Слова *кратер*, *удар* и *глубина* несут прочтение литературы, поэтому они определяются первыми. *Возвращающееся вещество* — это вещество, выброшенное из отверстия и вернувшееся на поверхность; *падение* — это его прибытие, а слово удар сохраняется для тел внешнего происхождения; *кратер* — это место, куда упало возвращающееся вещество. Термин глубина скрывает три высоты, каждая со своей опорной плоскостью: высоту края над материком, глубину днища ниже материка и расстояние от края до днища, которое есть их сумма, — подобно чаше, утопленной в стол, у которой есть кромка над столешницей и дно под ней. Два кратера могут иметь одинаковую третью величину и по-разному делить её между первыми двумя, и именно это деление фиксируют долготы. Края сохранены неодинаково: 43% кратеров при 90°W принадлежат к лучше сохранившейся половине, против 57% при 180°, поэтому края и днища сравниваются внутри более глубокой и лучше сохранившейся половины каждого размерного интервала.

Часть B — Что зафиксировала серия. Кратеры образовывались на протяжении трёх стадий Paper 3. При скруглении наружу кратеры на оболочке менялись вместе с ней, одинаково повсюду; на стадии сплющивания образовалось большинство кратеров, в том числе крупнейшие, из лёгкого и богатого водой вещества; а при скруглении внутрь кратеры сохранили свои размеры, а полюса собрали их вместе (Paper 7). Кратер, образованный на оболочке, перемещался вместе с ней, и его не следует пересчитывать так, будто он образовался в гравитационном поле сегодняшней Луны. Кратеры 5 km и менее, которые смешивают первичные падения, глыбы выбросов и брызги, в сравнение не включаются.

Часть C — Кратеры, сколько их и кратер как запись возвращающегося вещества. Источник — моря Paper 5 вместе с погребёнными куполами питания; на родительском теле их вещество падало со скоростями полёта, а на более поздней стадии, с самого тела, — со скоростью убегания тела или меньше: около 2.0 km/s при плотности 1,300 kg/m³ и 2.3 km/s при отделении. Бóльшая часть того, что выбрасывает море, падает обратно в него, как большинство капель из выкипающей кастрюли падает обратно в кастрюлю; капли, падающие снаружи, — это те, что образуют кратеры. Кратеры 20 km и более были подсчитаны в четырёх равновеликих шапках, после исключения морей и бассейна Южный полюс — Эйткен: 249 на миллион km² при 90°E, отстающая половина, против 139 при 90°W, передняя половина; отношение, 1.79 (1.56–2.05), остаётся далеко от единицы, а избыток сосредоточен в кратерах меньше примерно 70 km (Study 1). Литература ожидает обратной тенденции — избытка на передней половине. Проверка источника (Study 2) находит железо моря в поверхности и в кратерах, убывающее с расстоянием, как в Paper 5, а торий следует за ним, от 2.16 ppm вблизи края до 1.02 в контрольных областях. Последний раздел исследует, какой должна была быть масса возвращающегося тела: на родительском теле, при 8.25 m/s² и 5 km/s, тот же кратер требует массы в 7–23 раза больше, чем тело при 15 km/s на сегодняшней Луне, — чувствительность закона подобия, которую калибровка мишени должна перевести в массу.

Часть D — Кратеры, видимые и погребённые. Кратеры терялись двумя механизмами, и статья сохраняет для каждого из них свой термин. *Погребённый* используется только на обратной стороне: источник, работавший рано, был покрыт вместе со своими кратерами слоями обратной стороны. Над 44 погребёнными куполами плотность кратеров составляет 0.48–0.95 от плотности на окружающем их кольце и никогда её не превышает, а крупные кратеры гуще вдали от видимых морей (1,040 на миллион km² дальше 1,000 km, против 467 в пределах 150 km): их источник — и погребённые купола, и видимые моря (Study 3). *Расплавленный* используется для днищ морей: кратер, упавший на активное днище, погрузился в него и закрылся. Из 79 кратеров 10 km и более на днищах 49 расплавлены (62%); на 1.2 миллиона km² днищ остался лишь один резкий кратер 20 km и более, 0.8 на миллион km² против 207 на материках (205 в Paper 5, на немного иной площади материков); а на 703,000 km² днищ контакта не сохранилось ни одного кратера 20 km и более (Study 4). Под расплавленными кратерами подошва коры поднята на $+0.8$ km над их днищем в 13 из 16 случаев, без резкого края в гравитационном поле: вещество погрузилось в жидкое море и рассеялось, не оставив тела в форме кратера (Study 14).

Часть E — Размер и состояние: моря и кратеры во времени. Это общая Часть Papers 5 и 6, в той же редакции, что и Часть G Paper 5 (выше): её основное исследование — Study 5 здесь и Study 8 там, а исследование равнин контакта — Study 15 в обеих. Часть показывает, что доля расплавленных кратеров на днищах растёт с размером и что мелкие кратеры контакта резкие, и толкует и то и другое через двое часов: остывание морей и вещество с Земли, которое прибывало после отделения меньшего размера, хотя ещё горячим.

Часть F — Край. Края 1,457 кратеров 20–100 km были прослежены по 72 азимутам в четырёх шапках, после исключения морей и бассейна Южный полюс — Эйткен. Край фиксирует силы, действовавшие в момент падения. Признаки жёсткого падения указывают на переднюю половину: в кратерах 20–30 km её края на четверть более неправильны, чем у отстающей половины (9.2 против 7.4 тысячных диаметра), сильнее скачут между соседними азимутами (3.9 против 3.5) и чаще вытянуты (17% против 12%). Высота края над материком наибольшая на обратной стороне, на одну пятую — две пятых выше отстающей половины в кратерах больше 30 km, и наименьшая на передней половине среди кратеров 20–30 km. Модель толкует это через четыре силы: на обратной стороне толчок наружу от общего вращения приподнимал выброшенное вещество; на передней половине поверхность набегала на падающее вещество; на отстающей половине падение было обычным; а на видимой стороне, обращённой к Земле, тот же толчок прижимал вещество вниз. Между двумя половинами различается именно край, а не днище.

Часть G — Дно кратера ниже поверхности. Днище фиксирует поверхность, на которую упало вещество. В кратерах 20–30 km днище лежит на 54 тысячных диаметра ниже материка на обратной стороне, против 27 на видимой: глубоко внутри раздробленных и расплавленных слоёв обратной стороны и близко к поверхности на видимой стороне, где моря заполнили их снизу. На базальте видимой стороны днища крупных расплавленных и размазанных кратеров лежат на уровне базальта, а не на глубине кратера, и треть из них приподнята над базальтом снаружи — подъём, застывший прежде, чем успел осесть, чего днище, заполненное снаружи,

сделать не может (Study 10). Высокие днища беднее железом и титаном, чем низкие (13.3 против 14.4 wt% FeO и 1.5 против 2.5 wt% TiO_2): они застыли вместе с лёгким, богатым летучими веществом, тогда как низкие осели вместе с тяжёлым веществом (Study 11).

Часть H — Днище кратера. Поверхность днища фиксирует то, что её сотрясало, и то, что её заполнило. В лучше сохранившихся кратерах 20–30 km днища передней половины в 1.5 раза шероховатее, чем у отстающей, а на уровне отдельного кратера шероховатое днище сопутствует зазубренному краю, сильнее всего при 90°W (корреляция 0.40) и слабее всего при 0° (0.02): удар падения. На видимой стороне доля плоских днищ наибольшая в каждом размерном интервале: моря заполнили их снизу. Третье прочтение, согласно которому передняя половина подверглась большему воздействию космической пыли, предсказывает больший избыток в более мелких кратерах и измерениями не подтверждается.

Часть I — Центральная горка. Горка фиксирует энергию падения. В кратерах меньше 50 km передняя половина несёт больше всего горок, наиболее заметно вблизи порогового размера (60% кратеров 20–30 km, против 49% на отстающей половине); при 50–100 km почти каждый кратер имеет горку; высота горок следует за краями — наибольшая на обратной стороне и наименьшая на видимой, — подпись вращения, общего для оболочки и родительского тела. Край, днище, шероховатость и горка вместе складываются в одно исследование (Study 6): передняя половина несёт признаки жёсткого падения, обратная сторона — самые высокие края и самые низкие днища, а видимая сторона — самые низкие края и самые высокие днища.

Часть J — Двигатель. Чтобы быть выброшенным со скоростью u, каждому килограмму нужно получить $u^2/2$ у отверстия: 2, 4.5, 12.5 и 32 MJ/kg для 2, 3, 5 и 8 km/s соответственно. Давление, поднявшее глубинное вещество (стоимость подъёма 139.78 GPa в Paper 3), было израсходовано на сам подъём, подобно напору насоса, расходуемому на подъём воды в бак на крыше; энергия выброса должна происходить от расширения летучих у отверстия. Падение вещества на тождественное вещество при 5 km/s гонит вещество за фронтом ударной волны со скоростью 2.5 km/s; на базальте (скорость фронта 3.5 km/s плюс 1.3 скорости вещества, плотность 2,700 kg/m³) контактное давление равно произведению плотности, скорости фронта и скорости вещества, 45.56 GPa, и 12.96 GPa при 2 km/s — выше порогов, при которых минералы базальта фиксируют удар. На обратном пути тело поперечником в километр, пересекающее столб пара в 100 bar, сохраняет около половины своей скорости. Глыба и облако частиц одной и той же массы не создают одинакового удара, а принимающая поверхность должна быть достаточно жёсткой, на глубину, сопоставимую с размерами кратера, чтобы его сохранить. Всё вещество, выброшенное со скоростью ниже примерно 10.748 km/s, остаётся связанным с родительским телом и возвращается на него.

Часть K — Геометрия. Вещество, выброшенное вертикально с вращающегося родительского тела, сохраняет свою энергию и своё вращательное движение; когда оно возвращается на тот же радиус, гравитация возвращает ему отнятую скорость, а поверхность под ним вращается с той же угловой скоростью, поэтому оно падает ровно со своей скоростью выброса. На большей высоте оно вращается медленнее поверхности, подобно фигуристке, замедляющей вращение, когда разводит руки, и поэтому падает к западу от точки выхода: при 5 km/s оно

поднимается на высоту 1,932 km, находится в полёте 28 минут и падает в 1,032 km к западу. На более высокой мишени скорость падения уменьшается с высотой до радиуса коротации, здесь около 15,883 km, и растёт за ним; отсюда следует, что тренд силы удара во времени принадлежит одной траектории и не является свойством механизма. Более ранние версии серии давали потолки удара 113 и 97 GPa и тренд от 102 до 86 GPa; прочтение полётов траектория за траекторией показало, что эти значения справедливы лишь для одного семейства траекторий, и они больше не заявляются. Последний раздел касается собственного выброса тела: вещество, выброшенное с отстающей половины, падает обратно, пока поверхность уходит от него, и падает мягко; на передней половине поверхность продолжает набегать на него, и падение жёсткое, как бегун встречает дождь лицом, а не спиной; с обратной стороны вещество падает обратно к 170°E–100°E. Поэтому отстающая половина собирает больше всего кратеров, а передняя половина — самые жёсткие.

Часть L — Химия. Вокруг каждого моря концентрации его железа и титана наибольшие вблизи него и убывают наружу, с избытком до 600 km — в десять и более раз больше дальности бокового перемешивания поздними кратерами (Study 2, представленное здесь полностью). Кратер беднее окружающей его поверхности, потому что он отбросил в сторону налёт. Торий также образует ореол вокруг морей, но карта тория слишком груба для анализа отдельных кратеров. Внутри кратера, от центра до края, на каждой долготе лежит одно вещество, одинаковое на половинах, на которые падение было жёстким и мягким (Study 7): кратер заполнен возвращающимся веществом, которое его образовало. Толкование видимых кратеров как продукта внешних тел требует 4.4–5.0×10^{19} kg чужеродной массы, две трети которой — для одного лишь бассейна Южный полюс — Эйткен; при доле удержания, принятой в литературе, это оставляет 2–6% в верхних 5 km коры (более ранняя версия давала 2–5%), которые фактически содержат не более 0.9–2% — до 6.7 раза меньше требуемого; полная бомбардировка, которую принимает литература, требует 3.7×10^{20} kg, против 2.1–2.7×10^{19} в коре и мантии вместе, в четырнадцать–восемнадцать раз больше, а изотопы рутения расплавов кратеров, там, где они измерены, — земные (Study 8). Выбросы кратеров на базальте беднее железом, чем базальт, как того требует более лёгкое вещество, которое Земля могла выбрасывать после отделения (Study 12). Мелкие свежие кратеры, 1–2 km, в 1.19 раза многочисленнее на видимой стороне, чем на обратной, тогда как более старых кратеров, 10–20 km, там лишь около половины: Земля, всегда находящаяся на небе видимой стороны, была последним источником рассеяния (Study 9).

Часть M — Датирование. Статья упорядочивает популяции кратеров, не переводя подсчёты в годы: сначала кратеры, погребённые вместе с источниками обратной стороны; затем кратеры, образованные, пока тело было соединено, и поднявшиеся вместе с оболочкой; затем кратеры, упавшие на активные днища морей и расплавленные; и последними — резкие кратеры на застывших днищах и мелкие свежие кратеры на материке. Последняя популяция — это вещество, захваченное после отделения: с отделением давление Земли больше не достигало Луны, и собственные выбросы Луны прекратились, тогда как Земля продолжала выбрасывать малые и средние капли, часть которых притягивалась к Луне. Вещество с Земли прибывало со скоростью в несколько km/s плюс собственная скорость убегания Луны, 2.4 km/s при сегодняшнем радиусе (2.3 km/s при отделении), а не с 15–20 km/s астероида, и оно

состоит из вещества Земли. Отсюда выводятся предсказания для морей: кратеры, малые относительно массы, которая их образовала, удар ниже астероидного диапазона и отсутствие контраста состава между возвращающимся телом и поверхностью, на которую оно упало.

Часть N — Статистика. Формы измерены на 1,457 кратерах 20–100 km по модели рельефа SLDEM2015 с разрешением около 60 m и сравнивались только внутри одного размерного интервала и одной шапки. Горки и гребни распознаются по фиксированным правилам, установленным до сравнения и применённым одинаково к каждой области. Доверительные интервалы — интервалы bootstrap; подсчёты Studies 1 и 9 были также перевыбраны целыми ячейками 5° на 5°, чтобы кратеры, сгруппированные вокруг одного источника, не считались независимыми, и отношения остались далеко от единицы. Химические данные анализируются против калибровочного разброса карт, 0.81 wt% FeO и 0.43 wt% TiO_2.

Часть O — Предсказания и проверки. Часть представляет четырнадцать целевых проверок, каждую со своим утверждением и своим измерением: среди них выброс и полёт, тренд в последовательности событий, земной источник, моря как источник, кольцо брызг активных отверстий, погребённые купола питания, долготы, недостающая чужеродная масса и летопись, перенесённая на оболочке. Из четырнадцати исследований одиннадцать получили полное подтверждение (зелёный), а три — пограничные случаи (оранжевый). В Study 6 часть доверительных интервалов краёв более крупных кратеров включает ноль; в Study 11 разница железа, измеренная против базальта сразу за каждым днищем, не выходит за пределы случайности; в Study 12 кратеры, оставшиеся внутри базальта, пока не различают прочтение модели и прочтение литературы. Нумерация совместна с Paper 5: Study 5 здесь — это Study 8 там, Study 15 — одно и то же исследование в обеих статьях, а Study 13 этой статьи (как и Study 14 Paper 5) отменено, остальные номера сохранены.

Часть P — Обсуждение. Результаты статьи складываются в один процесс, записанный в трёх летописях: где упало вещество — задано вращением соединённого тела; насколько жёстко оно упало — записано в центре и на краю; и на какую поверхность оно упало — записано в днище. Отстающая половина несёт в 1.4–1.8 раза больше крупных кратеров, чем передняя; поток извне дал бы избыток в несколько десятков процентов на передней половине и не дал бы причины для более мягких кратеров отстающей половины, тогда как собственный выброс тела даёт оба результата вместе. Распределение кратеров по размерам остаётся ограничением, которому предстоит удовлетворить, прослеживая размеры и скорости выброшенного вещества через стадии дробления, падения, насыщения и погребения. Новизна — это различие между скоростью возвращения и тем, что источник способен выбросить, скорость относительно вращающейся поверхности, а также гравитация и пар родительского тела как часть условий образования кратера.

Часть Q — Выводы. Девять выводов, пять о физике и четыре о летописи: возвращающееся тело падает с той же скоростью, с которой было выброшено; при 2–5 km/s падение создаёт 13–46 GPa; источник должен выбрасывать с высокой скоростью, а вещество должно пересечь пар и прибыть целым; тренд удара или потолок удара принадлежат траектории, а не источнику; кратер, образованный на родительском теле, должен рассчитываться при гравитации родительского тела, около 8.25 m/s², в пять раз больше сегодняшней лунной;

кратеры не несут чужеродной массы; моря — источник, а кратеры терялись погребением на обратной стороне и расплавлением на днищах морей; и две половины фиксируют собственный выброс тела. Проверки Части O решают атрибуцию измерение за измерением.

Приложение — Воспроизведение и карта новизны. Таблица полётов пересчитывается шаг за шагом как сегмент эллипса Kepler, выходящего из радиуса выброса 6,721 km: большая полуось, эксцентриситет и среднее движение, угол выхода, время полёта и смещение места падения к западу как разность между углом, на который поворачивается поверхность, и углом, который проходит вещество. Общего потолка полёта в 44 часа нет; вблизи энергии убегания время полёта удлиняется без предела. Карта новизны отделяет знание, уже существующее в литературе (вторичные кратеры, перенос вещества с Земли на Луну, удар и законы подобия кратеров), от гипотезы модели (внутренний выброс на оболочку тела, соединённого с грушей) и от собственных расчётов статьи и ставит атрибуцию наблюдаемых кратеров против проверок Части O.

C.7 Paper 7 — Полюса

> **УТВЕРЖДЕНИЕ**
>
> Полярные области Луны несут более высокую плотность кратеров на единицу площади, чем её экваториальная область, потому что молодая Луна была сплюснута своим быстрым вращением, пока стояла на груше, получала свои кратеры равномерно на этой сплюснутой форме, а затем скруглилась при постоянном объёме, ещё будучи соединённой, так что её полярная поверхность сократилась, а кратеры на ней были собраны к двум концам оси вращения. Ожидаемая плотность — не одно значение, а диапазон, растущий с возрастом кратеров, — около 1.6 для кратеров, образовавшихся на пике сплющивания, около 1.2 для образовавшихся на поздней стадии периода соединения и 1.0 для образовавшихся после отделения, — а чистый подсчёт, при котором моря и бассейн Южный полюс — Эйткен исключены с обеих сторон, даёт 1.20 ± 0.05, растущее с диаметром кратеров от 1.09 до 1.53.

Часть A — Наблюдение. Эта часть посвящена измерению пространственного распределения кратеров прежде всякого теоретического объяснения. База данных опирается на каталог Robbins (2019) и рассматривает кратеры диаметром 20 km и более (6,973) и 40 km и более (2,329); данные всегда выражены как плотность — число кратеров на единицу площади, — чтобы можно было сравнивать области очень разного размера. В исходном подсчёте полярные шапки (радиусом 30° вокруг северного и южного полюсов) содержат 219 кратеров на миллион km² против 166 в экваториальном поясе $|\phi| < 15°$, отношение 1.32; для кратеров диаметром 40 km и более отношение возрастает до 1.51, а пояс, примыкающий к северному полюсу, достигает 300 (в 1.80 раза больше экватора). Разрез данных по долготе показывает ещё более резкую неоднородность (значения от 84 до 251, разброс в 2.97 раза), однако это измерение отражает отдельную картину оси восток–запад: широтный пояс

содержит все долготы, поэтому два набора профилей анализируются раздельно. Удаление бассейнов и морей сужает долготный размах до отношения 1.68, но оставляет полярную плотность неизменной.

Фильтрация выполняется маской, удаляющей 20 бассейнов диаметром 500 km и более и полигоны морей LROC; их площадь исключается из знаменателя, а их кратеры — из подсчёта, — подобно тому как деревья считают на гектар суши, а не поверхности пруда. После фильтрации два пояса, примыкающие к полюсам, показывают плотность 305 (юг) и 300 (север). Рассмотрение шапок убывающего радиуса раскрывает, как устроен избыток: вокруг северного полюса, куда ни один бассейн и ни одно море не заходят ближе 20°, плотность последовательно растёт от 189 в шапке 60° до 300 в шапке 15° и стабилизируется на 298 в шапке 10°. Южное полушарие выглядит плоским в исходном подсчёте лишь потому, что его занимает Южный полюс–Эйткен; после удаления бассейна и оно показывает рост к своему полюсу (305 в шапке 15° и 348 в шапке 10°, по 36 кратерам). При обоих порогах избыток больше для более крупных кратеров.

Подсчёт в шести равных шапках по 30° вокруг шести концов трёх осей Луны, после маски, показывает ясный порядок: подземная точка самая разреженная (148), за ней ведущая точка (174), полюса и обратная сторона на более высоком уровне (221–246), а ведомая точка показывает наибольшее значение (252). Это порядок тела, сплюснутого своим вращением и вытянутого приливом вдоль линии, обращённой к Земле. Избыток на ведомой стороне (1.45 в шапках, около пяти стандартных отклонений счёта, но лишь около одного в поясах от полюса до полюса) лежит около 90°E, на стороне, несущей больше собственных морей; модель читает его как возвращающееся вещество, выброшенное из отверстий и упавшее вокруг них, $N_{\mathrm{obs}} = N_{\mathrm{background}} + N_{\mathrm{return}} - N_{\mathrm{erased}}$, а связь площади морей с плотностью кратеров сформулирована как требование. Внутри Южного полюса–Эйткен кольцо в пределах 10° от его центра содержит 132 кратера на миллион km², 0.59 от плотности сразу за его валом; результат измерен здесь и передан для дальнейшего анализа в Paper 8.

Базовое сравнение, на котором покоится статья, проводится как равное с равным: моря (22% экваториального пояса и лишь 1% шапок) понижают плотность экватора и завышают отношение, а Южный полюс–Эйткен (24% шапок) понижает плотность полюсов. Когда оба фактора удалены с обеих сторон, отношение снижается с 1.32 до 1.11 $\pm$ 0.04 (без морей) и устанавливается на **1.20** $\pm$ **0.05** (без морей и без Южного полюса–Эйткен). Число после $\pm$ — одно стандартное отклонение счёта; с доверием 95% чистое отношение лежит между 1.10 и 1.30 (в более ранней версии $\pm$ читалось как 95%-ный интервал).

Часть B — Что мы испробовали до ответа. Шесть альтернативных прочтений были рассмотрены и отложены. Каждое ставилось перед четырьмя вопросами, в этом порядке — знак изменения, величина эффекта, форма вдоль оси вращения и устойчивость после маски, — и каждое оставило что-то в итоге. Сохранность старых материков — реальный фактор, упорядочивающий распределение кратеров в глобальном масштабе (219, 164 и 99 кратеров на миллион km² на обратной стороне, в поясе лимба и в диске контакта соответственно); тем не менее полярный избыток переживает маску, корона обратной стороны (221) стоит ниже полюсов, а у северного полюса есть центр. Вращательное сплющивание поверхности, уже

несущей кратеры, даёт знак, обратный результатам: оно даёт $\rho_{\text{pole}}/\rho_{\text{equator}} = c/a$, 0.83 и 0.59 для фигур присоединённой стадии. За кулисами именно здесь изменился метод: анализ перешёл от поиска механизма, создающего сплюснутость, к поиску механизма, который её снимает. Приливное вытягивание в фигуру Роша ($1 : 0.637 : 0.601$) так же разрежает полюса и сосредоточивает кратеры в подземной точке, обратно наблюдениям; эта фигура сохранена в модели как форма, которую предстоит снять. Более сильная гравитация на полюсе ничего не смещает вбок: на вращающемся теле полюс — вершина холма эффективного потенциала, около 1.6×10^5 J/kg или 120 km над экватором, и он становится двигателем лишь тогда, когда уплотняющееся тело больше не может нести свою сплюснутость. Сток на полюсе требовал бы пика плотности в точке, но плотность на севере выходит на плато в пределах 15° от полюса, а всякая сила во вращающемся теле симметрична относительно оси и потому создаёт кольцо, а не точку. Однородное изменение масштаба оставляет всякое отношение равным 1.00. Остаётся одно изменение формы: сплюснутое тело, возвращающееся к сфере. Оно отвечает на все четыре вопроса и единственное делает избыток зависящим от размера кратера.

Часть C — Механизм. Мягкое вращающееся тело принимает равновесную фигуру Маклорена, степень сплюснутости которой определяется только скоростью вращения и плотностью: зависимость между $\Omega^2/\pi G\rho$ и эксцентриситетом растёт до максимума 0.4493 ($a/c = 2.72$), и отсюда при вращении с периодом 5.5 часа никакое жидкое тело плотностью ниже 1,070 kg/m³ не может удержать себя. Когда тело впервые удержало себя, на жёстком пределе Роша для плотности 1,300 kg/m³ (12,994 km; 10,314 km при плотности 2,600), оно вращалось вместе с Землёй с периодом 5.5 часа, и отношение его осей было **1.69**. По мере того как тело уплотнялось на груше, то же вращение удерживало меньшую сплюснутость (1.44, 1.30 и около 1.20 в конце присоединённой стадии, когда 71% сплюснутости уже исчез), а при отделении тело было круглым, а его оболочка жёсткой (отношение осей не более 1.04, Paper 2 §B.7) — требование модели, в этой статье не вычисляемое. Свободная жидкая приливная фигура при 2,600 kg/m³ ($1 : 0.637 : 0.601$ на 20,595 km, чуть за жидким пределом Роша около 20,000 km для этой плотности) служит лишь для иллюстрации доли прилива; в момент отделения, на расстоянии 16,400 km, жидкой фигуры нет, и тело удерживается своей жёсткой оболочкой.

Когда сплюснутая фигура скругляется при постоянном объёме, полярная поверхность сжимается в $(c/a)^{2/3}$ а экваториальная поверхность раскрывается в $(a/c)^{1/3}$, и в результате кратеры, образованные при равномерном распределении, завершают процесс сгущёнными в точке полюса относительно экватора ровно в a/c; в среднем по шапкам 30° относительно экваториального пояса множители сгущения равны 1.59, 1.38, 1.26 и 1.17 для фигур 1.69, 1.44, 1.30 и 1.20 соответственно. Полюса — неподвижные точки преобразования, потому что через них проходит ось вращения: при релаксации сплюснутости каждый меридиан сходится обратно к ним, как спицы колеса сходятся в ступице, и всё кольцо в 90° от подземной точки сгущается, а полюса сильнее всего. Уплотнение от 1,300 до 3,344 kg/m³ сжимает каждый элемент одинаково (0.53) и не меняет ни одного отношения. Двигатель скругления — собственная гравитация тела, растущая по мере уплотнения, — $\Omega^2/\pi G\rho$ падает от 0.37 до 0.17 почти при том же темпе вращения, — и скругление высвобождает $2\text{–}3 \times 10^{27}$ J,

около 2.4% энергии связи, достаточно, чтобы нагреть недра на 30–40 K. Если бы жёсткая оболочка, растянутая на десять–двадцать процентов, несла изменение формы, она подверглась бы напряжениям 2–12 GPa при прочности около 0.1 GPa; давление выходит через существующие отверстия морей, а выброшенное вещество возвращается и падает кратерами — сильно, пока фигура наиболее сплюснута, и слабо на поздних стадиях. Крупные кратеры образовались рано, малые — поздно, поэтому размер кратера служит часами.

Вдоль временной линии приливная мера $k = M_\oplus/\pi\rho r^3$ падает от 2.01 на стадии полусферы и 0.67 в начале скругления до 0.17 при отделении и ни на одной стадии не опускается ниже жидкого порога 0.09. Основание, сузившееся от 6,000 до 3,000 km, несло то, чего не могла нести собственная гравитация тела, а в начале скругления эффективная гравитация на двух концах приливной оси была отрицательной. Отрыв от основания не был мягким: тело было оторвано от него с силой чуть после того, как его центр масс пересёк линию коротации, примерно в 210 km за ней, там, где месяц рождается равным суткам (5.77 часа). В приблизительной временной линии серии около 600 Myr отделяют начало вздутия от отделения при 3.873 Ga — около 400 Myr на вздутие и грушу, около 100 Myr на стадию сплющивания и около 100 Myr на внутреннее скругление, — поэтому темп изменения формы задавало уплотнение, а не релаксация. Очертание тела зафиксировалось задолго до того, как оно достигло 16 земных радиусов (Paper 4 §C.3), и сегодняшняя ископаемая сплюснутость, $f \approx 0.001$, в четыреста раз меньше пиковых 0.4. Требования к материалу двух слоёв сходятся в одном требовании: недра с вязкостью 10^{21}–10^{22} Pa s, следующие за своей фигурой в пределах 10^3–10^4 лет, под оболочкой с вязкостью 10^{23} Pa s или более (оболочка, которую Paper 3 требует для сохранения кратеров, образованных на Земле). На этой оболочке кратеры переносятся целыми, как плитки на полу, сдвигаемые друг к другу в стыках: она укорачивается к полюсам и растрескивается к экватору.

Часть D — Проверки. Пять проверок были заданы вместе со своими порогами прохождения до выполнения подсчётов; каждое отношение дано с 95%-ным доверительным интервалом (точный биномиальный для подсчётов и bootstrap из 20,000 повторных выборок для медиан). *Отношение плотностей:* предсказание 1.1–1.6, измерение на чистом подсчёте даёт 1.20 $\pm$ 0.05 (95%-ный интервал: 1.10–1.30); кратеры диаметром меньше 20 km не включены в сравнение, так как в этом диапазоне господствуют вторичные кратеры, разбрызгивание и насыщение. *Часы размера:* отношение последовательно растёт с диаметром — 1.09 (20–30 km), 1.15 (30–40), 1.26 (40–60), 1.53 (60–100) и 1.84 $\pm$ 0.38 (100–300), — и, прочитанные назад через геометрию Части C, эти значения указывают на фигуры 1.10, 1.17, 1.31, 1.63 и 2.00; кратеры 60–100 km восстанавливают пик сплюснутости 1.69, вычисленный в Части C только из вращения и плотности. Поскольку закон размеров имеет $b \approx 2$, кратеры, сжимавшиеся бы вместе с поверхностью, скрыли бы сгущение при любом фиксированном пороге; измеренный избыток сам по себе есть признак того, что кратеры сохранили свой размер, и при том же пороге полярная медиана больше, 1.06 (1.01–1.12). За кулисами: более раннее прочтение предполагало, что полярные кратеры сжались на 9%, и сравнивало медианы при пониженном пороге; это сравнение фактически измеряло порог, и статья следует жёсткой оболочке.

Молодые кратеры, образованные на теле после его скругления, не должны показывать полярного избытка: измерения дают 0.92 для коперниковских кратеров базы данных LPI и 1.12–1.16 для физически датированной выборки Mazrouei et al. (2019) — значения, согласующиеся с 1.0, но слишком малочисленные, чтобы исключить 1.2 (вероятности 0.22–0.52); для разделения двух значений нужно около 150 датированных молодых кратеров в шапках и 300 в экваториальном поясе. Молодая популяция однородна и по долготе (3.11 против 2.84 кратера на миллион km², обратная сторона против видимой), поэтому механизм, сгустивший старые кратеры, прекратился до образования молодых. *Север и юг:* после маски отношение плотностей южного и северного полюсов равно 1.02 (0.78–1.32) в шапке 15° и 1.02 (0.94–1.10) в шапке 60° — равенство внутри каждого доверительного интервала. *Пять проверок размера* проверяют, сжались ли полярные кратеры в 0.79 раза — значение, которое дала бы деформация: крупнейшие кратеры на равную площадь крупнее на полюсах, 1.16 (1.04–1.29); горб распределения размеров остаётся в диапазоне 80–113 km, с масштабным множителем не менее 1.09; сравнение старых и свежих кратеров даёт двойное отношение 1.02 (0.89–1.16); эллиптичность в средних широтах превышает эллиптичность шапок и пояса лишь примерно на 0.01, десятую долю того, что оставила бы деформация; а точка перехода от простого кратера к сложному лежит на 16.4 или 14.0 km в шапках против 16.8–16.9 km в поясе, тогда как сжатие предсказывало бы около 13. Четыре проверки находят, что размер сохранён; ни одна не находит сжатия.

Часть E — Что остаётся. Один процесс объясняет шесть наблюдений, для каждого из которых числовое значение вычислено до подсчёта: полярный избыток и его рост с диаметром кратера, бóльшую полярную медиану, равенство двух полюсов, порядок вдоль шести концов осей, отсутствие избытка в молодой популяции кратеров и восстановление наиболее сплюснутой фигуры по крупнейшим кратерам. Наряду с этим пять наблюдений измерены, но не выведены из модели, и представлены как таковые: избыток на ведомой стороне (1.96 в исходном подсчёте, 1.45 после маски), связь которого с отверстиями около 90°E ожидает расчёта выброса и возврата; корона обратной стороны, показывающая высокую плотность (221) там, где геометрия требует меньшего, — результат, сформулированный как требование, что корона купола не сжималась как свободный конец; полярные кратеры 20–100 km мельче экваториальных (отношение глубины к диаметру около 0.062 против 0.074 при 20–30 km); меридиональная ориентация наиболее вытянутых кратеров на широтах 30°–60° (45–51% против 20–25%), где первый подозреваемый — условия освещения снимков; и бедный кратерами центр Южного полюса–Эйткен, переданный в Paper 8. Дальнейшая работа сосредоточена на превращении требований в расчёты: фигура тела с прочностью; проверенный и расширенный список молодых кратеров (таблица, опубликованная Mazrouei et al., и 1,615 лучевых кратеров Werner & Medvedev); решение двухслойной релаксации вдоль присоединённой стадии; давление, запертое при отрыве; доля прилива в сгущении на теле, удерживаемом своим основанием; расстояния между полярными кратерами как прямая мера сжатия; структуры укорочения и растяжения, которые должна была оставить оболочка; выход кратеров из отверстий около 90°E и 90°W; и проверка самых внутренних шапок, ниже 20 km, следующим каталогом.

C.8 Paper 8 — Южный полюс–Эйткен

УТВЕРЖДЕНИЕ

Сосредоточенный дефицит кратеров в центре Южного полюса–Эйткен фиксирует длительный источник тепла под обратной стороной — горелку, — действовавший напротив отверстий видимой стороны, с двумя выходами: Imbrium — главным и Serenitatis — второстепенным. В период присоединения тепло шло от Земли и входило через Imbrium и Serenitatis; после отделения его сменило собственное внутреннее тепло Луны вместе с излучением близкой Земли, угасавшим по мере удаления Луны, и всё остывало медленно. Тепло достигало поверхности там, где кора была тонкой, и приводило к её подъёму в купол: размягчённая кора сползла к краям, летучее и даже тугоплавкое вещество было изгнано из него, слои возвращающегося вещества были прокалены и уплотнены, а богатое железом вещество из недр Земли пришло к основанию. Когда тепло угасло, купол остыл и обрушился в бассейн, известный сегодня. Купол лежит к югу от обоих выходов — направление, заданное грушей и вращением, — а переход от сплюснутой фигуры к сфере увеличил расстояние с 17–21° до нынешних 24–29°.

Часть A — Введение: бассейн и его загадка. Южный полюс–Эйткен (SPA) — крупнейший бассейн на Луне, размером около 2,400 на 2,050 km. Его дно опущено на 6–8 km ниже окружающих материков — это самая глубокая область на Луне, — и он древнейший крупный бассейн, который ещё можно распознать (около 4.25 Ga по его образцам). Chang’e-4 сел на его дно, а Chang’e-6 доставил из него первые образцы с обратной стороны. Поскольку кратеры служат часами Луны, столь древняя поверхность должна быть ими полна; однако центр бассейна выпадает из этой тенденции. Подсчёт кольцами от центра наружу, на поверхности, очищенной от лавовых равнин и морей, показывает, что центр содержит лишь около половины кратеров участка сразу за валом; место, где их меньше всего, — *минимум*, — лежит примерно в 270 km к северо-северо-востоку от центра, а уцелевшие в нём кратеры мелкие и стоят под высокими валами.

Бассейн выделяется и в других данных: тонкая кора, окружённая утолщённой корой, дно, богатое железом и торием, с малым количеством видимой лавы, плотная масса глубоко под ним, мантия, сухая и бедная кислородом, расплавы, поднимавшиеся в течение около двух миллиардов лет, и сильный коровый магнетизм на его краях. Принятое прочтение приписывает эти свойства гигантскому косому удару около 4.25 Ga — с севера в большинстве прочтений и к югу у Andrews-Hanna et al. (2025), — причём каждое свойство получает собственное объяснение. Тем не менее шесть результатов остаются необъяснёнными или объяснёнными с натяжкой: дефицит, сосредоточенный в центре и обостряющийся при удалении лавы, его смещённое положение и потеря в нём средних размеров, нехватка лавы именно в самой тонкой коре, асимметрия кольца по оси восток–запад, а не север–юг, разброс расплавов в два миллиарда лет и слабое магнитное поле в минимуме. Модель предлагает вместо этого один процесс. Горелка — это тепло из недр Земли, пересёкшее присоединённое

тело вдоль линии отверстий и собравшееся под обратной стороной; оно прогревало грунт снизу, как пламя греет дно кастрюли. Во время действия горелки SPA лежал примерно в 27° от дальнего кончика вытянутого тела — точки, противоположной центру контакта, — а на сегодняшней сфере то же расстояние читается около 39.5° (к югу 22° $\rightarrow$ 33°, к востоку 15° $\rightarrow$ 22°). Это изменение вызвано переходом от сплюснутой фигуры к сфере, а не движением по поверхности (более ранняя версия, измерявшая от точки, противоположной старой опорной точке 23°N 320°E, давала 34–36° $\rightarrow$ 48.6°). Антиподальное соотношение сохраняется и при повороте тела, и при его скруглении, так что точка и противоположная ей точка по-прежнему обращены друг к другу через центр.

Часть B — Аномалии SPA (обзор). Эта часть рассматривает аномалии одну за другой, каждую в шесть шагов: что измерено и кем; почему это странно; что говорит наука; где этого недостаточно, с заключением в конце (объясняет, объясняет частично, объясняет с трудом, не объясняет); что говорит модель; и как измерение с ней согласуется, со своим заключением в конце (соответствует, соответствует частично). Два заключения стоят в отдельных рамках, и ни одно не сравнивает себя с другим. Там, где статья провела измерение сама, приложено исследование в семь шагов научного отчёта (Studies 1–5). Все сравнения кратеров проводятся как равное с равным, на старой поверхности: лавовые равнины карты LROC, 34 моря Paper 5 вместе с ядром купола питания под каждым из них и ореол шириной 200 km вокруг каждого моря исключены и из подсчётов, и из площадей с обеих сторон, а каждая плотность нормирована на плотность кольца сразу за валом (39.57–50° от центра в 53°S, 191°E).

B1 — Кратерная летопись (Study 1). SPA в целом содержит на 7% меньше кратеров диаметром 20 km и более, чем остальная Луна на поверхности того же типа (213.9 против 230.2 на миллион km²), и на 11% меньше, чем поверхность на тех же широтах, а дефицит сосредоточен в центре: 0.51 от внешней плотности в пределах 10°, 0.81 в следующем кольце и около девяти десятых от 20° наружу. Чем чище поверхность, тем резче дефицит (0.59 на всей поверхности, 0.56 без лавовых равнин и морей, 0.51 также без ореолов); отсюда следует, что молодые поверхности размывают дефицит, а не создают его. Дефицит сохраняется и на эллипсе бассейна (122–132 в ядре). Непрерывная карта плотности помещает минимум в 45.4°S, 197.9°E, с рекордной глубиной 0.45, на меридиане точки, противоположной Serenitatis (197.9° против 198.8°), и в 212 km от места посадки Chang’e-6; беднейшие из восьми секторов — северо-восточный и северный. Сильнее всего недостаёт средних размеров (0.47 при 20–40 km против 0.91 при 10–20 km; 4.62 малых кратера на один более крупный в центре против 2.13 в других местах), а кратеры 40–80 km в центральных 20° на 18% (4–33%) мельче, чем в поясе вала, и их валы выше, чем в подобранном контроле (1.35 против 0.92). Наука: не объясняет — модель косого удара не даёт ответа на сосредоточенный в центре дефицит, потерю средних размеров или приподнятые валы. Модель: соответствует — тепло снизу стёрло и релаксировало кратеры, более поздние кратеры упали на уплотнённый грунт и образовали высокие валы, а поздний дождь мелких обломков лёг поверх них.

B2 — Форма и глубина (Study 2). SPA — самая низкая область Луны: его межкратерное дно лежит на -4.8 km, на 6–9 km ниже его вала, в зависимости от того, как определён вал.

Измерение только по поверхности между кратерами — каждый кратер 20 km и более удалён с запасом, а вместе с ними и отверстия, 36 исходных меток серии, — показывает, что бассейн глубже, чем объясняет изостазия его тонкой коры, на 1.1–1.8 km в центре, и этот разрыв постепенно убывает до около 0.2 km у вала при любой проверенной ширине запаса. Наука: объясняет. Модель: соответствует — обрушившийся купол, с уплотнением, сильнейшим в центре; столб толщиной 9–15 km, потерявший 12% своих пустот, опускается на 1.1–1.8 km, а самый низкий грунт лежит над плотной массой.

B3 — Тонкая кора. Во всех четырёх моделях толщины коры GRAIL кора в центре бассейна составляет 15–28 km против 41–51 km снаружи: бассейн потерял около половины своей коры или больше. Самая тонкая кора (около 61°S, 184°E), самое низкое межкратерное дно (61°S, 199°E) и плотная масса (62°S, 200°E) сосредоточены на юге в пределах около 230 km друг от друга (более ранняя версия давала около 200 km). Наука: объясняет (удар, направленный на юг; Apollo — отдельным ударом). Модель: соответствует — размягчённая кора сползла с нагретого купола, была вытолкнута наружу расширяющимся горячим веществом и расплавлена снизу, оставив малые купола тонкой коры над двумя выходами, Ingenii и Apollo. Вопрос, почему самая слабая кратерная летопись лежит на северной стороне тонкой зоны, примерно в 450 km от её самой тонкой точки, остаётся открытым.

B4 — Внешнее кольцо (Study 3). После удаления регионального тренда обратной стороны кора вокруг SPA утолщена во всех четырёх моделях на 3.8–5.7 km. Утолщение лежит на 50–55° от центра, примерно в 320–470 km за валом (более ранняя версия давала 350–430 km), в полосе шириной около 450 km; кольцо возвышается над корой дальше наружу в семи из восьми направлений, толстое на востоке (7.8 km в направлении 97°) и отсутствующее на западе, и оно содержит около 37% коры, недостающей в бассейне. Наука: объясняет частично — асимметрию по оси восток–запад не предсказывает ни одно направление удара. Модель: соответствует — вещество, сползшее с купола, нагромоздилось у краёв: узко и близко на северо-востоке, где оно встретило толстую кору обратной стороны, и широко в западном и юго-западном секторах.

B5 — Внутреннее кольцо (Study 4). Второе кольцо утолщённой коры, найденное в 22 из 24 направлений, имеет центр в 51.4°S, 196.8°E, примерно в 118 km к востоко-северо-востоку от центра эллипса; его внутренняя стенка круче всего на северо-востоке (30.7 m/km) и положе всего на юго-западе (11.5 m/km). Наука: объясняет частично. Модель: соответствует — кольцо — это край купола, а его центр — центр купола, лежащий сегодня в 29° от выхода Imbrium и в 24° от выхода Serenitatis. Оба кольца следуют толщине окружающей коры и круто нагромождаются у твёрдой коры северо-востока, как снег у бордюра.

B6 — Плотность и пористость (Study 5). На поверхности SPA так же пористый, как материки (19.7% против 20.3%); однако на глубине 10 km его поры почти полностью закрыты: 2.9–4.4% в центре против 6.2–7.9% в материках обратной стороны и 9.6–12.8% на остальной обратной стороне, и они последовательно растут к валу в обеих глубинных моделях; одновременно плотность зёрен выше в центре (3,005 против 2,897–2,920 kg/m³). Наука: объясняет частично — состав объясняет плотность, но не уплотнение на глубине, ослабевающее от центра наружу, поскольку вес вышележащих слоёв закрывает поры везде

одинаково. Модель: соответствует — тепло, долго удерживавшееся под центром, прокалило и уплотнило пористые слои возвращающегося вещества, а разница пористости в интервале 0–20 km объясняет 0.5–1.2 km проседания из B2.

B7 — Необычное дно. Гамма-карты Lunar Prospector показывают железо, последовательно убывающее от центра наружу (9.5, 8.6, 6.6, 4.9, 4.4%), торий, низкий в центре (1.7 ppm), с максимумом при 10–20° и горячими пятнами 4–5 ppm в серпе, обращённом на северо-запад, и отношение калия к торию 451–455 по всей внутренней области бассейна, на 16–20% ниже областей сравнения. Наука: объясняет, каждый результат своей причиной. Модель: соответствует — озеро расплава над горелкой к югу от двух выходов; тяжёлое вещество, поднятое вместе с теплом; торий, унесённый с расплавом к ведомой стороне; и потеря летучих по всей нагретой площади.

B8 — Мало видимой лавы. Моря составляют лишь 4.1% площади SPA против 30% видимой стороны (более ранняя версия давала 32%); покрытие составляет 14.6% во внутренних 300 km и лишь 0.7–1.3% у краёв. Центральная шапка размером с бассейн видимой стороны содержит 8.4% — меньше, чем любой из восьми бассейнов видимой стороны с похожей корой, без бассейнов лимба (22–74%, в среднем 51%; более ранняя версия давала среднее 42%, включавшее два бассейна лимба). Наука: объясняет частично. Модель: соответствует — бассейн был нагрет и расплавлен снизу, а не затоплен лавой сверху; расплав достиг поверхности лишь в горячем центре, а огромная нагретая площадь разбавляет общий процент и тем самым объясняет бóльшую часть разрыва.

B9 — Погребённые базальты и центральное море. Погребённая лава, картированная Wang et al. (2024), лежит почти целиком внутри круга радиусом 15° вокруг центра купола (13.6–24.1% его площади) вместе с большей частью видимой лавы, а торий образует односторонний серп на 12–32° от центра — слой, ослабевающий с расстоянием. Наука: объясняет. Модель: соответствует — купол вначале содержал большое обычное море, позднее закрытое и погребённое. Выходы горелки лежат в 37.6°S, 160.0°E и 27.3°S, 198.4°E — антиподах центров Imbrium (37.6°N, 340.0°E) и Serenitatis (27.3°N, 18.4°E); при подсчётах кратеров используются антиподы точек отверстий, 37°S, 161.5°E и 25.4°S, 198.8°E, — а вытекавшая наружу жидкость отклонялась вращением к ведомой стороне, что моделирование при сутках 5.77 часа воспроизводит, и лишь пока тело вращается быстро.

B10 — Плотная масса. Гравиметрические данные GRAIL указывают на диффузный избыток плотности не менее 2.18×10^{18} kg в мантии под SPA, глубже 300 km в предпочтительной оценке (James et al. 2019), в южной половине бассейна. Наука: объясняет частично — плотное вещество, удерживаемое жёсткой мантией, но его источник опирается на ударное тело с ядром, а его южное положение не выведено. Модель: соответствует — железо от Земли, принесённое горелкой, вытолкнутое вверх над зоной моря (радиус около 12.4° против 15°), опускалось, пока мантия была горячей, и застыло на месте, когда она отвердела, с наклоном к тёплому и мягкому югу.

B11 — Мантия, потерявшая свои летучие. Образцы Chang'e-6, собранные примерно в 11.6° от центра купола, несут изотопно тяжёлые калий и железо (δ^{56}Fe 0.13–0.21), а отношение

калия к торию низкое и ровное по всей нагретой области, против 563 в материках и 537 на остальной обратной стороне. Наука: объясняет частично — краткая ударная вспышка способна дать тяжёлый калий, но не однородный дефицит на 2,400 km и не тяжёлое железо. Модель: соответствует — сильный, сосредоточенный и длительный нагрев, слабое пламя под кастрюлей, а не горелка, проведённая один раз, изгнал умеренно летучие элементы и даже часть лёгких атомов железа.

B12 — Бедная кислородом мантия. Два независимых метода по 23 фрагментам базальта Chang'e-6 дают $\Delta\text{IW} = -1.93$ под SPA против -0.80 под видимой стороной: примерно в тринадцать раз меньше доступного кислорода и самая восстановленная из известных мантий. Наука: объясняет частично — существуют два возможных механизма, пока не разделённые. Модель: соответствует — длительное тепло изгнало кислородсодержащие вещества, а металлическое железо, пришедшее от Земли, поглотило остаток, как стальная вата ржавеет в воде, и железо опустилось вместе с ним (B10).

B13 — Истощённый источник. Образцы Chang'e-6 из той же области включают богатый KREEP базальт возрастом 4.2 Ga ($\mu \approx 1,620$), наряду с ультраистощённым источником возрастом 2.8 Ga ($\mu \approx 360$). Наука: объясняет. Модель: соответствует — вещество пришло от Земли богатым уходящими элементами, а затем было вымыто повторными плавлениями снизу, как чайный пакетик, заваренный снова и снова; ушедшие элементы находятся в ториевом серпе, а тугоплавкий остаток объясняет скудость поздней лавы B8.

B14 — Металл в древних норитах. Два норитовых обломка возрастом около 4.25 Ga несут железо-никелевый металл с отношением Ni/Co 8.5–11: выше металла лунных базальтов (ниже 5) и ниже мантии Земли (18.7), ядра Земли (около 20) и примитивных метеоритов (21.0). Наука: объясняет — как вещество ударного тела. Модель: соответствует частично — весь металл на Луне земного происхождения, и этот тоже; его отношение было понижено повторным плавлением в восстановительной обстановке и смешением примерно пополам с металлом с низким отношением, который тоже земной (что даёт около 10–12). Отношение не может решить между земным и чужим источником; изотопы Cr, Ti, Mo, Ru и Os могут, и это самая острая проверка статьи.

B15 — Длительный вулканизм. Датированная летопись бассейна охватывает долгую последовательность: она начинается с норитов (4.25 Ga) и богатого базальта (4.20 Ga), проходит через перезапуск при 3.873 ± 0.008 Ga и продолжается до поздних тонких отложений 3.7–2.2 Ga, причём видимая лава достигает пика при 3.6–3.2 Ga. Наука: объясняет с трудом — через два удара в одну точку и два мантийных источника. Модель: соответствует — одна последовательность: горелка в период присоединения, питаемая теплом Земли; отрыв при 3.873 Ga, закрывший присоединённую стадию; а затем собственное тепло Луны вместе с угасающим излучением удаляющейся Земли, медленно остывающее в сокращающихся объёмах. Согласно этой последовательности, погребённая лава центрального круга должна иметь возраст 3.87–3.6 Ga.

B16 — Магнетизм SPA. В модели поля T2015_449 на высоте 25 km центр почти пуст (0.8% площади выше 5 nT в пределах 10° и 2.0% при 10–20°), кольцо содержит 14%, северный,

западный и северо-западный секторы — 32–42%, а восточный и южный — ничего; в точке минимума поле составляет 1.9 nT (0.85 nT в контрольной точке примерно в 20 km от него — значение, которое более ранняя версия давала для самого минимума). Наука: объясняет частично — слабый центр и сильный вал получают каждый своё объяснение, но сторона и её совпадение с торием опираются на выбранные допущения. Модель: соответствует — тепло стёрло намагниченность центра, и большая часть его железа опустилась за пределы досягаемости измерений, тогда как железо, унесённое с жидкостью к ведомой стороне, опустилось там. Магнетизм и торий разделяют одну сторону, но не одно место (магнитные пики лежат примерно в 8° к северу от центра тория). Кто намагнитил железо — вопрос для будущей работы.

B17 — Светлые завихрения. Светлые завихрения, лишённые рельефа, лежат над магнитными аномалиями. В Mare Ingenii, внутри серпа и вблизи антипода Imbrium, среднее поле составляет 5.9 nT, и 48% его площади выше 5 nT; напротив, в Mare Moscoviense, море обратной стороны с лавовыми потоками, поле лишь 1.3 nT, и такой площади нет вовсе. Наука: объясняет частично — посветление объяснено, но источник и место железа — нет. Модель: соответствует — завихрения образуются там, где поток застыл над металлическим железом из глубин Земли, в пределах серпа, и не там, где был поток без этого железа.

B18 — Аномалии вместе. Из семнадцати аномалий наука объясняет шесть полностью, девять частично, одну с трудом и одну — кратерную летопись — не объясняет вовсе; модель соответствует шестнадцати и одной частично (B14, которую решат изотопы). Различие заключено в строении ответов: наука даёт каждой аномалии собственную причину, тогда как модель упорядочивает их все вокруг одного долгоживущего очага и по слоям по глубине: выходы и их малые купола (Ingenii 12–16 km, Apollo 5–9 km коры) на севере, купол и горячий центр к югу от них, а серп тория, магнетизма и завихрений на ведомой стороне — как пламя, долго держащееся под кастрюлей, оставляет узор вокруг самой горячей точки, узор, которого не оставило бы одно резкое помешивание.

Часть C — Антиподы: от сплюснутой фигуры к сфере. Точки, противоположные Imbrium (37°S, 161.5°E) и Serenitatis (25.4°S, 198.8°E), обе лежат в северной части SPA, в 1,022 km друг от друга, а их середина удалена примерно на 650 km от центра бассейна (более ранняя версия давала около 700 km). Жёсткая копия бассейнов видимой стороны, отпечатанная вокруг их антиподов, даёт огибающие $2,144 \times 1,340$ km (отношение осей 1.60) по кольцам и $2,034 \times 1,185$ km (1.72) по 19 полигонам морей, против $2,402 \times 2,056$ km (1.17) для SPA, и с несогласующимися ориентациями. Отрицательный результат сохранён, потому что горелка задаёт, где стёрты кратеры, а не контур бассейна, который принадлежит куполу и его обрушению.

Нанесённые на одну карту, центры Части B делятся на три группы вдоль одной линии север–юг: на севере — два выхода со своими малыми куполами; в середине — центр купола, центр бассейна, магнитный пик, ближайший к минимуму, и кратерный минимум, в пределах 6° от центра купола (и в пределах 9° друг от друга; более ранняя версия говорила «в пределах 6° друг от друга»); а на юге — самый низкий грунт, плотная масса и самая тонкая кора, в пределах около 230 km. Линия от центра Земли через центр контакта (24.1°N, 335.2°E)

выходит на обратной стороне в 24.1°S, 155.2°E, в 41.8° от купола. Однако внутри вращающейся груши толчок перпендикулярен оси вращения Земли, поэтому тепло вошло в диск контакта к северу от его центра, где лежат две горелки, и вышло на обратной стороне до примерно 22.5° к югу от противоположной точки: груша стояла на 10–25°N, а направленный наружу толчок вращения горизонтален на любой высоте, как на карусели. Выходы и купол были изначально заложены на вытянутом теле ($1 : 0.637 : 0.601$); когда оно стало сферой, расстояния от конца его длинной оси раскрылись без того, чтобы что-либо двигалось по поверхности: координаты выхода Imbrium изменились на 5.5°, выхода Serenitatis — на 11.8°, центра купола — на 13.0°, а минимума — на 12.6°, и расстояние от купола до выходов выросло с 17° и 21° до нынешних 24° и 29°. Вращение решило, что купол лежит на юге; переход от сплюснутой фигуры к сфере решил, насколько далеко. Изменение оси Земли после отрыва может создать видимость несовпадения SPA с горелкой; оси оставлены для будущей работы.

Часть D — Динамическая версия: столб, вращение и угол. Эта часть проверяет, позволяют ли числа веществу и теплу пройти из недр Земли к обратной стороне. Сохранение момента импульса даёт радиальные скорости 1.8–2.6 km/s и время прохождения 1.2–1.5 часа, малую долю одного оборота; кинетическая энергия, 1.6–3.4 MJ/kg, идеально переходит в давления 5–10 GPa при плотности 3,000 kg/m³. Эффективный потенциал $\Phi_{\text{eff}} = -GM_0/r - \frac{1}{2}\Omega^2 r^2$ поднимается от поверхности к вершине холма на радиусе коротации; от местного радиуса сплюснутой Земли на широте источника, 25°N (6,602 km), до 16,399 km при сутках 5.77 часа барьер составляет 26.2 MJ/kg, и поднимающейся в одиночку частице вещества не хватает до него в семь–шестнадцать раз. Однако вещество модели — не одиночная частица, а непрерывное тело под положительным давлением: часть за радиусом коротации понижает давление под собой, и вещество снизу выталкивается вверх, как в сифоне, тогда как двигателем остаётся давление источника около 150 GPa из Paper 3 — разгрузка действует лишь на поздних стадиях, а эффективный барьер и пониженное давление в основании для тела формы Paper 3 — это требование. На обратной стороне вращение помогает веществу выйти из отверстий и срывает поздний дождь мелких обломков, которые возвращаются как малые свежие кратеры на крупных; вещество, уходящее со скоростью ниже скорости убегания, около 2.3 km/s при тогдашнем радиусе 1,890 km, и поднимающееся менее чем примерно на 700 km, остаётся внутри сферы Хилла Луны (около 2,600 km от её центра на расстоянии 16,400 km, 1.4 радиуса тогдашней Луны) и падает обратно на неё (более ранняя версия, с нынешним радиусом, давала 2.4 km/s и 900 km). Отклонение Кориолиса не может разместить оба выхода относительно бассейна (антипод Serenitatis лежит в 7.8° от центра в направлении этого отклонения, а антипод Imbrium — по другую сторону), поэтому геометрия следует из горизонтального толчка Части C: малый угол выхода 1–3°, сохраняемый на пути 9,447–11,199 km, помещает тепло в 165–590 km от точно противоположной точки.

Часть E — Возражения и ответы. Семь опубликованных результатов, которые, как кажется, противоречат предложению, получают ответ из собственного материала статьи. Иридий и золото в металлических зёрнах Chang’e-6 (Liu et al. 2026) находятся в недатированных фрагментах реголита, где допускается тонкая космическая пыль, позднее вовлечённая в

поверхностный слой, а отношения элементов не отличают астероид от богатых металлом недр Земли. Отношение Ni/Co 8.5–11 в норитах (Su et al. 2025) ставит металл выше металла лунных базальтов, но и мантия Земли (18.7), и хондриты CI (21.0) лежат выше него, а отношение в зерне меняется при каждом повторном плавлении; поэтому отношение не может различить два источника, и решение переходит к изотопам. Плотная масса лежит примерно в 500 km к югу от минимума, потому что минимум отмечает, где тепло стёрло кратеры на поверхности, а масса — где опустилось тяжёлое вещество. Ближайший сильный магнитный пик лежит примерно в 230 km от минимума, где поле слабое (1.9 nT), как и требует тепло, стирающее намагниченность в своём ядре и оставляющее её на более холодных краях. Кора в минимуме (19–28 km) не самая тонкая (15–24 km в номинальном центре), потому что утверждение состоит в том, что дефицит лежит внутри зоны тонкой коры, а его место задано направлением выходов. Погребённые базальты Wang et al. (2024), площадью не менее 8.7×10^4 km², — продукт горелки, а не конкурирующее объяснение; проверка — сохраняется ли обмеление кратеров и вне их. И наконец, правило «кроме как в реголите» касается источника образца, а не места, где он собран: чужое вещество в древнем образце, если оно вообще будет найдено, ожидается лишь в ничтожных количествах.

Часть F — Предсказания и проверки. Самое острое предсказание — древние образцы Луны не содержат вещества неземного происхождения: металл в двух датированных норитах должен нести земную сигнатуру в Cr, Ti, Mo, Ru или Os. Если чужое вещество вообще будет найдено, оно ожидается лишь в ничтожных количествах — космическая пыль или один-два метеорита, упавших за четыре миллиарда лет. Наряду с этим стоят дополнительные предсказания: потеря летучих и восстановление, сильнейшие вблизи минимума и ослабевающие к валу; обмеление кратеров, сохраняющееся и вне погребённых базальтов; кратеры с трещиноватым дном, сосредоточенные в области дефицита; намагниченность, сильнейшая на краях нагретого ядра и с источником на глубине; дефицит, следующий антиподам отверстий видимой стороны; большое раннее море, закрытое и погребённое, с гравитационной сигнатурой своего заполнения; поздний дождь мелких обломков, при котором малые кратеры на крупных носителях свежие, тогда как сами носители деградированы (зафиксированная выборка из 20 носителей внутри SPA и 20 в контроле, с 2,634 кандидатами в малые кратеры, ожидает осмотра); две популяции кратеров разного возраста; и молодые кратеры с более высокими валами внутри SPA, чем вне его. Два предсказания уже измерены в статье: кольца коры, сползшей наружу, подтверждены, а уплотнение на глубине поддержано. Перечислены проверки, требующие новых данных: пространственный минимум глубины после маски морей; подсчёт кратеров с трещиноватым дном; торий, оксид железа и гидроксил, отобранные вдоль профиля кратеров; глубина и направление намагниченности; нулевая проверка выбора Serenitatis среди всех отверстий; и проверка вне выборки.

Часть G — Выводы и дальнейшая работа. Каждое из пяти исследований было сформулировано с порогом, зафиксированным до измерения, и все пять дали зелёный результат: кратерная летопись (0.51 в центре, минимум на меридиане Serenitatis, недостача средних размеров, мелкие кратеры с высокими валами; ограничение: малые подсчёты в центре); избыток глубины 1.1–1.8 km (ограничение: плотная масса может заполнить его часть); внешнее кольцо в семи из восьми направлений (ограничение: оно содержит лишь

около 37% недостающей коры); внутреннее кольцо в 22 из 24 направлений; и закрытие пор на глубине (ограничение: экстраполяция из опубликованных инверсий).

Выводы изложены в порядке аргумента. Центр бассейна беден кратерами и содержит мелкие кратеры, а дефицит смещён к точке, противоположной Serenitatis. Этот результат читается как источник тепла под обратной стороной, питаемый через Imbrium и Serenitatis на присоединённой стадии — не менее примерно 10^7 лет, а в модели около 600 Myr от начала вздутия до отделения при 3.873 Ga. Питание от Земли закончилось с отделением, после чего действовали собственное тепло Луны и угасающее излучение удаляющейся Земли, и всё остывало медленно. Глубина, кольца, закрытые поры, химия Chang'e-6, восстановленная мантия, длительный вулканизм и магнетизм согласуются с тем же прочтением. Жёсткое зеркало видимой стороны не создаёт формы бассейна, и этот отрицательный результат сохранён. Центры лежат на одной линии север–юг, в трёх группах; южное направление задано грушей и вращением и увеличено скруглением; ось Земли оставлена для будущей работы; а самое острое предсказание может быть решено изотопами. Дальнейшая работа включает: физическую модель пути тепла и его энергетического баланса; окислительно-восстановительный баланс для объяснения восстановления; пересчёт динамических проверок с константами серии, который даст эффективный барьер и давление в основании Части D; проверки Части F; и, как будущую работу вне статей серии, оси Луны и Земли во время скругления.

C.9 Paper 9 — Полосы

> **УТВЕРЖДЕНИЕ**
>
> Длинные, прямые и параллельные полосы на дне северной части Тихого океана — это ведущая сторона груши, на которой была построена Луна: они были растянуты в направлении вращения Земли, пока груша стояла, и сложены в полосы, когда она была собрана обратно в Землю. Кончик груши — место, где сформировалась Луна, — лежит к западу от основания, на ведомой стороне, и оставил свой контур в двух изгибах полос, в зеркальном отпечатке видимой стороны и в двух цепях хребтов, вытянутых вверх, когда кончик поднимался и удалялся.

Часть A — Введение: полосы. Шесть полос — Mendocino, Pioneer, Murray, Molokai, Clarion и Clipperton — пересекают дно северной части Тихого океана на тысячи километров; одна лишь Clipperton тянется примерно на 7,240 km, больше радиуса Земли. Лучше всего эти структуры распознаются на картах вертикального градиента силы тяжести, которые выделяют области, где притяжение резко меняется на коротком расстоянии, и потому подчёркивают узкие складки и желоба, обнажены ли они на дне или погребены под более молодым веществом. Все шесть — *параллели одного экватора*: каждая сохраняет постоянное расстояние от одного наклонного большого круга, как линии широты сохраняют постоянное расстояние от нынешнего экватора. Линии такого рода — то, что оставляет одно вращательное движение

вокруг одной оси, и шесть таких линий, разделяющих один экватор, от 33.6° к северу от него (Mendocino) до лишь 1.8° (Clipperton), налагают сильное ограничение на то, как они возникли.

Затем Часть A связывает полосы с грушей Paper 3: одно вздутие молодой Земли, широкое в своём основании вблизи Kiritimati (1.9°N 157.5°W), сужающееся к кончику, на котором сидела Луна, и отклонённое назад против вращения, как ребёнка, идущего к краю вращающейся карусели, отталкивает назад. Её фронт, обращённый в направлении вращения, — *ведущая сторона*, на востоке, — был растянут, тогда как её тыл, *ведомая сторона*, лежал под отклонённым кончиком. Отделение Луны не заставило грушу обрушиться: сортировка, действующая на грушу независимо от того, сидит ли на ней Луна, собрала её обратно в Землю за десятки–сотни миллионов лет после отделения. Масса не покинула Землю, а переместилась из высокого положения снаружи в глубокое внутри; при этом ведущая стенка была уложена вдоль дна и сложена сама на себя в виде полос.

Часть B — Наблюдения. Эта часть рассматривает восемь наблюдений, и каждое представлено сначала как то, что показывает карта, а затем как то, чего ожидает модель. Полосы образуют один пояс вокруг одного экватора (B.1), с двумя дополнительными полосами примерно в 6° и 14° к югу от него (B.4), так что основание лежит внутри системы, а не на её краю. Основание груши, положение которого было определено в Paper 3 по глубокой мантии ещё до того, как полосы вообще рассматривались, лежит лишь в 1.6° от этого экватора, рядом с Clipperton на 1.8° (B.2): это находка, а не выбор, поскольку тело, поднимающееся с вращающейся планеты, поднимается там, где направленное наружу действие вращения наибольшее, — на экваторе своего времени. Полосы идут от основания на восток до Америки и не продолжаются прямыми параллелями к западу от него (B.3).

В четырёх точках пересечения — около 36°N 178°W, на островах Line около 6°N 159°W, около островов Phoenix на 2°S 175°W и около 13°S 152°W — полосы проходят под вулканическими хребтами, и хребты стоят над ними целыми (B.5). Борозда, прорезанная сверху, рассекла бы хребет, как нож, проведённый по скатерти, встречает лежащую на ней книгу; напротив, складка, образованная с боков и снизу, проходит под ним, как сморщенная скатерть поднимает книгу целой. К западу от хребтов внешние полосы покидают свои параллели и поворачивают друг к другу — примерно на 14° и 8° в наклонных видах с вертикальным преувеличением 30 и 200, первое прочтение, которое следует измерить на плоской карте (B.6). Под основанием самая нижняя часть мантии медленная во всех пяти моделях сейсмических карт голосования, а центр медленной области Тихого океана лежит в 1,480–1,660 km к юго-юго-западу от него (B.7). К западу от кончика дно и его края смяты во всех направлениях — Филиппинская и Марианская дуги, дуги Индонезии и крючковатая дуга Banda, — на расстоянии 8,100–10,300 km от основания, около одной длины груши (B.8). Это тыл груши, у которого не было единого собственного натяжения и который был собран обратно без порядка, как ковёр, сдвинутый в кучу, сминается, а не ложится плоско.

Часть C — Кончик груши: место, где сформировалась Луна. К западу от основания северная полоса изгибается вниз на 23.8°N 164.9°E, а южная полоса изгибается вверх на 5.3°S 173.2°E. Расстояние между двумя изгибами составляет 3,360 km (3,040–3,700 km, если каждую метку сдвинуть на 15 пикселей) — между контактом шириной 3,000 km, на котором

Луна сидела при отделении, и куполом шириной 3,650 km над ним. Их центр, 9.3°N 169.3°E, смещён примерно на 3,760 km к западу от основания (3,762 km по координатам; более ранняя версия давала 3,770 km), на ведомую сторону, туда, где груша, отклонённая назад, опустила бы свой кончик. Основание и южный край кончика лежат на экваторе полос, а центр кончика лежит примерно в 15° к северу от него (14.4°–16.4° при наклонах 10°–14°). Это не широта отделения, 22.5°, которая есть направление на центр Луны от центра Земли: это две разные величины в разных системах отсчёта, и связь между ними относится к будущей работе об осях (C.1–C.2).

Внутри этой области сохраняется отпечаток видимой стороны в виде *зеркального изображения* — две грани, прижатые друг к другу, меняют местами восток и запад и сохраняют север, как резиновый штамп печатает обращение своей грани, — увеличенный в $(3344/1300)^{1/3} = 1.37$, — множитель, в который сократилась каждая длина на Луне с тех пор, как её плотность выросла от 1,300 kg m^{-3} на кончике до нынешних 3,344 (второй путь, через стадии серии, даёт 1.31). При Imbrium, оставленном на метке автора, 13.19°N 179.04°E, правило зеркала помещает Serenitatis на цепь Marshall, в 410 km от центра кончика, а центр контакта — в 1,260 km от него, оба внутри отпечатка радиусом около 1,680 km; Nectaris, также лежащий далеко на юге Луны, попадает чуть снаружи, на 1,970 km (C.3). Первое прочтение на глаз отмечало Imbrium, Serenitatis и Nectaris как прямое изображение; требование, чтобы две грани в контакте оставляли зеркальное изображение, показало, что три метки не могут быть верны одновременно, и правило зеркала, применённое от одного Imbrium, заменило это прочтение. Наконец, система полос, от места кончика до восточного конца Clipperton у Америки, имеет длину 9,360 km, против груши, которая при отделении достигала длины 9,680–9,800 km от поверхности Земли до линии коротации (16,399 km, сутки 5.77 h): стенка, уложенная плашмя, покрывает примерно столько дна, сколько была высотой, как поваленное дерево, и две длины совпадают с точностью до 4%, причём между ними ничего не подгонялось (C.4).

Одна ширина, измеренная четырьмя способами	km
Область контакта, на которой Луна сидела при отделении (Paper 3)	3,000
Шаг хребтов-лопаток, от пары островов до пары островов (Часть D)	2,800–3,500
Ширина между двумя изгибами полос (C.1)	3,360
Купол над областью контакта (Paper 3)	3,650
Расстояние смещения от центра кончика до основания (C.2)	3,760

Как читать таблицу: строки упорядочены по размеру, и оттенок сгущается вместе с ним. Две строки взяты из груши Paper 3, а три — из измерений на дне Тихого океана; все пять сходятся в пределах примерно трёх с половиной тысяч километров — ширины места, где сидела Луна.

Часть D — Хребты-лопатки. По обе стороны от зеркального отпечатка возвышаются крупные системы горных хребтов центральной части Тихого океана: цепи Marshall–Gilbert–

Tuvalu на западном фланге — наряду с Mid-Pacific Mountains и Wake в более удалённом северо-западном секторе — и цепь островов Line на восточном фланге, включающая Palmyra и Kiritimati. Статья читает эти структуры как хребты, вытянутые вверх из своей верхней части в момент отрыва, по механике, подобной тому, как штукатур отрывает плоскую лопатку прямо от слоя свежей штукатурки: мягкая среда прилипает к обеим поверхностям, растягивается по мере раскрытия зазора и остаётся валиками вдоль краёв лопатки. В рассматриваемом сценарии «лопатка» — это кончик выступа, на котором находилась Луна, «стена» — дно, а «штукатурка» — вязкий слой, разделявший их. Расстояние между двумя цепями лежит в диапазоне 2,800–3,500 km (Majuro–Kiritimati 3,490 km, Tarawa–Palmyra 2,810 km, от середины до середины 3,290 km); западная цепь проходит через центр кончика — Kwajalein лежит в 180 km от него, — тогда как восточная цепь несёт в своих пределах само основание. Хребет, вытянутый вверх в один момент, не должен показывать упорядоченной возрастной прогрессии, характерной для *следа плюма* — линии вулканов, которую оставляет неподвижный столб горячего вещества, пока дно движется над ним, подобно подпалинам, которые оставляет свеча под листом бумаги, протягиваемым над ней. Данные поддерживают это различие: острова Line извергались в двух эпизодах, 81–86 и 68–73 Ma, каждый одновременно на протяжении от 1,200 до более чем 4,000 km, и литература приписывает их растяжению внешней оболочки, а не источнику, поднимающемуся снизу; цепь Marshall Islands охватывает 66–140 Ma без простого хронологического порядка; лишь Hawaii–Emperor показывает чистую возрастную прогрессию, от 0 до примерно 81 Ma. Сравнение этих цепей с хребтами вне Тихого океана, читаемыми как построенные снизу, — Ninetyeast (длиной 5,000 km, от 77 Ma на севере до 43 Ma на юге), Walvis и Chagos–Laccadive — по возрасту, форме, изгибному рву (желобу, в который прогибается оболочка под нагрузкой), коровому корню (утолщённому килю под хребтом) и ориентации определено в рамках Study 7.

Часть E — Тогдашний экватор. Каждая измеренная полоса показывает подъём к северу по мере продвижения на восток: Mendocino +2.4°, Murray +12.7°, Clarion +9.0°, Clipperton +11.0° и южная полоса +11.7° (E.1). Линии такого рода — это то, как параллели наклонного экватора ложатся на нынешнюю карту. При совместной подгонке полос оказывается, что они — параллели одного экватора, наклонённого к нынешнему не менее чем на 10°: линия, лежащая вблизи наклонного экватора, поднимается не более чем под углом, примерно равным углу наклона, и поэтому меньший наклон не способен дать Clipperton и южную полосу; наклоны примерно до 20° подходят почти одинаково хорошо, так как точки измерения охватывают лишь около 55° долготы (E.2). В диапазоне наклонов 10°–14° основание лежит на экваторе системы; первая подгонка, с углом 11°, пересекает нынешний экватор на долготе 159°W, лишь в 1.5° от основания. Полосы были уложены, когда грушу собирали обратно, после отделения (E.3). До этой стадии масса в девять–двенадцать лунных масс (выведенная в Paper 3 из ширины основания) поднималась высоко над одной стороной Земли. Когда эта масса была перенесена из высокого положения снаружи в глубокое внутри, она изменила распределение массы Земли относительно её оси, подобно комку замазки, вдавленному во вращающийся шар, который заставляет шар медленно перекатиться к новому равновесию. Полосы, таким образом, фиксируют экватор в то время, когда грушу собирали обратно, и, возможно, также начало этого поворота. Вопрос о том, насколько далеко и как быстро повернулась Земля, оставлен будущей работе об осях.

Часть F — Возражения. Эта часть отвечает на три возражения. Во-первых, дно между полосами датируется не древнее примерно 180 миллионов лет. В модели дно — это резервуар, накапливающий слои со временем: новый слой ложится сверху, тогда как нижележащий слой забирается обратно и обновляется снизу, так что методы датирования измеряют возраст последнего слоя, а не полос, — подобно датированию свежего снега, покрывающего вспаханное поле, которое даёт дату снегопада, а не возраст борозд, всё ещё проступающих сквозь него. Карты согласуются с этим: на топографии полосы слабы, тогда как на градиенте силы тяжести — который видит контрасты плотности под поверхностью — они резки, какими были бы остатки, погребённые под новым веществом. Требование таково: там, где бурение или сейсмические профили пересекают полосу, складка продолжается под самыми молодыми слоями, а слои над ней тоньше над её гребнями (Study 9). Во-вторых, то, что полосы проходят под хребтами, само по себе не устанавливает, какая из структур возникла раньше; хребет, уже стоявший над складкой при её образовании, должен показывать укорочение там, где проходит складка (Study 6). В-третьих, цепь Hawaiian–Emperor показывает чистую возрастную прогрессию; если это хребет-лопатка, датированные лавы должны фиксировать более позднюю последовательность извержений на хребте, который уже стоял, и Hawaii остаётся открытым случаем среди трёх цепей.

Часть G — Предсказания, проверки и предстоящие исследования. Эта часть намечает девять исследований, каждое с ожидаемым результатом: (1) повторная подгонка экватора по полным трассам полос — общий экватор, проходящий через основание; (2) проверка на случайность для положения основания в пределах $\pm 2°$ от экватора; (3) только одна сторона — полосы, не продолжающиеся к западу от основания; (4) ступени глубины и возраста поперёк каждой полосы, упорядоченные вокруг основания; (5) асимметрия восток–запад Тихого океана вокруг основания; (6) непрерывность под хребтами на плоской карте без вертикального преувеличения — полосы, не прерванные хребтами, и хребты, нарушенные там, где под ними прошла складка; (7) хребты-лопатки против трёх хребтов, построенных снизу, — отличие их от следов плюмов; (8) кольцевые структуры в местах, отражающих положения Serenitatis, Nectaris, центра контакта и других морей видимой стороны, в масштабе 1.37; (9) полосы под датированными слоями в сейсмических профилях и скважинах — продолжающиеся под самым молодым слоем, со слоями, толщина которых меняется поперёк складки.

Часть H — Выводы. В светофоре статьи представлены пять зелёных строк — основание на экваторе полос, ширина кончика, общая длина полос, видимая сторона внутри границ кончика как зеркальное изображение и непрерывность полос под хребтами в четырёх местах пересечения, — наряду с четырьмя оранжевыми строками, ожидающими исследований: ведомая сторона, схождение к западу от хребтов, хребты-лопатки и возраст морского дна. Если соединить эти элементы в одну картину, то оказывается, что груша, состоящая из собственного вещества Земли, стояла на Тихом океане, её основание вблизи Kiritimati, а кончик примерно в 3,760 km к западу от него, и Луна на этом кончике; после отрыва Луны, когда грушу собирали обратно, её ведущая стенка была уложена на восток к Америке в виде 9,360 km полос, её тыл смялся в островные дуги западной части Тихого океана, кончик вытянул вверх цепи хребтов по обе стороны от себя, а лицо Луны оставило своё зеркальное

изображение на дне в масштабе 1.37. Полосы фиксируют экватор того времени, наклонённый не менее чем на 10° к нынешнему экватору.

C.10 Paper 10 — Марс

> **УТВЕРЖДЕНИЕ**
>
> Спутники Марса образовались из собственного вещества Марса, а не собрались из обломков. Молодой Марс, радиус которого был в 1.5 раза больше нынешнего и который совершал оборот вокруг своей оси примерно за пять часов, выбросил две пробки из собственной коры через один вулканический канал на Pavonis Mons, вытолкнутые запертым газом. Кольцо, которое Марс построил на своих ранних стадиях из собственного пара, дало каждой пробке недостающую ей боковую скорость, скруглило её орбиту и втянуло её в экваториальную плоскость; то же трение её и шлифовало. Затем прилив молодого и мягкого Марса вытолкнул оба спутника наружу. Деймос, выброшенный первым и долго находившийся в кольце, миновал окончательную линию коротации и продолжает удаляться, гладкий; Фобос, второй, заторможенный, встретил лишь разреженный край убывающего кольца, сохранил свои борозды, был настигнут движущейся линией и с тех пор падает.

Часть I — Что произошло. Фобос и Деймос — малые тела (27 и 15 km в поперечнике), тёмные и пористые, лежащие на почти круговых орбитах над экватором, по обе стороны от радиуса коротации Марса, 20,428 km. Деймос показывает гладкую скруглённую поверхность, тогда как Фобос изрезан длинными бороздами. Захват не даёт круговых экваториальных орбит; ударный диск, ведущее объяснение, требует смешения Марса с ударным телом; и в обоих объяснениях особенности поверхности требуют отдельных причин. Статья применяет основную идею серии — тело, сделанное из вещества недр родительского тела, скорость которому придало вращение родительского тела, — но прослеживает её на Марсе другим путём. Марс не построил ни груши, ни закрытого купола. Молодой Марс радиусом 5,084 km, вращавшийся за пять часов, давал всякому веществу, покидавшему его экватор, свободную боковую скорость 1.78 km s^{-1}, и удерживал его гравитацией лишь в четверть нынешней, 1.04 m s^{-2}; его линия коротации стояла на высоте 7,057 km, менее чем в 2,000 km над поверхностью. Под запечатанной корой планета держала воду и газ. Мягкая тёплая пробка закупоривала вулканический канал в нескольких километрах ниже жерла, а газ, запертый в глубокой камере при давлении 0.25–0.5 GPa, толкал её вдоль пути длиной 200–300 km, причём стенки удерживались весом окружающего вещества. Свободный вулканический взрыв ограничен примерно 1 km s^{-1}; стеснённый толчок такого рода даёт 2.4–2.9 km s^{-1}. Этот один канал выстрелил дважды: первая пробка, Деймос, малая, лёгкая и влажная, вышла чисто; вторая пробка, Фобос, крупнее и твёрже, тёрлась о стенки и была заторможена.

Выстрел	Высота вершины, km	Скорость наружу, km s $^{-1}$	Боковая скорость на вершине	Орбитальная скорость там
Фобос, заторможен, ниже	10,000	2.44	0.90	2.07
Фобос, заторможен	11,000	2.57	0.82	1.97
Деймос, до кольца	15,000	2.89	0.60	1.69
Деймос, прямо на свою орбиту	23,463	3.19	0.38	1.35

Чтение сверху вниз: чем выше выстрел, тем больший импульс требуется от газа (заливка, темнее с ростом скорости), и тем дальше боковая скорость на вершине (km s^{-1}) от скорости, нужной для орбиты там. Каждой пробке нужно лишь достичь кольца; остальное довершают кольцо и прилив.

Тело, выстреленное с поверхности, достигает высоты кольца, но не его орбиты: без дальнейшего вмешательства оно падает обратно в пределах одного оборота. Недостающую скорость дало кольцо, которое Марс построил на своих ранних стадиях из пара, выходившего из каждой трещины. Вблизи горячей поверхности пар оставался прозрачным газом; на больших высотах он замерзал в ледяные кристаллы и частицы пыли, обращавшиеся с орбитальной скоростью, а за пределами примерно 13,000 km — предела Роша для льда — они собирались в сгустки. Тело, пересекающее кольцо, увлекается вперёд к скорости его течения: оно обретает свою орбиту, скруглённую и экваториальную, и то же трение шлифует его поверхность. Кольцо должно дать не менее примерно 0.6 массы каждого тела при идеальной связи, а на практике порядка 10^{16} kg; объяснение стоит или падает вместе с ним. За линией прилив молодого, мягкого и быстрого Марса, диссипировавшего энергию в 8–20 раз больше нынешнего значения, выталкивал каждый спутник наружу. Деймос был перенесён примерно с 15,000 до 23,463 km за полмиллиарда–миллиард лет, миновал 20,428 km до того, как туда пришла линия, и был отшлифован до гладкости, в основном во внешнем сгущённом кольце, в конце своего подъёма. Фобос же достиг лишь разреженного газового края убывающего кольца: он набрал достаточно скорости, чтобы не упасть, был вытравлен газом и не сглажен водой, и удалялся медленнее, чем линия, которая смещалась наружу по мере замедления вращения Марса. Линия настигла его на расстоянии около 19,000 km, когда длина суток составляла около 22 часов, и с тех пор он падает; прокрутка его падения назад при нынешней диссипации помещает его на 19,100–19,500 km 3.9–4.5 Gyr назад. Внутреннее кольцо выпало обратно пылью; остальное вещество испарилось. Масса, ушедшая через линию, порядка 5–20% начальной массы и в основном летучие, унесла с собой около 92% вращения, и Марс замедлился и сжался до своего нынешнего состояния. Вода, которая не ушла, осталась запечатанной под корой, там, где её обнаружил InSight.

Часть II — Свидетельства. У Pavonis Mons, расположенного на 1.48°N и ближайшего к экватору из четырёх вулканов Tharsis, есть на вершине единственная круглая впадина обрушения шириной 47 km и глубиной почти 5 km — крутостенная бочка с отношением глубины к ширине около 0.10. Её объём, 8,300–8,700 km^3, того же масштаба, что и объём двух спутников вместе, 6,740 km^3 — кровля камеры, обрушившейся после выстрелов. Для сравнения, Olympus, расположенный на 18.65°N, дал бы спутник на начальной орбите, наклонённой примерно на 19°. Деймос отличается гладкой скруглённой поверхностью и мелкими впадинами (медианная глубина около 2% ширины против 5.5% на Фобосе); он ушёл крупнее, чем сейчас, потеряв 30–60% своей массы, но не крупнее Фобоса. Фобос потерял лишь около 1%: его борозды — царапины проводящего канала, его морщины отражают сжатие остывающего тела, а Stickney — след твёрдого тела, которое находилось в кольце и ударило Фобос, пока тот был тёплым. Оба спутника имеют острый конец и тупой конец, и тупой конец обращён к Марсу: острие образовано потоком сзади, а приливный захват повернул их на более поздней стадии. Впадины на обоих телах вдавлены внутрь — свидетельство того, что удары пришлись на тела, когда они были тёплыми и пластичными; спутники, таким образом, — образцы молодого Марса, насыщенного водой под своей поверхностью. Луна Земли, напротив, никогда не проходила через кольцо и потому сохранила свои кратеры.

Часть III — Предсказания. Семь предсказаний дают значение, прибор и дату — против того, что ожидает принятое объяснение в том же месте: вещество Фобоса, ложащееся на марсианскую линию по кислороду, хрому и титану, без компонента ударного тела, без испарительного сдвига в цинке и калии и с закрытыми пузырьками остывшей пены; ямы, никогда не пересекающие борозды, и острые края борозд; мелкие впадины Деймоса и его состав, тот же, что у Фобоса; дефицит массы под кальдерой Pavonis; центр масс Фобоса, смещённый к Марсу, к его тупому концу; насыщенная водой средняя кора под Tharsis; и в марсианской пыли — древний компонент возрастом более 4 Gyr, с зёрнами, несущими гелий и неон солнечного ветра, наиболее обильный в экваториальном поясе. Миссия Martian Moons eXploration агентства JAXA, запущенная в октябре 2026, должна сесть на Фобос в 2027 и вернуть свои образцы в 2031; отдельное приложение перечисляет четырнадцать предлагаемых измерений, миссия за миссией. Объяснение требует молодого, быстрого и расширенного Марса, мягкого Марса, стеснённого газового толчка — его решающего шага — и кольца.

C.11 Paper 11 — Требования

> **УТВЕРЖДЕНИЕ**
>
> Луна, построенная таким путём, должна обладать определёнными свойствами, и она ими действительно обладает. Paper 11 сводит восемнадцать требований — семь классических свойств, три зоны обнажения, семь требований, выведенных из груши, и три, добавленные вслед за более поздними статьями, — каждое с количественной величиной, которая его проверяет, и сообщает о них одно за другим, вместо того чтобы

складывать их в общий балл. Сильнейшее из них, упорядочение коры и старых кратеров вокруг оси старой области контакта, было проверено на данных с порогами, зафиксированными заранее: две его проверки пройдены; в третьей кора тоньше всего в области контакта и толще всего на обратной стороне во всех четырёх коровых моделях, как и предсказано, а контраст, около 10 km, — это число для калибровки.

Часть A — Семь требований и их исходные допущения. *Требование* — это свойство, которым должна обладать Луна или Земля, если Луна сформировалась этим путём; к каждому требованию статья прикладывает физическое допущение, нужное для его вывода, и тем самым связывает каждую проверку с той частью модели, которой она касается. R1, родство с земным веществом: изотопные отношения Луны, представляющие собой метку происхождения, которую поздние процессы почти не сдвигают, должны достигаться как одна смесь двух земных источников, определённых в Paper 3, — глубокого питания и поднимающейся сиалической оболочки. R2, малое металлическое ядро: весь металл Луны происходит от Земли; значительные объёмы железа вошли в грушу, концентрация убывала к кончику, а вещество питания, достигшее Луны, было в основном силикатным с небольшой металлической составляющей. Ядро мало, потому что большая часть вещества ядра вернулась в Землю: при отрыве тяжёлое вещество ядра лежало в последней трети тела, не пересекло линию коротации и ушло обратно вниз по груше. Для ядра, составляющего 1.4% массы, и глубинной доли 0.95 металл, достигший центра, должен составлять около 1.47% поданного вещества, так что «немного металла» становится числом, которое должна объяснить Paper 3. R3, асимметрия, связанная с апертурой: обратное полушарие несёт толстую кору, состоящую из многих слоёв уплотнённого сиаля, который мигрировал к кончику во время вздутия под действием сил вращения, вместе с веществом, возвращавшимся к нему снова и снова; видимое полушарие служило основанием. R4, ориентация: сторона соединения обращена к Земле, как два танцора, держащиеся за руки, обращены друг к другу, пока оба вращаются относительно комнаты. R5, порядок сохранности: обратное полушарие сохранило свою летопись прежде, чем затихла питаемая сторона, а его моря затихли, когда остывание прекратило их внутреннее давление. R6, летучие в том количестве и в той фазе, которые требовались питанию, на каждой глубине. R7, центр масс: утолщение лёгкой коры с одной стороны смещает точку равновесия к противоположной стороне, как мяч с толстой пробковой нашлёпкой с одной стороны уравновешивается не по центру. Paper 10 служит отдельной проверкой; её исход не меняет параметров системы Земля–Луна.

Часть B — Требования против измерений. Каждое требование поставлено прямо против своего измерения, и термины «согласуется», «открыто» и «не выполнено» используются в своём строгом смысле. Различие изотопов кислорода между Землёй и Луной составляет $\Delta^{17}\mathrm{O} = -1 \pm 5$ ppm: для LEF это ожидаемый результат, а не находка, требующая объяснения; общий многосистемный баланс определён как открытый вопрос (B.1). Сейсмическое ядро достигает радиуса лишь около 330 km, около 1.4% массы (B.2). Данные GRAIL показывают, что кора обратной стороны толще; масса оболочки на куполе Paper 3, 2.85×10^{21} kg (3.9% массы Луны), совпадает с массой коры обратной стороны в дальнем полушарии толщиной 55 km, 2.6×10^{21} kg, с точностью около 10%, без какой-либо подгонки параметров между ними;

тогда как кора видимой стороны — сиаль области основания, содранный вместе с телом, около 1.5×10^{21} kg, — отдельный член (B.3). Нынешнее состояние синхронности — слабая проверка (B.4). Четыре часов — кристаллизация, ударный возраст литературы, базальтовое заполнение и экспозиция — допускают сравнение только внутри одного вида; подобно тому как обжиг кирпичей, более поздний пожар, слой краски и выветривание фасада — четыре верные даты одного дома (B.5). Расплавные включения сохраняют 615–1,410 ppm воды, запертой в них при их образовании: Луна была тогда влажной, и огромные количества летучих находились в её веществе и вокруг него; с тех пор они испарились в космос, и недра, измеряемые сегодня, сухи. Количество, которое требовалось питанию, ещё предстоит вывести (B.6). Кора моделируемой формы смещает центр масс к видимой стороне на 1.24–3.11 km при контрастах плотности 300–750 kg m^{-3}, против около 2 km наблюдаемых — диапазон чувствительности, а не предсказание (B.7). Затем R8, зоны обнажения (B.8): контакт был обнажён последним, кольцо основания было обнажено во время скругления, а поверхность купола была обнажена с самого начала, так что Луна организована в три зоны вокруг видимой стороны. Пять проверок были зафиксированы до того, как данные были открыты, и моря не маскируются, поскольку они — часть предсказания. Проверки были проведены в сентябре 2026 на четырёх моделях толщины коры GRAIL и на каталоге кратеров Robbins, вокруг подземной оси и с границами, определёнными тогда: диск контакта (0–41°), пояс лимба (41–90°) и обратная сторона (90–180°). T5, тренд толщины в двенадцати поясах по 15°: ранговая корреляция $+0.87$ во всех четырёх моделях, от 26.8 km при 30–45° до 45.6 km при 165–180°, монотонная на протяжении десяти последовательных поясов, против -0.43 и $+0.43$ вокруг полюсов — предсказанная ось упорядочивает кору лучше любой контрольной оси; *пройдено*. T2, кратеры диаметром 20 km и более: 99, 164 и 219 на 10^6 km^2 в трёх зонах, с отношениями 1.34, 2.21 и 1.65, каждое выше своего порога прохождения; *пройдено*, и порядок сохраняется при обычной маске морей. T1, контраст между обратной стороной и диском контакта: 9.65, 10.0, 10.3 и 10.6 km в Models 1–4, и порядок диск $<$ пояс $<$ обратная сторона выполняется во всех четырёх; предсказанием является порядок, а величина контраста, около 10 km, — число для калибровки. Остальные условия, зафиксированные заранее, — отношение обратная сторона/лимб не менее 1.1, монотонный порядок и отсутствие контрольной оси с более резким трендом, — выполнены. При пересчёте на текущей геометрии — центр контакта на 24.1°N 335.2°E, шапка контакта 0–31°, пояс 31–70° и дальняя часть 70–180°, как их размещает правило переноса Paper 3, — плотности кратеров, с морями и Южным полюсом–Эйткен, удалёнными с обеих сторон, составляют 53, 187 и 220 на 10^6 km^2 (дальняя часть/пояс 1.17, дальняя часть/шапка 4.15, пояс/шапка 3.55), а кора Model 1 составляет 26.3, 30.3 и 36.2 km с сохранёнными морями (дальняя часть минус шапка 9.9 km) и 31.3, 33.0 и 38.9 km с удалёнными морями и Южным полюсом–Эйткен (7.5 km): порядок выполняется при обоих подсчётах. Поскольку толстая обратная сторона, смещённый центр масс и моря на тонкой стороне — разные проявления одного распределения вещества, строки не складываются в балл (B.9).

Часть C — Дальнейшие признаки подъёма и соединения. Эта часть собирает признаки, которые предсказывает только этот путь. Жёсткая оболочка несла свои кратеры целыми и сохранила их размеры — медианный диаметр кратеров на полюсах в 1.06 раза больше, чем в экваториальном поясе, — тогда как скругление их сгустило, с отношением, растущим с

размером, от 1.09 в диапазоне 20–30 km до 1.53 в диапазоне 60–100 km (C.1). На Земле область-источник — это основание груши вблизи Kiritimati, а кончик расположен на 9.3°N 169.3°E (Paper 9); на Луне холм, из которого было построено тело, имеет центр около 16.6°N 13.1°E, а последний контакт — на 24.1°N 335.2°E, причём Imbrium — главный выход, а Serenitatis — второстепенный, — вблизи широты 22.5°, на которой, по Paper 4, Луна ушла (C.2). Отверстия делятся на три группы — на короне, на склоне и под основанием — по тому, как долго каждое из них было открыто космосу (C.3). Тело завершило скругление, будучи присоединённым, и ушло круглым телом с жёсткой оболочкой, в процессе отслаивания: над основанием шириной 6,000 km сиаль скользил вверх по груше к кончику, в направлении внешней сортировки; это движение облегчалось при сдвиге благодаря смазывающему слою между сиалем и симой, и сиаль отделялся от симы, как клейкая лента, снятая с окрашенной стены, уносит с собой краску и оставляет штукатурку; над контактом шириной 3,000 km тепло расплавило сиаль; и чуть после того, как центр масс тела достиг линии коротации, примерно в 210 km за ней, последняя часть контакта была оторвана с силой. Шейки не было (C.4). Связь между питающей лопастью и нынешней глубинной структурой остаётся направлением исследований (C.5). Груша добавляет семь требований (C.6): R9, груша шириной около 9,000 km, лежащая внутри линии коротации, которая есть часть Земли и удерживается её гравитацией, как любая другая её часть, и не выбрасывается наружу, потому что её скорость не является скоростью выброса и она не пересекла линию коротации; R10, девять–двенадцать лунных масс, выведенных в Paper 3 из ширины основания, собираются обратно в Землю целиком, без остатков на орбите; R11, основание расположено над медленной областью Тихого океана, которая, как мы предлагаем, в значительной мере есть вернувшаяся груша — часть отсортированного вещества, ушедшего обратно в Землю; R12, торий контакта, пришедший из глубин Земли; R13, ядро как мера того, насколько близко питание подходило к опускающемуся железу; R14, отсутствие чужого вещества сверх ничтожных количеств; R15, полярное сгущение по размеру — измерено и пройдено. Статьи, завершённые после груши, добавляют три требования (C.7): R16, 34 моря как отверстия и как источник возвращающегося вещества, подтверждённое плотностью 0.8 резких кратера диаметром 20 km и более на миллион km^2 на днах морей против 18.3 на равнинах и 207 на материках (Paper 6); R17, два выхода под Южным полюсом–Эйткен при куполе, расположенном к югу от обоих, на 17–21° на сплюснутой фигуре и на 24–29° на нынешней сфере (Paper 8); R18, источник в Tharsis лежал на экваторе Марса, когда Деймос ушёл (Paper 10).

Часть D — Согласованность между статьями и выводы. Сводная таблица перечисляет, что каждая статья передаёт этой статье, и условие, которое она ещё оставляет открытым: коротация сама по себе не доказывает отделения (Paper 2); радиальный баланс выполняется лишь для прохода радиусом около 1,000 km, удерживающего 0.46 лунной массы под боковой нагрузкой порядка 10^{22} N, и поэтому область соединения — это широкое основание купола, а не стебель (Paper 3); вязкость оболочки, $\gtrsim 10^{23}$ Pa s, требуется, а не измерена (D.1). Хронология служит центральным ограничением: гафний-вольфрамовые часы с периодом полураспада 8.9 миллиона лет оставляют около 5.1×10^{-21} своего родительского изотопа после 600 Myr временной линии серии — около 400 на вздутие и грушу, около 100 на стадию сплющивания и ещё около 100 до отделения при 3.873 Ga, — так что вольфрамовые сигнатуры были заданы на ранней стадии и должны сохраниться на протяжении всего окна

без перезапуска; согласованная история резервуаров определена для расчёта (D.2). Сводная карта объединяет каждое утверждение с его проверкой и с ветвью модели, на которую оно опирается (D.3). Новизна заключена не в каком-то отдельном процессе, а в сочетании: недра, питаемые снизу, тогда как их кожей была собственная оболочка Земли, поднятая на куполе (D.4). Из этого следуют семь выводов, каждый со своим значением; T5 и T2 из R8, а также R15, R16 и R17 пройдены или подтверждены (D.5).

Приложение A — Воспроизведение расчёта центра масс. Приложение излагает короткое интегрирование, стоящее за смещением: симметричная часть Луны ничего не вносит, и только более плотная мантия, поднимающаяся выше под тонкой корой, смещает точку равновесия. При $M_L = 7.35 \times 10^{22}$ kg, $R_L = 1,737.4$ km, средней коре 45 km и амплитуде 15 km смещение равно амплитуде, умноженной на отношение контраста плотности к средней плотности Луны. Приложение также показывает, что центр контакта, 24.1°N 335.2°E, лежит в 34.0° от подземной точки, поэтому вычисленное смещение не обязано указывать прямо вдоль средней линии на Землю, и проверка сравнивает направление, а не только длину.

Приложение B — Карта предшествующих исследований и новизны. Это приложение относит каждый компонент работы к стандартной физике, предшествующему наблюдению, предшествующим работам, гипотезе модели, данной работе или открытому предсказанию. Измерения кислорода, ядра, коры, базальта и воды отнесены к цитируемым исследованиям; идея о том, что горячая Земля нагревала видимую сторону, приписана Roy и коллегам, а прочтение Procellarum как магматической системы — Andrews-Hanna и коллегам; вклад серии — одновременные внутреннее питание и подъём внешней оболочки, а также совместная проверка толщины, массы и смещения в одной модели.

Что устанавливает Часть C. Прочитанные по порядку, десять статей рисуют один процесс, оставляющий измеренный след на каждом шаге. Papers 2 и 3 показывают, что тело, построенное из собственного вещества Земли на кончике груши, было отделено в точке, где движение, которое у него уже было, являлось движением орбиты, а Paper 4 ведёт его от 22.5° и 17,496 km к нынешней орбите. Papers 5–8 читают Луну как летопись этого построения: моря как отверстия, кратеры как возвращающееся вещество, которое упало и переносилось на жёсткой оболочке, полюса как сгущённые скруглением, а Южный полюс–Эйткен как след горелки на обратной стороне. Paper 9 находит другой конец того же события на Земле — ведущую стенку груши, сложенную в полосы, и место кончика между их изгибами, — а Paper 10 прослеживает ту же идею на Марсе другим путём — две пробки коры, выстреленные из одного канала, и их орбиты, завершённые кольцом, — и объясняет два малых спутника и причину, по которой один из них падает. Paper 11 собирает то, чего всё это требует, и формулирует проверку каждого требования; ключевая проверка, упорядочение коры и старых кратеров вокруг старой области контакта, проведена: две её проверки пройдены, порядок выполняется в каждой модели, а величина контраста толщины коры, около 10 km, оставлена для калибровки. Часть D теперь собирает светофор серии.

PART D

Светофор серии

ПРОБЛЕМА И ПОДХОД

Десять статей измерили или вычислили, каждая по отдельности, свою часть процесса, и каждая оценила свои результаты независимо. Читателю, который хочет знать, где стоит модель в целом, не нужно открывать десять статей. **Подход:** каждое исследование и каждое наблюдение, получившие статус в какой-либо статье серии, собраны в одну таблицу, со своим числом и своим светом светофора; затем перечислены данные, которые использовала серия, чтобы читатель видел, что было измерено самой серией и на каких данных.

Если Часть C представила статьи одну за другой, то эта часть смотрит на них все вместе. Она ничего не оценивает заново: каждый свет светофора ниже — тот, который сама статья дала своему результату, или — в Papers 2–4, которые вычисляют, а не измеряют, — статус, который сама статья указывает для каждого утверждения. Цель — единый взгляд — вся серия в одной таблице — и честный подсчёт того, что измерено и соответствует, что соответствует частично или ожидает исследования и что было отменено.

D.1 Одна таблица: каждое исследование и каждое наблюдение со своим светом светофора

Три цвета. *Зелёный* означает, что гипотеза исследования, сформулированная до измерения, полностью выполнилась на измеренной выборке — или, в Papers 2–4, что расчёт замыкается на заявленных входных данных. Зелёная строка может всё же называть ограничение (например, малую выборку или подпроверку, ещё не вышедшую за уровень случайности), при условии, что это ограничение не противоречит гипотезе. *Оранжевый* означает, что одна часть результата выполнилась, тогда как другая ещё не разделена, или что результат сформулирован как требование и ожидает расчёта или измерения, которое его решит. *Серый* отмечает отменённое исследование; его номер сохранён, чтобы не нарушить непрерывность нумерации статьи. В серии нет ни одного красного исследования. T1 из Paper 11 — в которой предсказанный порядок выполняется во всех четырёх моделях GRAIL, тогда как величина контраста коры, около 10 km, оставлена для калибровки, — отмечена оранжевым, как результат, в котором одна часть выполнилась, а другая ожидает калибровки.

Как были взяты строки. Papers 5, 6, 8 и 9 каждая завершается собственной таблицей-светофором (Paper 5, §M.2; Paper 6, §O.2; Paper 8, §G.1 и заключения §B18; Paper 9, Часть H), и их цвета скопированы без изменений. Paper 7 даёт результат для каждой из своих пяти проверок (§D); «пройдено» копируется как зелёный, а «согласуется; ещё не решающе» — как

оранжевый. Paper 10 оценивает звенья своего объяснения на карте осуществимости (§G.5); звенья, вычисленные и выполняющиеся, отмечены зелёным, а звенья, вычисленные на заявленном входе, сформулированные как требование или ожидающие данных, — оранжевым. Paper 11 даёт состояние каждого требования (§B.9) и результаты проверок зон обнажения (§B.8). Papers 2, 3 и 4 указывают статус каждого утверждения в своих итоговых разделах и таблицах проверок (Paper 2, §C.1 и §D.1; Paper 3, §D.1 и §E.4; Paper 4, Часть E). Число в третьем столбце — значение, которое сообщает статья; раздел, где оно изложено подробно, назван в таблице самой статьи.

соответствует измерено или вычислено и соответствует частично / ожидает ещё не решено отменено

Статья	Предмет исследования или наблюдения	Результат	Статус
Paper 2 — Механизм LEF в принципе 7 зелёных · 1 оранжевый			
2	Закрытие разрыва скоростей	На радиусе коротации касательная скорость вращения равна орбитальной скорости: 15,818 km, 5,020 m/s для родительского тела с сутками 5.5 h (на уровне поверхности разрыв составляет 2,133 против 7,701 m/s)	соответствует
2	Мост грушевидной структуры	Непрерывная грушевидная структура соединяет Землю с линией коротации; Луна отделяется как одно целое	соответствует
2	Длина суток в момент отделения	Совместное действие груши и опускания железа: сутки 5.77 h при отделении (если бы действовала одна груша — 6.44 h)	соответствует
2	Коротация при отделении	Центр масс Луны лежит на линии: 16,399 km (в расчёте двух тел; 16,331 km в приближении пробной частицы)	соответствует
2	Бюджет момента импульса	Момент импульса системы замыкается на 1.007 от нынешнего значения (более ранняя версия давала 1.008); для сравнения, классическому пути нужно 2.74	соответствует
2	Предел Роша	Жёсткая и круглая фигура: отношение осей ≤ 1.04 при $\mu \geq 10$ GPa; радиус отделения (16,400 km) лежит за жёстким пределом Роша (9,484–12,994 km)	соответствует

Статья	Предмет исследования или наблюдения	Результат	Статус
2	Начало приливной эволюции	Луна удаляется от родительского тела с момента отделения; запас $\Delta r \simeq 2d_0$ за линией	соответствует
2	Сосредоточение ядра в центре	$D \approx 2$ во время переноса массы — системное требование: Земля дифференцируется одновременно с переносом, а не после отделения	ожидает
Paper 3 — Механизм LEF на практике 4 зелёных · 3 оранжевых			
3	Проверка гидростатического давления	Давление 150.26 GPa в источнике; глубокий расплав плотностью ниже примерно 3,864 kg/m³ достигает линии коротации (плотность 3,500 kg/m³ оставляет избыток 10.49 GPa)	соответствует
3	Геометрия тела на кончике	Полусфера на основании 6,000 km, несущая массу Луны, получает плотность 1,300 kg/m³ без подгонки; высота купола 3,650 km; площадь поверхности втрое больше дальнего полушария	соответствует
3	Расстояние отделения от линии	Вязкий контакт отпускает тело на расстоянии около $2d_0$ за линией: около 210 km для контактного слоя толщиной около 105 km (Paper 3, §C.5a)	соответствует
3	Привязка основания над областью Тихого океана	Во всех 5 рассмотренных томографических моделях мантия под Kiritimati медленная; место лежит внутри контура -1% моделей SMEAN (-2.25%) и SMEAN2 (-2.36%)	соответствует
3	Совместная проверка давлений, расходов и нагрузок	Баланс радиальных сил достигается лишь над проходом около 1,000 km, уже несущим 0.46 лунной массы под боковой нагрузкой порядка 10^{22} N: модель тонкой трубы не проходит, и требуется широкое основание	частично
3	Две глубинные мантийные области	Сравнение состава, формы и изотопных сигнатур плюмов Тихоокеанской области против Африканской — определено как программа измерений	ожидает

Статья	Предмет исследования или наблюдения	Результат	Статус
3	Переданные дальше требования	Трёхмерная устойчивость, уравнение состояния глубинного вещества, энергетический баланс и время разрушения контактного слоя — определены как программа расчётов	ожидает
Paper 4 — Орбита 3 зелёных · 4 оранжевых			
4	Источник наклонения орбиты	$i_0 = \lvert\lambda\rvert$: отделение на широте 22.5° даёт орбиту, наклонённую на 22.5° к плоскости экватора того времени	соответствует
4	Начальная орбита	Выход на почти круговую орбиту при отделении на широте 22.5° и на расстоянии 17,496 km, примерно в 210 km за линией (уравнения 6–7)	соответствует
4	Начальное удаление	$\langle \dot{a} \rangle > 0$ с первого оборота	соответствует
4	Выживаемость	Около 7,200 km за жёстким пределом Роша 10,314 km — пороговая проверка Роша пройдена; проверка деформации определена как открытый вопрос	частично
4	Нынешнее наклонение	Упрощённый закон затухания ведёт к 5.145° на нынешнем расстоянии, равному наблюдаемому значению — полная проверка требует полного интегрирования	частично
4	Расстояние и орбитальные часы	Около 384,400 km и темп 3.8 cm/yr сегодня; ни одно постоянное значение Q не согласует обе меры вместе ($Q_\oplus \simeq 12$ воспроизводит темп, $Q_\oplus \simeq 29$ — 3.87 Gyr с момента отделения) — требуется интегрирование	ожидает
4	Географическая связь	Независимое восстановление древней широты центра масс, отдельно от орбиты	ожидает
Paper 5 — Моря 13 зелёных · 2 оранжевых · 1 отменено			

Статья	Предмет исследования или наблюдения	Результат	Статус
5	1. Привязка морей к куполам питания	33 из 34 морей расположены над куполом; ни один из 20,000 случайных наборов из 34 точек не достиг 33	соответствует
5	2. Проверка источника вещества	Кратеры несут железную сигнатуру своего грунта, убывающую с расстоянием: от 6.9 до 3.1 wt% FeO в пределах 150 km против 2.3 в контрольных областях	соответствует
5	3. Бассейн или кратер: скачок коры	Скачок коры обнаружен под 29 из 36 отмеченных отверстий против лишь 4 из 169 обычных кратеров	соответствует
5	4. Погребённые купола	44 погребённых купола из 73; концентрации железа и тория над ними равны концентрациям окружающей поверхности; кора над ними толще на 8–13 km	соответствует
5	5. Опускание центра над куполом	Центр опущен в 10 из 12 открытых морей (медиана -267 m; $\rho = -0.59$); исключения — Serenitatis ($+60$ m) и Imbrium ($+43$ m), два моря области контакта: Serenitatis застыло первым, очень близко к Земле, и было сильнее вытянуто наружу; Imbrium застыло после отрыва, по мере удаления Луны	соответствует
5	6. Один уровень дна	Все 16 днищ на одном уровне, опущенном ниже вала (медиана 3.4 km) и ниже окружающей поверхности (медиана 1.6 km); вероятность случайности 1 из 65,000	соответствует
5	7. Чистота днищ	Плотность кратеров 2–5 km на днах составляет лишь около одной двенадцатой от плотности окружающей поверхности; каждое дно чище в каждом диапазоне размеров	соответствует
5	8. Размер и состояние	Кратеры, стёртые и расплавленные в днах; доля расплавленных кратеров растёт с размером; малые кратеры сохраняют резкий контур в области контакта (общее с Paper 6, Study 5)	соответствует

Статья	Предмет исследования или наблюдения	Результат	Статус
5	9. Кольца железа и титана	Избыток концентрации морей простирается до 600 km	соответствует
5	10. Торий и область контакта	Область контакта, 17.5% площади поверхности, сосредоточивает в своих пределах 95% тория выше 3 ppm; её центр, зафиксированный заранее, занимает третье место из 16,200 центров, в 47 km от лидера	соответствует
5	11. Баланс чужой массы	Прочтение морей как бассейнов внешних тел требует около 1×10^{19} kg чужого вещества; расплавы не несут никакого известного чужого вещества	соответствует
5	12. Порядок застывания	Согласованный порядок при каждом размере начиная с 2 km; моря области контакта — самые чистые	соответствует
5	13. Торий и титан	Ториевая составляющая выполнилась: дна области контакта на треть беднее своих равнин; титановая составляющая не разделила зоны	частично
5	14. —	Отменено; идентификационный номер сохранён	отменено
5	15. Равнины области контакта	Утрата вала и притупление сохранившегося гребня вала на стороне, обращённой к горячей равнине, — только в области контакта; сопоставленное сравнение гребней вала на четырёх парах	соответствует
5	16. Воротник дальних морей	Возвышение над контролем вокруг дальних морей, и сильнее всего вокруг погребённых; вокруг одних 10 открытых дальних морей (медиана 207 m) сигнал не разделён	частично
Paper 6 — Кратеры `11 зелёных · 3 оранжевых · 1 отменено`			
6	1. Плотность кратеров по долготе	249–252 кратера на 10^6 km² при 90°E против 139–175 при 90°W; отношение 1.79 (1.56–2.05)	соответствует

Статья	Предмет исследования или наблюдения	Результат	Статус
6	2. Проверка источника вещества	FeO 5.96 wt% в пределах 50 km от шести морей против 2.30 в 5,922 контрольных областях; избыток сохраняется до 600 km	соответствует
6	3. Погребённые купола и крупные кратеры	Нет местного избытка над погребёнными куполами; крупные кратеры происходят как от видимых морей, так и от погребённых куполов	соответствует
6	4. Кратеры, расплавленные в днах	49 из 79 кратеров 10 km и более расплавлены, и доля растёт к области контакта (вероятность случайности около 3 на миллион); на 703,000 km² днищ контакта не сохранилось ни одного кратера 20 km и более	соответствует
6	5. Размер и состояние на морях	0.8 резких кратера ≥ 20 km на 10^6 km² на днах против 18.3 на равнинах и 207 на материках	соответствует
6	6. Вал, дно и пик по долготе	Свидетельство жёсткого падения при 90°W (валы в 1.14–1.25 раза более зубчатые, чем при 90°E); часть интервалов более крупных валов включает ноль	частично
6	7. Внутренность кратера	Одно вещество от центра до вала; в 1,214–1,235 парах каждый доверительный интервал между половинами включает ноль	соответствует
6	8. Баланс чужой массы	Видимые кратеры требуют $4.4–5.0 \times 10^{19}$ kg чужой массы; кора фактически содержит 0.9–2% чужого вещества против требуемых 2–6% (более ранняя версия давала 2–5%); рутений земной по своей сигнатуре	соответствует
6	9. Земля как последний рассеиватель	Избыток последних малых кратеров на видимой стороне, 1.12–1.27, сохраняющийся после удаления вторичных кратеров	соответствует
6	10. Приподнятые дна	Около трети крупных днищ приподняты над базальтом снаружи; 84 из 86 расположены на равнинах	соответствует

Статья	Предмет исследования или наблюдения	Результат	Статус
6	11. Железо высоких и низких днищ	Низкие дна богаче железом; относительно базальта сразу снаружи, -0.44 против -0.64 wt%, разница не выходит за пределы случайности	частично
6	12. Вещество после отделения	Выбросы беднее железом, чем базальт; среди кратеров внутри базальта значения попадают в разброс карт	частично
6	13. —	Отменено; идентификационный номер сохранён	отменено
6	14. Масса под расплавленными кратерами	Избыток массы относительно собственного дна под 13 из 16 (Wilcoxon, $p = 0.04$); такой избыток не обнаружен под равнинами	соответствует
6	15. Вал: изношен теплом или затоплен	Вал утрачен на стороне, обращённой к горячей равнине, — только в области контакта; сравнение гребней вала на четырёх парах	соответствует
Paper 7 — Полюса 4 зелёных · 1 оранжевый			
7	D.1 Отношение плотностей кратеров	1.20 ± 0.05 на чистом подсчёте (моря и SPA удалены с обеих сторон); отношение растёт с диаметром, от 1.09 при 20–30 km до 1.53 при 60–100 km	соответствует
7	D.2 Сохранение диаметров	Полярная медиана 1.06 (1.01–1.12) при том же пороге: кратеры сохранили свой размер	соответствует
7	D.3 Молодые кратеры	0.92 (0.39–2.04) и 1.12 (0.60–2.03): результаты согласуются, но ещё не перешли порог решения	частично
7	D.4 Юг против севера	Отношение юг/север 1.02 (0.78–1.32) при 15°	соответствует
7	D.5 Размер кратеров	Крупнейшие на единицу площади 1.16 (1.04–1.29); старые/свежие 1.02 (0.89–1.16); 4 из 5 проверок размера пройдены	соответствует
Paper 8 — Южный полюс–Эйткен 6 зелёных · 1 оранжевый			

Статья	Предмет исследования или наблюдения	Результат	Статус
8	1. Кратерная летопись	Плотность в центральном кольце лишь 0.51 от плотности снаружи, при сравнении равного с равным; минимум на 45.4°S 197.9°E, на меридиане точки, противоположной Serenitatis	соответствует
8	2. Глубина против тонкой коры	Избыток глубины 1.1–1.8 km в центре, убывающий до 0.2–0.3 km у вала бассейна	соответствует
8	3. Внешнее кольцо	Утолщённая кора в 7 из 8 направлений, толще всего на востоке; кольцо содержит около 37% недостающей коры	соответствует
8	4. Внутреннее кольцо	Присутствует в 22 из 24 направлений; центр на 51.4°S 196.8°E, в 118 km к востоко-северо-востоку от центра бассейна	соответствует
8	5. Пористость на глубине	На глубине 10 km: 2.9–4.4% в центре, 7.1–8.8% у вала и 6.2–12.8% в окрестностях	соответствует
8	Аномалии B1–B17	Модель предлагает соответствие для 16 из 17 аномалий (принятая наука: 6 полностью, 9 частично, 1 с трудом, 1 вовсе нет)	соответствует
8	B14 Металл в норитах	Отношения Ni/Co и железо-никелевые зёрна; возрасты 4.247 и 3.873 Ga — частичное соответствие; решение передано изотопам	частично
Paper 9 — Полосы 5 зелёных · 4 оранжевых			
9	Положение основания на экваторе полос	Смещение лишь 1.6° от него при наклоне 10°–14°	соответствует
9	Ширина кончика	3,360 km против области контакта 3,000 km и купола 3,650 km	соответствует
9	Общая длина полос	9,360 km от кончика до восточного конца против длины груши 9,680–9,800 km	соответствует

Статья	Предмет исследования или наблюдения	Результат	Статус
9	Отпечаток видимой стороны на Земле	Зеркальное изображение с увеличением $\times 1.37$ при Imbrium на своём месте; Serenitatis и центр области контакта лежат внутри кончика	соответствует
9	Полосы под хребтами	Полосы проходят под хребтами во всех четырёх наблюдаемых пересечениях	соответствует
9	Ведомая сторона	Смятые дуги к западу от кончика, 8,100–10,300 km от основания	частично
9	Схождение полос к западу от хребтов	Первое прочтение по наклонным видам; количественное измерение ещё не проведено	ожидает
9	Хребты-лопатки	Line и Marshall без возрастной прогрессии плюма; сравнение с хребтами плюмов ещё не проведено	ожидает
9	Возраст морского дна	Датированная поверхность — последний слой; продолжение складки под ним будет проверено в сейсмических разрезах	ожидает
Paper 10 — Марс 4 зелёных · 6 оранжевых			
10	Бюджет скоростей	Уравнения энергии и момента импульса: 2.44–2.89 km/s наружу, чтобы достичь кольца, при скорости 1.78 km/s на экваторе	соответствует
10	Экваториальное место	Pavonis на 1.48°N; оба спутника в пределах 2° от плоскости экватора, тогда как Olympus дал бы наклонение около 19°	соответствует
10	Масштаб впадины	Объём кальдеры Pavonis 8,300–8,700 km³ против объёма двух спутников вместе, 6,740 km³	соответствует
10	Два лица	Отношение глубины впадин к ширине в моделях формы: медиана 1.9% на Деймосе против 5.5% на Фобосе	соответствует

Статья	Предмет исследования или наблюдения	Результат	Статус
10	Толчок запертого газа	Импульс при давлениях 0.25–0.5 GPa на протяжении 200–300 km против ограничивающего давления 0.26–0.39 GPa; критический шаг, переданный для моделирования	частично
10	Масса кольца	Не менее 0.6 массы каждого тела при идеальной связи, а на практике порядка 10^{16} kg; требование	частично
10	Подъём Деймоса	С 15,000 до 23,463 km за 0.5–1 Gyr для Марса, диссипирующего энергию в 8–20 раз больше нынешнего значения	частично
10	Гонка Фобоса	Настигнут движущейся линией коротации на расстоянии около 19,000 km (сутки около 22 h); прокрутка назад при нынешней диссипации помещает его на 19,100–19,500 km 3.9–4.5 Gyr назад	частично
10	Потерянные вращение и масса	Около 92% вращения потеряно вместе с 5–20% начальной массы через линию; требование	ожидает
10	Вещество, центр масс и пыль	Семь предсказаний; ожидают образцов миссии MMX (2031) и доставленного марсианского реголита	ожидает
Paper 11 — Требования `3 зелёных · 5 оранжевых`			
11	R8, T5: специфичность оси	Коэффициент Spearman $+0.87$ ($p = 2 \times 10^{-4}$) вокруг подземной оси во всех четырёх моделях GRAIL; контрольные оси дают от -0.43 до $+0.76$	соответствует
11	R8, T2: древнейшие кратеры	Отношения плотностей: обратная сторона/лимб 1.34, обратная сторона/диск 2.21, лимб/диск 1.65 (Robbins, 6,973 кратера ≥ 20 km)	соответствует
11	Баланс коры	Масса оболочки 2.85×10^{21} kg против массы коры обратной стороны 2.6×10^{21} kg при толщине 55 km: около 10%	соответствует

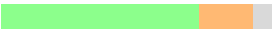
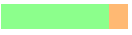
Статья	Предмет исследования или наблюдения	Результат	Статус
11	R8, T1: толщина коры	Разница обратная сторона минус диск 9.65 / 10.0 / 10.3 / 10.6 km в Models 1–4; порядок выполняется во всех четырёх; величина контраста — число для калибровки. На текущей геометрии (центр области контакта 24.1°N 335.2°E; зоны 0–31°, 31–70°, 70–180°) Model 1 даёт 26.3 / 30.3 / 36.2 km, разницу дальняя часть минус контакт 9.9 km, и порядок выполняется	частично
11	R8, T3 и T4: масконовые бассейны	Ещё не проведены	ожидает
11	R7: смещение центра масс	Смещение 1.24–3.11 km при контрастах плотности 300–750 kg/m³ против около 2 km наблюдаемых; совместная модель плотности ещё не построена	частично
11	R1–R6	Кислород -1 ± 5 ppm; масса ядра 1–2% массы; вода 615–1,410 ppm в расплавных включениях — каждому из них ещё недостаёт замыкающего расчёта	частично
11	R9–R14, R18	Сформулированы вместе со своими пороговыми проверками (§C.6–C.7); положение R11 измерено в Paper 3	ожидает

Как читать таблицу. Чтение идёт в два этапа: сначала по цвету, затем по порядку статей. Зелёные строки в Papers 5–9 и 11 — это измерения, которые серия выполнила сама на открытых данных, причём каждое измерение было поставлено против гипотезы и порога прохождения, заданных заранее, до подсчёта. Зелёные строки в Papers 2–4 — расчёты, согласованно замыкающиеся для заявленных входных значений. Зелёные строки в Paper 10 — звенья марсианского объяснения, замыкающиеся расчётом. Оранжевые строки делятся на два вида, и таблица различает их формулировкой в ячейке статуса. «Частично» отмечает результат, в котором одна составляющая выдержала проверку, тогда как другая ещё не разделена, — анализ титана в Paper 5 (Study 13); более крупные валы в Paper 6 (Study 6); и контраст коры в проверке T1, где порядок выполняется во всех четырёх моделях, а величина контраста, около 10 km, оставлена для калибровки. «Ожидает» отмечает требование или предсказание, которое ещё не решено измерением или расчётом, — изотопы плюмов в Paper

3, термо-орбитальное интегрирование в Paper 4, сейсмические разрезы в Paper 9 и образцы миссии MMX. В таблице нет ни одной красной строки.

Три строки требуют учётного пояснения, чтобы избежать двойного счёта. Study 5 из Paper 6 и Study 8 из Paper 5 — это одно измерение — состояние кратеров на днах морей, — которое каждая статья учитывает в своей таблице; поэтому серия включает 88 различных исследований и наблюдений (более ранняя версия давала 89) и два отменённых номера. Требования R15, R16 и R17 из Paper 11 уже пройдены, но их измерения выполнены в Papers 7, 6 и 8, и учтены они там (Paper 7, D.1–D.2; Paper 6, Study 5; Paper 8, аномалии и Figure C.1). И наконец, подсчёт кратеров проверки T2 в Paper 11 намеренно сохраняет моря во всех трёх поясах: моря — самая тонкая и самая молодая поверхность диска контакта, и это и есть само предсказание. Когда обычная маска морей применяется одинаково ко всем трём поясам, отношения плотностей равны 1.13, 1.37 и 1.21 — тот же порядок (Paper 11, §B.8).

Подсчёт, статья за статьёй. Таблица ниже сводит распределение цветов в каждой статье. Полоса в последнем столбце показывает строки каждой статьи в одном масштабе, так что читатель сразу видит, где серия выполнила большую часть измерений и где она ещё ожидает.

Статья	Тема	Зелёный	Оранжевый	Отменено	Строки	
2	Механизм LEF в принципе	7	1	—	8	
3	Механизм LEF на практике	4	3	—	7	
4	Орбита	3	4	—	7	
5	Моря	13	2	1	16	
6	Кратеры	11	3	1	15	
7	Полюса	4	1	—	5	
8	Южный полюс–Эйткен	6	1	—	7	
9	Полосы	5	4	—	9	
10	Марс	4	6	—	10	
11	Требования	3	5	—	8	
	Серия	**60**	**30**	**2**	**92**	

Распределение цветов отражает строение серии в целом. Статьи, сосредоточенные на чтении поверхности Луны, — моря, кратеры, полюса и Южный полюс–Эйткен — в основном зелёные: они были построены как измерительные схемы, в которых пороги прохождения заданы заранее, до открытия данных, и измерения действительно проведены. Напротив, статьи, строящие механизм (2–4), зелёные в тех областях, где расчёт замыкается, и оранжевые там, где они передают требование расчёту, который ещё не выполнен, — устойчивость и уравнение состояния питания и интегрирование орбиты. Статья о Марсе скорее оранжевая, чем зелёная (6 оранжевых строк против 4 зелёных), потому что её звенья ожидают модели газового толчка и одной миссии. Из 92 строк 60 отмечены зелёным, 30 оранжевым и ни одной красным. Общий подсчёт — не балл: как объяснено в Paper 11 (§B.9), связанные между собой результаты нельзя складывать так, будто это независимые эксперименты, и таблицу следует читать строка за строкой, по проверке каждой строки.

D.2 Что серия измерила сама

Большинство зелёных строк выше — это измерения, которые серия выполнила собственными скриптами на открытых базах данных, а не результаты, заимствованные из литературы. Это различие важно для достоверности новой модели: объяснение, которое ограничивается сбором опубликованных результатов, поддерживающих его, доказывает мало; объяснение, которое формулирует гипотезу, заранее задаёт порог, а затем само проводит подсчёт, подвергает свои гипотезы реальной проверке — и так сделано здесь. Список ниже фиксирует, что было измерено и на каких данных. Каждое сравнение проводилось как равное с равным — одна и та же местность исключена с обеих сторон, в одних и тех же интервалах размеров и на одних и тех же широтах, — и каждая статья сообщает об этом в своём исследовании.

Набор данных	Что серия на нём измерила	Статьи
Глобальный каталог кратеров Robbins [14]	Плотности кратеров по зонам, долготе, широте и интервалам диаметра; проверка древнейших кратеров T2 (6,973 кратера ≥ 20 km); профиль полярного сгущения; дна морей; кратерный дефицит SPA	5, 6, 7, 8, 11
Каталог кратеров Wang et al. [15]	Отношения глубины к диаметру, высота валов и состояние кратеров; расплавленные кратеры	6, 7
База данных кратеров LPI; списки молодых кратеров и лучевых кратеров [16, 17]	Популяция молодых кратеров в полярных областях (проверка D.3)	7
Гравитационное поле GRAIL: поле Буге и градиенты [18, 19]	Картирование 73 куполов питания; 34 моря на градиентах; кольцевые и бескольцевые масконы; плотная масса под расплавленными кратерами	5, 6, 8, 11

Набор данных	Что серия на нём измерила	Статьи
Модели толщины коры GRAIL [10]	Скачок коры; погребённые купола; проверки T1 и T5 на всех четырёх моделях; кольца SPA; баланс коры	5, 8, 11
Совместная топография LOLA и SELENE (SLDEM2015) [20]	Уровни днищ, валы, воротники, центральные пики и шероховатость днищ; глубина SPA	5, 6, 8
Контуры морей миссии LROC [21]	Границы базальта, исключённого одинаково с обеих сторон каждого сравнения кратеров	5, 6, 7
Kaguya Multiband Imager, FeO и TiO_2 [22]	Кольца железа и титана вокруг морей; состав грунта в окрестности каждого кратера и внутри него	5, 6
Карты тория Lunar Prospector [23]	Торий диска контакта; торий морей против окружающего их грунта	5, 8
Список бассейнов GRAIL [24]	Бассейны диаметром 500 km и более, исключённые из полярных подсчётов	7
Томография самой нижней мантии: карты голосования, SMEAN, SMEAN2 [25, 26, 27]	Положение основания груши над областью Тихого океана	3, 9
Морская гравиметрия дна Тихого океана [28]	Геометрия полос, их точки изгиба, кончик и хребты	9
Опубликованные лабораторные анализы образцов Chang’e-6 и Apollo	Химический состав, возрасты, металл и магнетизм SPA; бюджет сидерофильных элементов	5, 6, 8
Данные об орбитах, формах и плотностях Фобоса и Деймоса	Скорости запуска, наклонения орбит, глубина впадин и центр масс Фобоса	10

Таблицу читают по её оттенкам. Строки синего оттенка — кратерные каталоги и гравитационное поле, на которых покоится большинство зелёных строк; строки красноватого оттенка — карты поверхности, контуры базальта и химия, — использованные для исключения морей с обеих сторон каждого сравнения и для прослеживания распределения выброшенного из них вещества; белые строки — данные о Земле и Марсе. Сами исследования вкратце:

- *Поверхность Луны по зонам.* Проверки зон обнажения T1, T2 и T5 (Paper 11); профиль полярного сгущения как функция размера кратера, диаметры кратеров, молодая популяция и два полюса (Paper 7); кратерный дефицит, глубина, кольца и пористость бассейна Южный полюс–Эйткен (Paper 8, Studies 1–5).

- *Моря как отверстия.* Связь морей с гравитационными куполами, скачок коры, погребённые купола, опускающиеся центры, дна на одном уровне, чистые дна и их порядок застывания, кольца железа и титана, торий контакта и воротник дальних морей (Paper 5, Studies 1–16).
- *Кратеры как падения.* Подсчёт кратеров и их форма по долготе, проверка источника, расплавленные и приподнятые дна, масса под расплавленными кратерами, внутренность кратера, чужая масса и последний рассеиватель (Paper 6, Studies 1–15).
- *Земля.* Положение основания груши относительно пяти томографических моделей и двух осреднённых моделей (Paper 3, §E.4); геометрия полос, кончика и хребтов в морском гравитационном поле Тихого океана (Paper 9).

Скрипты, средние по широтным поясам и входные данные депонированы вместе с пакетом воспроизведения (Доступность кода).

PART E

Требования и ключевые наблюдения

> **ПРОБЛЕМА И ПОДХОД**
>
> Что должно выполняться, если модель верна, и что показывают её ключевые наблюдения? **Ответ:** каждый шаг сформулирован как требование вместе со своей проверкой, а два ключевых наблюдения модели проверены на данных.

Часть D показала, что было измерено. Эта часть обращается к тому, что модель ещё должна обеспечить, и к двум её ключевым наблюдениям. Требования — те, что сформулированы в Paper 11, где каждое требование представлено вместе со своей проверкой; здесь каждое требование занимает одну строку рядом со своим статусом, чтобы читатель мог увидеть весь список одним взглядом и обратиться к Paper 11 за полной аргументацией.

E.1 Требования

Условия процесса. Процесс допустим в рамках стандартной физики, только если выполняются следующие условия. Каждое из них — условие, которое статьи вычисляют и формулируют вместе со своей проверкой. Таблица содержит условия первого издания этой статьи; строки, уточнённые в более поздних статьях, даны в их обновлённом виде.

Условие	Значение	Статья	Чем проверяется
Быстрое и расширенное родительское тело, ядро которого ещё собирается	Сутки 5.5 h (окно 4.90–5.54 h); радиальное расширение не менее 98 km; $k \gtrsim 0.397$ в начале переноса массы	2	Темп вращения ранней Земли до формирования Луны, в пределах окна
Глубокий и лёгкий расплав	Плотность ниже примерно 3,864 kg/m³ на всём пути подъёма	3	Путь летучих, сохраняющий плотность глубокого расплава низкой при давлениях нижней мантии
Широкое, массивное и вязкое соединение между телами	Радиус прохода не менее примерно 1,000 km (0.46 лунной массы); контакт 6,000 km и 3,000 km при отделении; слой, который течёт, а не разрушается	3	Вязкий слой, текущий без разрушения и переносящий тело за коротацию
Отделение за коротацией	Запас около 210 km: $\Delta r \simeq 2d_0$, $d_0 \approx 105$ km (Paper 3, §C.5a)	2, 3	Состояние окончательного отрыва, за радиусом коротации
Жёсткое и круглое тело при отделении	$\mu \geq 10$ GPa, отношение осей ≤ 1.04; 16,400 km лежат внутри жидкого предела Роша для плотности 2,600 kg/m³ (19,971 km) и за жёстким пределом (10,314 km)	2, 4, 7	Жёсткость тела в момент отделения
Жёсткая оболочка	Вязкость поверхности $\gtrsim 10^{23}$ Pa s на всех стадиях подъёма	3, 6, 7	Кора, сохранившая свои кратеры на протяжении подъёма; кора на обратной стороне толще, чем на видимой
Широта отделения	22.5° — широта центра контакта и верхняя граница широты отделения и i_0 (25° сохранено как случай чувствительности)	4	Область-источник, расположенная на широте, ведущей к наклонению около 5° в настоящее время

Две строки изменились со времени первого издания, и оба изменения сделали условие строже, а не мягче. Ограничение на радиус прохода сначала задавалось значением более 854 km; совместная проверка Paper 3 (§A.13) теперь помещает порог на радиус прохода

около 1,000 km, уже несущий около половины массы Луны, — и поэтому область соединения есть широкое основание купола. Требование выживания первоначально опиралось на вязкость недр порядка 10^{18}–10^{20} Pa s на протяжении времени, которое тело провело внутри жидкого предела Роша; теперь оно требует жёсткого и круглого тела при отделении, потому что сплющивание и скругление произошли, пока Луна была присоединена (Paper 7), и то, что покинуло линию, было телом с жёсткой оболочкой (Paper 2, §B.7). Широта отделения, первоначально около 25°, теперь равна 22.5° центра контакта.

Восемнадцать требований. Paper 11 сводит то, что должна показывать Луна, построенная таким путём, в список из восемнадцати требований: семь классических свойств Луны (R1–R7), зоны обнажения (R8), семь требований, следующих из груши (R9–R15), и три, добавленные из статей, завершённых после неё (R16–R18). Каждая строка таблицы ниже называет требование, его ключевое число и его статус. Цвета следуют схеме Части D.

	Требование, в одной строке	Ключевое число	Статус
R1	Луна состоит из земного вещества, в нескольких изотопных системах одновременно	Различие изотопов кислорода: -1 ± 5 ppm между Землёй и Луной	подтверждено
R2	Дефицит металла: малое ядро из земного железа; большая часть вещества ядра, вошедшего в грушу, опустилась по ней обратно в Землю	Масса ядра 1–2% массы (сейсмическое значение около 1.4%)	подтверждено
R3	Асимметричный профиль коры: более толстая кора на стороне, удалённой от контакта	Избыток толщины около 8–10 km на обратной стороне; оболочка 2.85 против коры 2.6×10^{21} kg	подтверждено
R4	Одна сторона, обращённая к Земле, сохранённая с присоединённой стадии	Нынешнее синхронное состояние Луны	подтверждено
R5	Определённый порядок закрытия: обратная сторона закрылась и сохранилась прежде, чем затихла питаемая сторона	Сопоставимые единицы в обоих полушариях	подтверждено
R6	Летучие и вода в том количестве и состоянии, которые нужны питанию	Концентрации воды 615–1,410 ppm в расплавных включениях	подтверждено

	Требование, в одной строке	Ключевое число	Статус
R7	Смещение центра масс к Земле той же корой	Вычисленный диапазон 1.24–3.11 km против около 2 km наблюдаемых	подтверждено
R8	Три концентрические зоны обнажения вокруг центра видимой стороны	T5 $+0.87$ и T2 1.34 пройдены; T1 — порядок выполняется, контраст 9.65–10.6 km (его величина оставлена для калибровки); T3, T4 ещё не проведены	частично пройдено
R9	Груша — часть Земли, удерживаемая гравитацией Земли, внутри линии	Ширина основания около 9,000 km, контакт 3,000 km	ожидает
R10	Груша собрана обратно в Землю целиком, не оставив массы на орбите	Девять–двенадцать лунных масс, из основания 9,000–11,000 km (Paper 3)	ожидает
R11	Основание груши над областью Тихого океана	5 из 5 томографических моделей медленные под Kiritimati; состав и форма — впереди	положение пройдено
R12	Торий диска контакта, принесённый из глубин Земли	95% тория с концентрацией выше 3 ppm находится внутри контакта (Paper 5)	ожидает
R13	Ядро как мера глубины, которой достигало питание	1–2% массы	ожидает
R14	Мало чужого вещества или его отсутствие в Луне и в тихоокеанских плюмах	Многосистемный изотопный баланс	ожидает
R15	Полярное сгущение кратеров, растущее с размером кратера	1.09 $\rightarrow$ 1.53 (Paper 7)	пройдено
R16	34 моря — это отверстия; кратеры, падавшие на активные дна, расплавлялись	0.8 против 18.3 и 207 (Paper 6)	пройдено
R17	Два выхода, Imbrium и Serenitatis, и купол к югу от обоих	17–21° на сплюснутой фигуре, 24–29° в настоящее время (Paper 8)	пройдено

	Требование, в одной строке	Ключевое число	Статус
R18	На Марсе оба спутника выстрелены из одного экваториального проводящего канала	Pavonis на 1.48°N; оба спутника в пределах 2° от экватора; образцы MMX	ожидает

Таблицу требований читают сверху вниз, как хронологическую последовательность проверки модели. Каждое из семи классических требований имеет наблюдательную поддержку, и каждому недостаёт одного расчёта, который превратит совпадение в проверку, — многосистемного изотопного баланса, транспортной модели металла или совместной модели плотности для коры и центра масс. Требование зон обнажения (R8) — единственное требование первого издания, проведённое как статистическая проверка с порогами, зафиксированными заранее, и оно есть первое ключевое наблюдение модели (E.2). Из десяти требований, добавленных позже, три уже пройдены на измерениях Papers 6, 7 и 8, а остальные стоят рядом с проверкой, которая их решит. Строки нельзя складывать в единый показатель: R3 (толщина коры) и R7 (смещение центра масс) — два взгляда на одно распределение коры, а моря — третий взгляд; считать их тремя независимыми успехами значило бы взвешивать одну посылку на трёх весах (Paper 11, §B.9).

E.2 Два ключевых наблюдения

Первое ключевое наблюдение: зоны обнажения. Если Луна скруглялась, находясь на кончике груши, — шар, сплющенный на кончике, диаметр контакта которого сузился от 6,000 km до 3,000 km перед отрывом, — то поверхность Луны несёт последовательность обнажения этого процесса отслаивания в виде трёх концентрических зон вокруг центра видимой стороны. Диск контакта в центре был обнажён последним, в момент отделения; кольцо основания у краёв обнажалось постепенно, по мере того как контакт сужался во время скругления, — как присоска, которую отрывают от стекла, отпускает сначала по краям; а поверхность купола на обратной стороне была обнажена первой. Правило долей Paper 3 размещает границы: шапка контакта около 31° вокруг центра контакта — кончика груши, на широтах около 22–24°N. Зоны вычисляются вокруг 24.1°N 335.2°E, центра контакта в том виде, в каком его очертил автор, лежащего в 34.0° от подземной точки; пояс лимба простирается до 70°, а обратная сторона — за ним. Для сравнения, проверки сентября 2026 были проведены на более ранних границах, 41° и 90° вокруг подземной точки (Paper 11, §B.8). Отсюда три набора данных должны упорядочиться по угловому расстоянию от центра видимой стороны, а не по какой-либо другой оси: *толщина коры*, поскольку обратная сторона построена из многих слоёв уплотнённого сиаля, мигрировавшего вверх по груше к её кончику, и из вещества, возвращавшегося к нему снова и снова; *древнейшая популяция кратеров*, поднятая вверх на оболочке и наиболее плотная там, где она была обнажена дольше всего; и *характер бассейнов* — какие из них выбрасывали вещество, а какие лишь проводили его. Ни одна Луна, собранная из частей, не предсказывает концентрического упорядочения вокруг центра видимой стороны.

Проверки сформулированы как числа, зафиксированные заранее, до подсчёта (Paper 11, §B.8): кора утолщается монотонно от диска контакта через пояс лимба к обратной стороне; древнейшая популяция кратеров на обратной стороне плотнее, чем в поясе лимба, не менее чем в 1.1 раза; кольцевые масконовые бассейны сосредоточены в поясе лимба (не менее 40% из них в пределах 41–105°); и ни одна контрольная ось не упорядочивает данные так же хорошо, как подземная ось. Вместе они читают отслаивание тела от кончика груши на стадии 4, стадии скругления, — геометрию, на которой покоится вся конструкция.

Figure E.1. Три зоны обнажения на карте градиентов Буге GRAIL. Окружности на 41° (сплошная линия) и 90° (пунктирная линия) от подземной точки (0°, 0°) отмечают диск контакта, пояс лимба и обратную сторону в том виде, в каком они использовались в сентябрьских проверках (Paper 3, §B.4; текущие границы в Paper 11, §B.8). Синий: концентрации массы под тонкой корой; красный: их края. Сильнейшие бескольцевые масконы лежат внутри диска, кольцевые бассейны — в поясе, а бассейны на толстой коре — за ним (Paper 11, §B.8, проверки T1–T5). Цилиндрическая проекция с центром на 0°E, широты $\pm$75°. Источник: LROC QuickMap (NASA/GSFC/Arizona State University); градиенты гравитации Буге GRAIL (NASA/JPL-Caltech/MIT).

Рисунок читают от центра наружу. Внутри сплошной окружности (диск контакта) сосредоточены сильные масконы, не имеющие колец, — Imbrium, Serenitatis и Procellarum; в полосе между окружностями (пояс лимба) расположены кольцевые бассейны — Orientale, Crisium, Humorum, Nectaris, Smythii, Humboldtianum и Moscoviense; за пунктирной окружностью (обратная сторона) находятся бассейны на толстой и высокой коре, без сильных масконов и без колец. Это последовательность, которую предсказывает купол. Однако одна лишь карта — это прочтение, а не проверка; проверка — статистика поясов.

Результат. Когда проверка была проведена в сентябре 2026 на четырёх моделях толщины коры GRAIL и на каталоге кратеров Robbins (Paper 11, §B.8), упорядочение было обнаружено. Кора утолщается от диска контакта к поясу лимба и к обратной стороне во всех четырёх моделях, в согласованном порядке на протяжении двенадцати поясов по 15° вокруг предсказанной оси ($+0.87$ в каждой модели; в Model 1 рост монотонен на протяжении десяти последовательных поясов), и ни вокруг одной контрольной оси (полюса -0.43 и $+0.43$, восточный лимб $+0.76$). Древнейшая популяция кратеров упорядочивается, как предсказано: обратная сторона/лимб 1.34, обратная сторона/диск 2.21, лимб/диск 1.65, и каждое отношение переходит заданный для него порог прохождения. Контраст толщины — обратная сторона минус диск контакта — составляет 9.65, 10.0, 10.3 и 10.6 km в Models 1–4 соответственно, и порядок выполняется во всех четырёх; величина контраста — параметр, который предстоит откалибровать. Пересчёт на текущей геометрии (шапка контакта 0–31°, пояс 31–70°, дальняя часть 70–180°) показывает, что упорядочение сохраняется по обеим величинам: для кратеров ≥ 20 km, после удаления морей и бассейна SPA, плотности составляют 53, 187 и 220 на 10^6 km² (дальняя часть/пояс 1.17, дальняя часть/шапка 4.15, пояс/шапка 3.55); толщина коры в Model 1, при включённых морях, составляет 26.3, 30.3 и 36.2 km, а обратная сторона минус шапка — 9.9 km. Проверка упорядочения, таким образом, пройдена по кратерам и по оси; что касается толщины, упорядочение присутствует в каждой

модели, а величина контраста, около 10 km, оставлена для калибровки. Проверки классов бассейнов, T3 и T4, ещё не проведены.

Второе ключевое наблюдение: вещество кратеров. Согласно модели, почти все кратеры Луны, около 99%, состоят из вернувшегося земного вещества (Paper 6); чужое вещество, если оно вообще будет найдено, будет лишь в малых количествах, а тонкая космическая пыль не учитывается. Кратеры, таким образом, фиксируют вещество, которое покинуло Землю и вернулось к ней, а не бомбардировку извне. Решающая величина для проверки этого утверждения — чужая масса. **Результат:** если читать видимые кратеры как удары, они требуют $4.4–5.0 \times 10^{19}$ kg чужого вещества, что составляет 2–6% верхних 5 km коры; тогда как фактически кора содержит не более 0.9–2%, а рутений расплавов кратеров земной (Paper 6, Study 8).

E.3 Статус модели

Модель LEF — это модель процесса: она предлагает последовательность, количественно вычисляет каждый шаг и формулирует проверку каждого шага. На данном этапе она не представляет моделирования подъёма; трёхмерная устойчивость присоединённого тела, энергия, движущая течение вверх, уравнение состояния расплава на глубине и время, когда контакт разрушается, — это расчёты, которые модели нужны и которые ещё не выполнены (Paper 3, §D.4). Модель утверждает, что Луна сформировалась этим путём. В подтверждение она указывает, где ошибалось классическое возражение против деления: оно вычисляло отделение на поверхности Земли, а там оно потребовало бы огромных скоростей, которые разорвали бы Землю. В механизме LEF груша сама поднимается в область коротации и отделяет вещество на своём кончике — в нашем случае Луну; груша растёт, пока вещество на её кончике не оторвётся, а затем сортировка втягивает грушу обратно внутрь. Классическое возражение вычисляло на поверхности Земли; модель вычисляет на кончике груши. Модель далее показывает, что путь открыт на радиусе коротации при бюджете момента импульса 1.007 от нынешнего; что полусфера нужного размера имеет нужную плотность и нужную поверхность без подгонки; что тот же процесс, применённый к Марсу, даёт то, что есть у Марса; что поверхность Луны несёт упорядочение, которое оставляет процесс, на оси, которую он предсказывает; и что моря, кратеры, полюса и Южный полюс–Эйткен каждый проходят проверки, поставленные для них их статьями, — 58 зелёных строк и ни одной красной.

Модель не претендует на доказательство. Большинство требований теперь перешли из статуса открытых вопросов в статус целей калибровки — числа зафиксированы, проверки записаны, а данные существуют или поступают. В этом смысле серия — веха: каждое требование стоит рядом со своей проверкой, строка за строкой, а раздел E.2 представляет два ключевых наблюдения с их результатами; требования и их проверки изложены полностью в Paper 11.

PART F

Серия

ПРОБЛЕМА И ПОДХОД

Двенадцать статей несут одну модель. Как они разделены, на что отвечает каждая и что остаётся? **Подход:** одна таблица статей, с вопросом и числом каждой; затем открытая работа, сформулированная как расчёты, которые ещё предстоит выполнить, и как темы, которые модель открывает для других.

F.1 Двенадцать статей

Статьи построены так, чтобы их читали по порядку, но каждая стоит отдельно: каждая статья несёт таблицу условий, свои предсказания и свои проверки. Таблица даёт для каждой статьи вопрос, на который она отвечает, и число, которое несёт ответ. Оттенки следуют структурному разделению серии: тёмно-синий — для статей, которые формулируют модель, строят и отделяют тело (1–4); красный — для статей, читающих поверхность Луны (5–8); белый — для статей, проверяющих модель вне Луны и сводящих её требования (9–11); и кремовый — для статьи об исследовательских темах.

No.	Название	Вопрос, на который она отвечает	Её центральное число
1	Модель	Каков весь процесс, от древней горячей Земли до нынешней Луны?	Отделение на 16,399 km, при 3.873 Ga
2	Механизм LEF в принципе	Может ли Луна покинуть Землю с орбитальной скоростью, не будучи выброшенной, и замыкается ли баланс момента импульса?	16,399 km при сутках 5.77 h; бюджет 1.007 против 2.74 для классического пути
3	Механизм LEF на практике	Как было построено тело — питаемое изнутри, поднятое снаружи — и как оно отделилось?	150 GPa в источнике; 1,300 kg/m³ на кончике
4	Орбита	Откуда берётся наклонение и удаляется ли Луна с самого начала?	$i_0 = 22.5° \to 5.145°$ в настоящее время

No.	Название	Вопрос, на который она отвечает	Её центральное число
5	Моря	Что такое море?	33 из 34 на куполе питания; 44 из 73 куполов погребены
6	Кратеры	Что создало кратеры и что они фиксируют?	Около 99% из возвращающегося вещества; 249–252 против 139–175 на 10^6 km²
7	Полюса	Почему полюса сгущены кратерами?	1.20 ± 0.05, с ростом 1.09 $\rightarrow$ 1.53 по мере увеличения размера кратера
8	Южный полюс–Эйткен	Что такое великий бассейн обратной стороны?	Центральный дефицит 0.51; модель соответствует 16 из 17 аномалий
9	Полосы	Куда ушла груша и где сидела Луна?	Полосы 9,360 km против груши 9,680–9,800; кончик 3,360 km
10	Марс	Может ли молодая быстрая планета выстрелить собственными спутниками?	Газовый толчок 2.4–2.9 km/s; кольцо завершает орбиту; Фобос настигнут линией около 19,000 km
11	Требования	Как должна выглядеть Луна, построенная таким путём, и действительно ли она так выглядит?	18 требований; T5 $+0.87$, T2 1.34
12	Исследовательские темы	Что следует измерить и вычислить дальше?	Открытая работа F.2–F.3

При чтении третьего столбца сверху вниз видно, что вопросы следуют самому процессу: как Луна могла уйти (2), как она была построена (3), как она двигалась по своей орбите (4), что она несёт на своей поверхности (5–8), что сохранила Земля (9), произошло ли то же самое в другом месте (10) и чему должно удовлетворять целое (11).

F.2 Что остаётся открытым — будущая работа

Два центральных предмета намеренно лежат за пределами серии и оставлены для будущей работы.

Система осей. Оси Земли и Луны, от момента отделения до сегодняшнего дня, в этой серии не решены. Задача включает четыре плоскости отсчёта — экватор Земли, орбиту Луны, экватор Луны и эклиптику; оси движутся двумя разными способами и с очень разными скоростями; память застывшего вздутия неизвестна; а составляющие влияют друг на друга. Поэтому серия даёт каждое положение в нынешней системе координат и указывает это там, где важна прошлая ориентация: широта отделения 22.5°; экватор полос, наклонённый не менее чем на 10° к нынешнему экватору; и южное направление купола Южного полюса–Эйткен. Изменение оси Земли после отрыва может создать видимость несовпадения SPA с горелкой. Решение задачи осей может изменить части модели, и по этой причине оно указано здесь первым.

Магнетизм Луны. Источник древнего магнетизма Луны в серии не рассматривается. Его картина над Южным полюсом–Эйткен — стёртая в центре, сильная на ведомой стороне, и завихрения Ingenii — читается как запись тепла и железа, пришедших из недр Земли; источник самого поля передан будущей работе.

Открытые расчёты. Внутри серии каждая статья перечисляет расчёты, которые ей нужны и которые ещё не выполнены. Они собраны в таблице ниже, каждый рядом с тем, что он должен замкнуть. Ни один из них не меняет числа, зафиксированного в статьях; каждый превращает требование в результат.

Расчёт	Назван в статье	Что он замкнёт
Трёхмерное численное моделирование подъёма	3	Тело лунной массы, вспененное до плотности 1,300 kg/m³, питаемое под давлением через основание 6,000 km на вращающемся и расширенном родительском теле: первая трёхмерная проверка механизма. Начальное состояние полностью задано в серии
Уравнение состояния богатого летучими расплава при 50–150 GPa	3, 10	Опускается ли плотность питания ниже 3,864 kg/m³ (ударные эксперименты и эксперименты в алмазных наковальнях на водных и карбонатных расплавах)
Энергетический баланс и время разрушения контакта	3	Механическая работа подъёма и момент, когда вязкий слой отпускает
Стратифицированная задача Маклорена	2	Родительское тело Clairaut–Darwin–Radau с опускающимся железом: радиус коротации в пределах 15,382–17,569 km (от $D = 3$ до $D = 1$) и начальная орбита Paper 4

Расчёт	Назван в статье	Что он замкнёт
Термо-орбитальное интегрирование	4	Ни одно постоянное Q не подходит одновременно для нынешнего темпа удаления и для возраста; при разрешённых переходах Лапласа и Кассини $i = \lambda$ становится предсказанием 5.145°
Запертое давление в момент отрыва	7	Его вклад в начальную скорость Луны и нужна ли поправка к скорости отделения Paper 4
История резервуаров Hf–W	11	Одна хронология для сигнатур, переноса металла и момента импульса на протяжении окна 600 Myr
Транспорт металла и совместная модель плотности	11	R2 и R13 (доля ядра); R3 и R7 вместе (толщина коры и центр масс)
Фигура с прочностью и двухслойная релаксация	7	Полярное сгущение как следствие жёсткой оболочки над более мягким телом; напряжения в оболочке
Прилив на теле, удерживаемом своим основанием	7	Порядок шести осей как число; корона обратной стороны; крупнейшие кратеры (1.84)
Двигатель отверстий	5, 7	Критический поток и время запечатывания каждого моря; выход кратеров из отверстий около 90°E
Ось тепла, её энергия и её окислительно-восстановительный баланс	8	Уплотняет ли тепло горелки столб, закрывает ли поры и стирает ли кратеры SPA; динамические проверки, пересчитанные при сутках 5.77 h
Газовый толчок в канале и кольцо	10	Критический шаг марсианского объяснения: мягкая пробка, которую запертый газ проталкивает на 200–300 km; кольцо, завершающее орбиты

F.3 Исследовательские темы, которые открывает модель

Модель процесса оправдывает своё место работой, которую она делает возможной. Исследовательские темы ниже прямо следуют из последовательности модели; каждая из них — измерение или исследование, которое продвинет определённый шаг, и каждая сформулирована вместе с результатом, который предсказывает модель. Темы собраны в Paper 12, *Исследовательские темы*, — сопутствующей статье, стоящей вне статей самой модели: она не добавляет шага к процессу, а собирает из всех статей и рабочих тетрадей

серии 118 тем, которые модель открывает для других исследователей, причём каждая тема указывает вопрос, предсказание модели, данные и метод.

1. **Статистика поясов, в полном объёме (R8).** Проведение проверок классов бассейнов T3 и T4 и проведение T2 на популяции кратеров, отобранной по возрасту. Ось, пояса и пороги прохождения зафиксированы заранее (Paper 11, §B.8), и данных GRAIL, LOLA и кратерных каталогов для этого достаточно.

2. **Образцы MMX.** Вещество Фобоса должно прибыть на Землю в 2031. Статья о Марсе предсказывает ряд отчётливых результатов: марсианские изотопы без компонента ударного тела, закрытые пузырьки остывшей пены и центр масс, смещённый к Марсу, к тупому концу (Paper 10, Часть III; график миссии [29]). То, что ямы никогда не пересекают борозды, можно проверить уже сейчас на существующих снимках.

3. **Кора обратной стороны как сиаль Земли.** Если кора обратной стороны построена из многих слоёв уплотнённого земного сиаля, мигрировавшего вверх по груше к её кончику, и из вещества, возвращавшегося к нему снова и снова, её валовый состав должен быть сиалическим в смысле поверхности ранней Земли. Она должна становиться плотнее и богаче железом с глубиной (центральные пики против глубины их происхождения, Paper 3), и она, возможно, уходит глубже, чем сейчас предполагают коровые модели. Вещество Chang’e-6 и будущие образцы с обратной стороны проверяют первое утверждение; центральные пики с разной глубины происхождения проверяют второе.

4. **Металл древних норитов.** Измерение изотопов Cr, Ti, Mo, Ru и Os в зёрнах железо-никелевого металла двух датированных норитов Chang’e-6 и изотопов Ru и Os в расплавах каждого из бассейнов морей: модель предсказывает, что этот металл земной. Чужое вещество, если оно вообще будет обнаружено, должно появляться лишь в ничтожных количествах — космическая пыль и один-два метеорита, упавших за четыре миллиарда лет (E.2; Papers 5, 8).

5. **Нижняя мантия Тихого океана.** Положение основания над областью Тихого океана уже прошло проверку; остаются для проверки её состав, её форма относительно Африканской области и изотопы поднимающихся из неё плюмов. Мы предлагаем — с оговоркой, поскольку природа глубинных областей ещё открыта (Тихоокеанская область может быть связанным с ядром веществом, не завершившим свою дифференциацию), — что Тихоокеанская область в значительной мере есть вернувшаяся груша, часть отсортированного вещества, ушедшего обратно в Землю; модель предсказывает, что она плотнее и богаче железом, чем Африканская область (Paper 3, Часть E).

6. **Полосы.** Девять исследований Paper 9, Часть G: повторная подгонка экватора по полным трассам, проверка на случайность положения основания на нём, односторонний порядок полос, ступени глубины и возраста, ведомая сторона, непрерывность под хребтами, хребты-лопатки против следов плюмов, зеркальный отпечаток в масштабе 1.37 и сейсмические разрезы поперёк складки под датированными слоями.

7. **Молодые кратеры полюсов.** Датированная выборка примерно из 150 молодых кратеров в полярных шапках решит проверку D.3 из Paper 7; модель предсказывает, что избытка плотности в ней не появится, поскольку молодые кратеры образовались на теле после его скругления.

8. **Моря при более высоком разрешении.** Карта тория с разрешением 26 km над куполами питания; и возраст самого молодого базальта каждого моря относительно расстояния от центра контакта — базальт должен становиться моложе по мере приближения к нему, если моря контакта запечатались последними (Paper 5).

9. **Другие тела.** Процесс, запущенный на Венере (один оборот за 243 дня) и на Меркурии (59 дней), ничего не поднимает; на быстро вращающейся суперземле он поднимает больше. Параметрическое исследование по темпу вращения, массе и содержанию летучих превратит семейный аргумент Paper 10 в предсказание для спутников других планет.

Ничто из этого не экзотично: каждое — это расчёт или измерение в пределах досягаемости существующей исследовательской группы, и каждое либо укрепит шаг процесса, либо устранит его.

Доступность кода

Paper 1 не вычисляет ничего нового: каждое число в ней взято из Papers 2–11, и каждое воспроизводится скриптами пакета воспроизведения LEF. Код написан на Python 3 (с библиотеками numpy и scipy) и выводит значения каждого раздела из входных данных, указанных в тексте, вместе с подсчётами, средними по широтным поясам и выборками из каталогов, стоящими за светофором Части D. Пакет приложен к этому препринту как дополнительный материал (LEF_code_and_data.zip). Более ранняя версия серии и пакета депонирована по doi:10.5281/zenodo.22743615.

Литература

[1] Ribas, I., Guinan, E. F., Güdel, M., & Audard, M. (2005). Evolution of the solar activity over time and effects on planetary atmospheres. I. High-energy irradiances (1–1700 Å). *The Astrophysical Journal*, 622, 680–694.

[2] Young, E. D., Kohl, I. E., Warren, P. H., Rubie, D. C., Jacobson, S. A., & Morbidelli, A. (2016). Oxygen isotopic evidence for vigorous mixing during the Moon-forming giant impact. *Science*, 351, 493–496.

[3] Lock, S. J., Stewart, S. T., Petaev, M. I., Leinhardt, Z. M., Mace, M. T., Jacobsen, S. B., & Ćuk, M. (2018). The origin of the Moon within a terrestrial synestia. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 123, 910–951.

[4] Ćuk, M., & Stewart, S. T. (2012). Making the Moon from a fast-spinning Earth: a giant impact followed by resonant despinning. *Science*, 338, 1047–1052.

[5] Pahlevan, K., & Morbidelli, A. (2015). Collisionless encounters and the origin of the lunar inclination. *Nature*, 527, 492–494.

[6] Jutzi, M., & Asphaug, E. (2011). Forming the lunar farside highlands by accretion of a companion moon. *Nature*, 476, 69–72.

[7] Hartmann, W. K., & Davis, D. R. (1975). Satellite-sized planetesimals and lunar origin. *Icarus*, 24, 504–515.

[8] Zhang, J., Dauphas, N., Davis, A. M., Leya, I., & Fedkin, A. (2012). The proto-Earth as a significant source of lunar material. *Nature Geoscience*, 5, 251–255.

[9] Weber, R. C., Lin, P.-Y., Garnero, E. J., Williams, Q., & Lognonné, P. (2011). Seismic detection of the lunar core. *Science*, 331, 309–312.

[10] Wieczorek, M. A., et al. (2013). The crust of the Moon as seen by GRAIL. *Science*, 339, 671–675.

[11] Hauri, E. H., Weinreich, T., Saal, A. E., Rutherford, M. C., & Van Orman, J. A. (2011). High pre-eruptive water contents preserved in lunar melt inclusions. *Science*, 333, 213–215.

[12] Darwin, G. H. (1879). On the precession of a viscous spheroid, and on the remote history of the Earth. *Philosophical Transactions of the Royal Society*, 170, 447–538. См. также Wise, D. U. (1963). An origin of the Moon by rotational fission during formation of the Earth’s core. *Journal of Geophysical Research*, 68, 1547–1554.

[13] Farhat, M., Auclair-Desrotour, P., Boué, G., & Laskar, J. (2022). The resonant tidal evolution of the Earth–Moon distance. *Astronomy & Astrophysics*, 665, L1.

[14] Robbins, S. J. (2019). A new global database of lunar impact craters $>$ 1–2 km: 1. Crater locations and sizes, comparisons with published databases, and global analysis. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 124, 871–892. doi:10.1029/2018JE005592.

[15] Wang, Y., Wu, B., Xue, H., Li, X., & Ma, J. (2021). An improved global catalog of lunar impact craters ($\geq$ 1 km) with 3D morphometric information and updates on global crater analysis. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 126, e2020JE006728. doi:10.1029/2020JE006728.

[16] Losiak, A., et al.; revised by T. Öhman (2015). *Lunar Impact Crater Database*, v08Sep2015. Lunar and Planetary Institute.

[17] Mazrouei, S., Ghent, R. R., Bottke, W. F., Parker, A. H., & Gernon, T. M. (2019). Earth and Moon impact flux increased at the end of the Paleozoic. *Science*, 363, 253–257.

[18] Lemoine, F. G., Goossens, S., Sabaka, T. J., et al. (2014). GRGM900C: a degree 900 lunar gravity model from GRAIL primary and extended mission data. *Geophysical Research Letters*, 41,

3382–3389. doi:10.1002/2014GL060027.

[19] Goossens, S., Fernández Mora, Á., Heijkoop, E., & Sabaka, T. J. (2021). Patched local lunar gravity solutions using GRAIL data. *Earth and Space Science*, 8, e2021EA001695. doi:10.1029/2021EA001695.

[20] Barker, M. K., Mazarico, E., Neumann, G. A., Zuber, M. T., Haruyama, J., & Smith, D. E. (2016). A new lunar digital elevation model from the Lunar Orbiter Laser Altimeter and SELENE Terrain Camera. *Icarus*, 273, 346–355. doi:10.1016/j.icarus.2015.07.039.

[21] Nelson, D. M., Koeber, S. D., Daud, K., Robinson, M. S., Watters, T. R., Banks, M. E., & Williams, N. R. (2014). Mapping lunar maria extents and lobate scarps using LROC image products. *45th Lunar and Planetary Science Conference*, abstract 2861.

[22] Otake, H., Ohtake, M., & Hirata, N. (2012). Lunar iron and titanium abundance algorithms based on SELENE (Kaguya) Multiband Imager data. *43rd Lunar and Planetary Science Conference*, abstract 1905.

[23] Lawrence, D. J., Elphic, R. C., Feldman, W. C., Prettyman, T. H., Gasnault, O., & Maurice, S. (2003). Small-area thorium features on the lunar surface. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 108(E9), 5102. doi:10.1029/2003JE002050.

[24] Neumann, G. A., Zuber, M. T., Wieczorek, M. A., et al. (2015). Lunar impact basins revealed by Gravity Recovery and Interior Laboratory measurements. *Science Advances*, 1, e1500852. doi:10.1126/sciadv.1500852.

[25] Cottaar, S., & Lekic, V. (2016). Morphology of seismically slow lower-mantle structures. *Geophysical Journal International*, 207, 1122–1136. doi:10.1093/gji/ggw324.

[26] Becker, T. W., & Boschi, L. (2002). A comparison of tomographic and geodynamic mantle models. *Geochemistry, Geophysics, Geosystems*, 3, 1003. doi:10.1029/2001GC000168. (SMEAN.)

[27] Jackson, M. G., Konter, J. G., & Becker, T. W. (2017). Primordial helium entrained by the hottest mantle plumes. *Nature*, 542, 340–343. doi:10.1038/nature21023. (SMEAN2.)

[28] Sandwell, D. T., Müller, R. D., Smith, W. H. F., Garcia, E., & Francis, R. (2014). New global marine gravity model from CryoSat-2 and Jason-1 reveals buried tectonic structure. *Science*, 346, 65–67.

[29] JAXA. *Martian Moons eXploration — Mission Overview and Mission Schedule*. https://www.mmx.jaxa.jp/en/. Проверено 11 сентября 2026.

Серия: Duran, Z. Papers 2–12 этой серии (2026): 2 *Механизм LEF в принципе*; 3 *Механизм LEF на практике*; 4 *Орбита*; 5 *Моря*; 6 *Кратеры*; 7 *Полюса*; 8 *Южный полюс–Эйткен*; 9 *Полосы*; 10 *Марс*; 11 *Требования*; 12 *Исследовательские темы*. Авторские рукописи, последовательно размещённые как препринты на Preprints.org, с более ранними версиями по doi:10.5281/zenodo.22743615; они являются источником расчётов модели и не являются её внешней проверкой.

Автор: Zohar Duran, независимый исследователь, Ramla, Israel. ORCID 0009-0005-3194-9387. Государственного или коммерческого финансирования не поступало. Существует предварительная патентная заявка США (No. 64/116,844, подана 22 июля 2026) на инженерное устройство, связанное с моделью.

Использование инструментов ИИ: Автор использовал ИИ-ассистентов (Claude, Anthropic; ChatGPT, OpenAI; ИИ-ассистент поиска Google) для написания и запуска расчётных скриптов, анализа каталогов и карт, подготовки рисунков и таблиц, обсуждения сценариев, а также для языкового редактирования и перевода. Модель и её выводы принадлежат автору. Автор проверил содержание и несёт за него полную ответственность.

© 2026 Зохар Дуран. CC BY 4.0. lef-model.com